

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dương Hoàng Hồng Phúc - Lê Võ Minh
Phương - Nguyễn Mạnh Phương - Lê Minh
Quân - Võ Hoàng Anh Quân - Nguyễn Minh
Thiện

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ
LIỆU ON-CHAIN SOLANA VÀ TRỰC
QUAN HÓA HÀNH VI VÍ BLOCKCHAIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dương Hoàng Hồng Phúc - 22120271

Lê Võ Minh Phương - 22120286

Nguyễn Mạnh Phương - 22120287

Lê Minh Quân - 22120290

Võ Hoàng Anh Quân - 22120293

Nguyễn Minh Thiện - 22120344

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ
LIỆU ON-CHAIN SOLANA VÀ TRỰC
QUAN HÓA HÀNH VI VÍ BLOCKCHAIN**

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Phạm Nguyễn Sơn Tùng

ThS. Hồ Tuấn Thanh

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan báo cáo đồ án tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện hoàn toàn độc lập và nghiêm túc của nhóm dưới sự định hướng chuyên môn và hướng dẫn trực tiếp của ThS. Phạm Nguyễn Sơn Tùng và ThS. Hồ Tuấn Thanh. Tất cả các kết quả nghiên cứu, dữ liệu thu thập cùng toàn bộ các số liệu khảo sát, thực nghiệm được trình bày trong cuốn báo cáo đều đảm bảo tính khách quan, trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình, luận văn hay tạp chí khoa học nào khác trước đây.

Mọi sự giúp đỡ, đóng góp của các cá nhân và tổ chức trong suốt quá trình nhóm triển khai đề tài này đều đã được ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn một cách trân trọng trong phần lời cảm ơn. Bên cạnh đó, toàn bộ các nguồn thông tin, tài liệu tham khảo, các ý tưởng hay kết quả nghiên cứu của các tác giả khác được sử dụng trong báo cáo đều được nhóm tuân thủ nghiêm ngặt quy chế học thuật, tiến hành trích dẫn nguồn gốc một cách rõ ràng, minh bạch. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng và Nhà trường về tính trung thực cũng như tính chính danh của toàn bộ nội dung trong công trình nghiên cứu này

Thuyết minh chỉnh sửa đề tài

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

Nhận xét của giảng viên phản biện

Lời cảm ơn

Trước hết, nhóm thực hiện đề tài xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến ThS. Phạm Nguyễn Sơn Tùng và ThS. Hồ Tuấn Thanh, hai giảng viên hướng dẫn đã trực tiếp định hướng, góp ý và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những chỉ dẫn của quý Thầy không chỉ giúp nhóm hoàn thiện hơn về mặt chuyên môn, mà còn giúp nhóm hình thành cách tiếp cận hệ thống hơn trong việc phân tích bài toán, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế kiến trúc và trình bày kết quả nghiên cứu một cách rõ ràng, khoa học.

Nhóm xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng toàn thể quý Thầy, Cô thuộc Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện học tập, rèn luyện và nghiên cứu thuận lợi trong suốt thời gian qua. Những kiến thức nền tảng về lập trình, cơ sở dữ liệu, công nghệ phần mềm, hệ thống phân tán, an toàn thông tin và phương pháp nghiên cứu được tích lũy trong quá trình học tập là cơ sở quan trọng để nhóm có thể triển khai đề tài “Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu on-chain Solana và trực quan hóa hành vi ví blockchain”.

Nhóm cũng xin ghi nhận vai trò của các nền tảng, thư viện mã nguồn mở và dịch vụ bên thứ ba đã hỗ trợ quá trình nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm hệ thống. Các nguồn dữ liệu và dịch vụ như Helius, Moralis, CoinGecko, Birdeye, Google Gemini, Stripe và hạ tầng RPC của Solana đã cung cấp những cơ sở quan trọng để nhóm có thể tiếp cận dữ liệu on-chain, dữ liệu thị trường, chức năng phân tích hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo

cũng như các luồng thanh toán thử nghiệm trong phạm vi đồ án. Bên cạnh đó, hệ sinh thái mã nguồn mở với các công nghệ như React, Hono, PostgreSQL, Drizzle ORM, ECharts và Carbon Design System cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhóm xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm một cách hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện để các thành viên có thể tập trung hoàn thành đồ án. Sự hỗ trợ về tinh thần, sự cảm thông trong những giai đoạn áp lực và niềm tin từ những người thân xung quanh là nguồn động lực quan trọng giúp nhóm duy trì tinh thần làm việc nghiêm túc trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Cuối cùng, nhóm xin cảm ơn sự nỗ lực, trách nhiệm và tinh thần hợp tác của tất cả các thành viên trong nhóm: Dương Hoàng Hồng Phúc, Lê Võ Minh Phương, Nguyễn Mạnh Phương, Lê Minh Quân, Võ Hoàng Anh Quân và Nguyễn Minh Thiện. Trong quá trình thực hiện đồ án, mỗi thành viên đã cùng nhau trao đổi, phân chia công việc, giải quyết các khó khăn kỹ thuật và hoàn thiện sản phẩm theo từng giai đoạn. Chính sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên là yếu tố quan trọng giúp nhóm hoàn thành đề tài này.

Mặc dù nhóm đã cố gắng thực hiện đề tài một cách nghiêm túc và cẩn trọng, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy, Cô và Hội đồng để có thể tiếp tục hoàn thiện sản phẩm cũng như rút ra thêm nhiều kinh nghiệm cho quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển phần mềm trong tương lai.

Mục lục

Thuyết minh chỉnh sửa đề tài	ii
Nhận xét hướng dẫn	iii
Nhận xét phản biện	iv
Lời cảm ơn	v
Đề cương chi tiết	vii
Mục lục	vii
Danh sách hình	x
Danh sách bảng	xi
1 Giới thiệu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.1.1 Ngữ cảnh và vấn đề thực tiễn	1
1.1.2 Tính cấp thiết và độ khó của bài toán	2
1.1.3 Hạn chế của các giải pháp hiện tại	3
1.2 Mục tiêu đề tài	4
1.3 Đối tượng và phạm vi ứng dụng	5
1.3.1 Đối tượng người dùng mục tiêu	5
1.3.2 Phạm vi ứng dụng	6

1.4	Giải pháp và cách tiếp cận	6
1.5	Đóng góp của đề tài	7
1.6	Bố cục của báo cáo	8
2	Các hệ thống và công nghệ liên quan	10
2.1	Các hệ thống tương tự trên thị trường	10
2.1.1	Nền tảng Arkham Intelligence	11
2.1.2	Nền tảng Birdeye và CoinGecko	13
2.1.3	Nền tảng Dune Analytics và Nansen	15
2.1.4	Bảng đối chiếu tính năng và Bài toán đặt ra cho Yoca	17
2.2	Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng	19
2.2.1	Dữ liệu On-chain và Mạng lưới Solana	19
2.2.2	Kiến trúc Monorepo và cơ chế chia sẻ kiểu dữ liệu (Shared Typing)	21
2.2.3	Công nghệ Backend: Hono Framework và Drizzle ORM	22
2.2.4	Công nghệ Frontend: React 19, Vite 7 và ECharts .	24
2.2.5	Nguồn dữ liệu bên thứ ba và cơ chế tích hợp	26
2.2.6	Tích hợp Trí tuệ nhân tạo trong phân tích tài chính	27
2.3	Tổng kết chương	29
3	Phân tích và thiết kế hệ thống Yoca	31
3.1	Ý tưởng ứng dụng và tình huống sử dụng	32
3.2	Phân tích và đặc tả yêu cầu	34
3.2.1	Các yêu cầu chức năng và phi chức năng	34
3.2.2	Sơ đồ Use Case tổng quát	37
3.3	Kiến trúc hệ thống tổng thể	39
3.3.1	Kiến trúc Monolith phân lớp và cơ chế Tải dữ liệu động (Lazy Loading)	41
3.3.2	Chiến lược lưu trữ đệm (Caching) đa tầng	42
3.3.3	Cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu từ các nhà cung cấp (Helius, CoinGecko)	43

3.4	Thiết kế chi tiết các luồng nghiệp vụ cốt lõi (Sequence Diagrams)	44
3.4.1	Luồng truy xuất và tổng hợp lịch sử giao dịch ví . . .	45
3.4.2	Luồng truy vấn và trực quan hóa biểu đồ (Chart Data Flow)	45
3.4.3	Luồng vấn đáp dữ liệu thông qua AI Assistant . . .	46
3.5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	47
3.5.1	Mục tiêu và đặc điểm dữ liệu	47
3.5.2	Phân nhóm dữ liệu theo miền nghiệp vụ	47
3.5.3	Sơ đồ thực thể mối quan hệ	48
3.5.4	Các bảng trọng tâm	55
3.5.5	Cache và quản lý độ mới	57
3.5.6	Toàn vẹn và bảo mật dữ liệu	57
3.5.7	Tổng kết thiết kế cơ sở dữ liệu	58
3.6	Kế hoạch kiểm thử và tiêu chí chấp nhận	58
3.6.1	Phạm vi và các mức kiểm thử	58
3.6.2	Dữ liệu và kịch bản kiểm thử	58
3.6.3	Tiêu chí chấp nhận hệ thống	58
3.7	Tổng kết chương	58
4	Triển khai thực nghiệm và Đánh giá	60
4.1	Môi trường và công cụ triển khai	60
4.1.1	Tổ chức môi trường triển khai	60
4.1.2	Tích hợp nguồn dữ liệu	61
4.2	Quy trình tích hợp và triển khai hệ thống	62
4.2.1	Quản lý mã nguồn và môi trường	62
4.2.2	Quy trình tích hợp liên tục	62
4.2.3	Quy trình triển khai và kiểm tra sau triển khai . . .	62
4.3	Kết quả triển khai các chức năng cốt lõi	62
4.3.1	Xác thực tài khoản	62
4.3.2	Trang tổng quan thị trường	63

4.3.3	Tìm kiếm	64
4.3.4	Trang tổng quan token	65
4.3.5	Trang chi tiết pool	66
4.3.6	Trang phân tích ví	67
4.3.7	Trang so sánh nhiều ví	68
4.3.8	Trang cảnh báo và theo dõi ví	69
4.3.9	Trang hồ sơ cá nhân	70
4.3.10	Mô-đun phát hiện dấu hiệu wash trading	71
4.4	Giải quyết các thách thức kỹ thuật	72
4.4.1	Xử lý giới hạn truy vấn và điều phối khóa truy cập	72
4.4.2	Tái sử dụng bộ đệm theo khoảng thời gian	73
4.4.3	Định giá USD lịch sử cho danh mục ví	73
4.4.4	Chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn	74
4.4.5	Duy trì tính giải thích của kết quả AI	74
4.5	Kết quả kiểm thử và đánh giá hệ thống	75
4.5.1	Môi trường và dữ liệu kiểm thử	76
4.5.2	Kết quả kiểm thử chức năng	76
4.5.3	Kết quả kiểm thử tích hợp	76
4.5.4	Đánh giá hiệu năng và hiệu quả bộ đệm	76
4.5.5	Đánh giá độ ổn định và khả năng vận hành	76
4.6	Tổng kết chương	76
5	Kết luận và Hướng phát triển	77
5.1	Tổng kết các kết quả đạt được	77
5.2	Đóng góp và ý nghĩa thực tiễn	80
5.3	Hạn chế của hệ thống	82
5.4	Hướng phát triển tương lai	83
	Tài liệu tham khảo	86

Danh sách hình

3.1	Sơ đồ Use-case của hệ thống Yoca	37
3.2	Sơ đồ Use-case phụ — Khách	38
3.3	Sơ đồ Use-case phụ — Người dùng đã đăng ký	39
3.4	Kiến trúc tổng thể của hệ thống Yoca	40
3.5	ERD nhóm tài khoản và thanh toán	49
3.6	ERD nhóm cảnh báo và lịch sử cảnh báo	50
3.7	ERD nhóm token và dữ liệu thị trường	50
3.8	ERD nhóm nội dung và AI cache theo token	51
3.9	ERD nhóm tổng quan và phân tích ví	52
3.10	ERD nhóm portfolio và lịch sử số dư	53
3.11	ERD nhóm lịch sử transfer và swap	54
3.12	ERD nhóm chi tiết giao dịch Helius	55

Danh sách bảng

2.1	Bảng đối chiếu một số tính năng giữa các nền tảng phân tích dữ liệu blockchain	18
3.1	Các bảng dữ liệu trọng tâm của Yoca	55

Chương 1

Giới thiệu

Chương này trình bày bối cảnh của tài chính phi tập trung (DeFi) và những rào cản mà người dùng gặp phải khi tiếp cận, phân tích dữ liệu trên hệ sinh thái Solana. Trên cơ sở nhận diện các vấn đề thực tiễn và khoảng trống của những giải pháp hiện có, chương xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi ứng dụng và hướng tiếp cận của nền tảng Yoca, đồng thời khái quát những đóng góp chính của đề tài.

1.1 Đặt vấn đề

1.1.1 Ngữ cảnh và vấn đề thực tiễn

Trong những năm gần đây, công nghệ blockchain đã trở thành nền tảng cho sự phát triển của nhiều ứng dụng tài chính phi tập trung. Trong đó, Solana là một hệ sinh thái đáng chú ý nhờ khả năng xử lý giao dịch với thông lượng cao và chi phí tương đối thấp, tạo điều kiện cho sự hình thành của nhiều token, pool thanh khoản, sàn giao dịch phi tập trung và các ứng dụng DeFi.

Cùng với sự phát triển đó, khối lượng dữ liệu được ghi nhận trên mạng lưới ngày càng gia tăng. Mặc dù dữ liệu on-chain có tính công khai và có thể kiểm chứng, việc khai thác và diễn giải dữ liệu vẫn tương đối phức

tạp. Một giao dịch có thể liên quan đến nhiều tài khoản, nhiều lần chuyển token và nhiều chương trình khác nhau. Để hiểu đầy đủ bối cảnh của một token hoặc ví, người dùng thường phải kết hợp dữ liệu từ nền tảng theo dõi thị trường, công cụ phân tích ví, trình khám phá blockchain và các nguồn thông tin khác nhau.

Sự phân tán giữa các công cụ khiến quá trình phân tích dễ bị gián đoạn và đòi hỏi người dùng phải có kiến thức kỹ thuật nhất định. Các chỉ số về giá, thanh khoản, phân bố holder, lịch sử giao dịch, biến động số dư và dòng tiền thường được trình bày riêng lẻ, trong khi mối liên hệ giữa token, pool, ví và giao dịch chưa được thể hiện trong một luồng phân tích thống nhất.

Bên cạnh đó, dữ liệu thị trường có thể chịu ảnh hưởng bởi wash trading, tức các hoạt động giao dịch mang tính phối hợp nhằm tạo ra cảm nhận sai lệch về khối lượng hoặc mức độ hoạt động của một tài sản. Nếu chỉ quan sát những chỉ số tổng hợp, người dùng khó nhận biết cấu trúc giao dịch và mối quan hệ giữa các ví đứng sau những biến động này.

1.1.2 Tính cấp thiết và độ khó của bài toán

Bài toán xây dựng một nền tảng phân tích dữ liệu Solana không chỉ nằm ở việc tổng hợp và hiển thị dữ liệu mà còn liên quan đến hiệu năng, tính nhất quán và khả năng duy trì dữ liệu theo thời gian. Dữ liệu blockchain phát sinh liên tục, trong khi mỗi nhà cung cấp có phạm vi bao phủ, chu kỳ cập nhật, cấu trúc phản hồi và chính sách giới hạn truy vấn khác nhau.

Một trang phân tích token hoặc ví có thể cần đồng thời nhiều nhóm dữ liệu như thông tin nhận diện, giá, biểu đồ lịch sử, pool, holder, danh mục tài sản, swap và chuyển token. Nếu các yêu cầu này được gửi trực tiếp và lặp lại đến nhà cung cấp, hệ thống dễ gặp giới hạn truy vấn, làm tăng thời gian phản hồi và ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.

Đối với dữ liệu lịch sử, hệ thống cần có khả năng tái sử dụng phần dữ liệu đã được đồng bộ khi người dùng thay đổi khoảng thời gian phân tích.

Việc định giá danh mục ví tại một thời điểm trong quá khứ còn yêu cầu tái dựng số dư token và kết hợp với dữ liệu giá tương ứng. Những token mới, có thanh khoản thấp hoặc thiếu dữ liệu giá lịch sử cần được xử lý thận trọng để tránh tạo ra kết quả thiếu căn cứ.

Bài toán phát hiện wash trading cũng có độ phức tạp riêng. Một giao dịch đơn lẻ thường không đủ để phản ánh dấu hiệu bất thường; thay vào đó, cần xem xét quan hệ giữa nhiều ví, hướng luân chuyển token, mức độ lặp lại về thời gian và số lượng, cũng như sự xuất hiện của các chu trình giao dịch. Vì vậy, dữ liệu cần được phân tích trong bối cảnh của toàn bộ mạng lưới giao dịch thay vì chỉ được xem như những bản ghi độc lập.

Ngoài ra, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào phân tích dữ liệu tài chính cần bảo đảm nội dung diễn giải có cơ sở đối chiếu. Mô hình ngôn ngữ cần sử dụng dữ liệu đã được hệ thống tính toán và chuẩn hóa, trong khi bảng, biểu đồ và giao dịch nguồn vẫn đóng vai trò là căn cứ chính của quá trình phân tích.

1.1.3 Hạn chế của các giải pháp hiện tại

Thị trường hiện có nhiều nền tảng hỗ trợ theo dõi và phân tích dữ liệu blockchain như Arkham Intelligence, Birdeye, CoinGecko, Dune Analytics và Nansen. Mỗi nền tảng có thể mạnh riêng, từ dữ liệu giá, khối lượng và thanh khoản đến truy vết dòng tiền, gắn nhãn ví hoặc xây dựng dashboard truy vấn dữ liệu.

Tuy nhiên, khi xét trong phạm vi của đề tài, vẫn tồn tại khoảng trống đối với một hệ thống tập trung vào Solana, có khả năng liên kết dữ liệu thị trường với dữ liệu token, pool, ví và giao dịch trong cùng một giao diện. Một số công cụ yêu cầu người dùng có kiến thức về truy vấn dữ liệu, trong khi các công cụ khác chủ yếu cung cấp những nhóm chỉ số riêng biệt và chưa tập trung vào việc diễn giải mối quan hệ giữa chúng.

Khả năng nhận diện dấu hiệu wash trading cũng thường được tách khỏi quá trình phân tích token và hành vi ví. Việc tổ chức giao dịch thành đồ

thị, phát hiện các chu trình đáng chú ý và trình bày cơ sở hình thành tín hiệu có thể bổ sung một góc nhìn hữu ích cho quá trình đánh giá dữ liệu thị trường.

Từ những vấn đề trên, Yoca được định hướng như một nền tảng tích hợp, cho phép người dùng khám phá thị trường, phân tích token và pool, quan sát hành vi ví, kiểm tra giao dịch, nhận diện dấu hiệu wash trading và sử dụng AI để hỗ trợ diễn giải dữ liệu.

1.2 Mục tiêu đề tài

Xuất phát từ sự phân tán của các công cụ phân tích, rào cản kỹ thuật khi đọc dữ liệu on-chain và nhu cầu nhận diện các hoạt động bất thường, đề tài đặt ra mục tiêu nghiên cứu, thiết kế và triển khai nền tảng web Yoca, chuyên biệt cho việc thu thập, xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên mạng lưới Solana.

Trước hết, hệ thống hướng đến việc xây dựng một luồng phân tích thống nhất, bắt đầu từ tìm kiếm và khám phá thị trường, tiếp tục đến phân tích token, pool, ví và giao dịch. Các đối tượng được liên kết để người dùng có thể đi từ góc nhìn tổng quan đến dữ liệu chi tiết mà không phải chuyển đổi liên tục giữa nhiều công cụ.

Đề tài đồng thời hướng đến việc giảm truy vấn lặp và cải thiện khả năng phản hồi thông qua cơ chế lưu trữ, tái sử dụng dữ liệu đã đồng bộ và điều phối yêu cầu đến các nhà cung cấp bên ngoài. Dữ liệu từ nhiều nguồn cần được kiểm tra và chuẩn hóa trước khi sử dụng trong bảng, biểu đồ hoặc các chức năng phân tích.

Một mục tiêu quan trọng khác là xây dựng mô-đun phát hiện dấu hiệu wash trading dựa trên đồ thị giao dịch. Mô-đun hướng đến việc nhận diện các chu trình và đặc điểm giao dịch đáng chú ý, sau đó thể hiện kết quả thông qua điểm rủi ro, danh sách ví và đồ thị quan hệ để người dùng có thể quan sát và đối chiếu.

Song song với đó, đề tài tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn nhằm hỗ trợ

diễn giải dữ liệu token, ví và các tín hiệu bất thường. Dữ liệu được xử lý thành ngữ cảnh có cấu trúc trước khi chuyển đến mô hình AI, qua đó giúp nội dung phản hồi gắn với đúng đối tượng và phạm vi dữ liệu đang được phân tích.

Cuối cùng, Yoca hướng đến việc cung cấp trải nghiệm sử dụng nhất quán thông qua biểu đồ tương tác, chức năng so sánh ví, watchlist, cảnh báo, xuất báo cáo, quản lý hồ sơ và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Các chức năng này được tổ chức trong cùng một nền tảng nhằm giảm sự phân tán trong quá trình khai thác dữ liệu on-chain.

1.3 Đối tượng và phạm vi ứng dụng

1.3.1 Đối tượng người dùng mục tiêu

Yoca hướng đến ba nhóm người dùng chính. Nhóm thứ nhất là người nghiên cứu dữ liệu blockchain và người tìm kiếm token tiềm năng, có nhu cầu theo dõi thanh khoản, pool, phân bố holder, hoạt động của các ví lớn và những dấu hiệu giao dịch bất thường.

Nhóm thứ hai là nhà giao dịch cá nhân cần một không gian làm việc tích hợp để quan sát dữ liệu thị trường, danh mục ví, lịch sử giao dịch, biến động số dư và kết quả lãi/lỗ theo thời gian. Các chức năng so sánh ví, cảnh báo và xuất báo cáo hỗ trợ nhóm người dùng này trong quá trình tổng hợp và đối chiếu thông tin.

Nhóm thứ ba là người dùng mới tiếp cận thị trường tài sản số. Đối với nhóm này, giao diện trực quan và trợ lý AI giúp đơn giản hóa việc đọc các chỉ số kỹ thuật, đồng thời duy trì khả năng kiểm tra thông tin thông qua bảng, biểu đồ và dữ liệu nguồn.

1.3.2 Phạm vi ứng dụng

Đề tài tập trung khai thác dữ liệu on-chain và dữ liệu thị trường thuộc hệ sinh thái Solana. Các nhóm dữ liệu chính bao gồm thông tin token, giá, vốn hóa, khối lượng, pool thanh khoản, holder, giao dịch, chuyển token, swap, danh mục ví và lịch sử số dư.

Hệ thống tích hợp nhiều nguồn dữ liệu theo từng miền nghiệp vụ. Helius và hạ tầng RPC của Solana được sử dụng cho dữ liệu giao dịch và sự kiện on-chain; CoinGecko, GeckoTerminal và Birdeye hỗ trợ dữ liệu thị trường, giá và pool; Moralis và Mobula bổ sung các thông tin liên quan đến token, holder và tokenomics. Dữ liệu được kiểm tra và chuẩn hóa trước khi đưa vào các chức năng phân tích.

Về chức năng, Yoca bao gồm quản lý tài khoản và hồ sơ; tìm kiếm và khám phá thị trường; phân tích token và pool; phân tích ví, so sánh ví và trực quan hóa giao dịch; phát hiện dấu hiệu wash trading; hỗ trợ diễn giải bằng AI; quản lý watchlist, cảnh báo, gói dịch vụ, thanh toán và xuất báo cáo.

Hệ thống đóng vai trò là công cụ quan sát và hỗ trợ phân tích. Phạm vi đề tài không bao gồm việc tự động đặt lệnh, thực hiện chiến lược đầu tư hoặc thay mặt người dùng ký giao dịch. Các kết quả AI và tín hiệu wash trading được trình bày cùng dữ liệu liên quan để người dùng có thể kiểm tra và đối chiếu.

1.4 Giải pháp và cách tiếp cận

Yoca được xây dựng theo kiến trúc ứng dụng web full-stack trong một monorepo, sử dụng TypeScript ở cả phía giao diện và phía máy chủ. Giao diện được phát triển bằng React và Vite, trong khi máy chủ sử dụng Hono để tổ chức API và xử lý nghiệp vụ. PostgreSQL kết hợp với Drizzle ORM được sử dụng để quản lý dữ liệu có cấu trúc; ECharts và React Flow hỗ trợ trực quan hóa biểu đồ và đồ thị giao dịch.

Hệ thống được tổ chức theo các lớp giao diện, API, xử lý nghiệp vụ, chuẩn hóa, lưu trữ và tích hợp dịch vụ. Giao diện không truy cập trực tiếp các nhà cung cấp dữ liệu mà gửi yêu cầu đến máy chủ để kiểm tra dữ liệu đã có, đồng bộ phần cần thiết và chuyển đổi kết quả về cấu trúc thống nhất. Cách tiếp cận này giúp hạn chế sự phụ thuộc trực tiếp giữa giao diện với từng nguồn dữ liệu.

Đối với dữ liệu ví, hệ thống chuẩn hóa các hoạt động giao dịch và kết hợp dữ liệu sổ dư với giá lịch sử để phục vụ quá trình tổng hợp và trực quan hóa. Đối với wash trading, dữ liệu chuyển token được biểu diễn thành đồ thị có hướng để phân tích các chu trình và đặc điểm giao dịch đáng chú ý. Đối với AI, máy chủ xây dựng ngữ cảnh có cấu trúc từ dữ liệu đã xử lý trước khi yêu cầu mô hình tạo phần giải thích.

Cách tiếp cận trên giúp Yoca kết hợp nhiều lớp dữ liệu trong một luồng sử dụng thống nhất, đồng thời tạo cơ sở để mở rộng nguồn dữ liệu và chức năng phân tích trong tương lai.

1.5 Đóng góp của đề tài

Về mặt kỹ thuật, đề tài xây dựng một kiến trúc tích hợp dữ liệu phù hợp với hệ thống phân tích blockchain sử dụng nhiều nhà cung cấp. Cơ chế điều phối yêu cầu và tái sử dụng dữ liệu theo phạm vi thời gian giúp giảm truy vấn lặp, duy trì dữ liệu lịch sử và cải thiện khả năng phản hồi trong những lần truy cập tiếp theo.

Đề tài đồng thời xây dựng quy trình phân tích ví kết hợp dữ liệu giao dịch, sổ dư và giá lịch sử. Dữ liệu được chuẩn hóa trước khi sử dụng để tính giá trị danh mục, PnL, khối lượng và các chỉ số so sánh, qua đó tạo nguồn dữ liệu thống nhất cho bảng, biểu đồ, báo cáo và các chức năng phân tích hỗ trợ bởi AI.

Một đóng góp nổi bật của đề tài là mô-đun phân tích dấu hiệu wash trading dựa trên cấu trúc đồ thị giao dịch. Hệ thống kết hợp mối quan hệ giữa các ví với những đặc điểm về chu trình, thời gian, số lượng và

khối lượng giao dịch để xác định các địa chỉ hoặc cụm hoạt động đáng chú ý. Kết quả được trình bày trên đồ thị tương tác và đi kèm thông tin giải thích, giúp người dùng quan sát được cả tín hiệu rủi ro và cơ sở hình thành tín hiệu.

Về mặt trải nghiệm, Yoca hướng đến nhóm người dùng mới hoặc chưa có nhiều kiến thức chuyên sâu về blockchain. Thay vì yêu cầu người dùng tự tổng hợp dữ liệu từ nhiều nền tảng và diễn giải các chỉ số kỹ thuật riêng lẻ, hệ thống liên kết dữ liệu thị trường, token, pool, ví và giao dịch trong một luồng sử dụng thống nhất. Trợ lý AI hỗ trợ chuyển các dữ liệu đã được xử lý thành nội dung dễ tiếp cận hơn, trong khi bảng, biểu đồ và giao dịch nguồn vẫn được duy trì để người dùng kiểm tra và từng bước hình thành khả năng đọc dữ liệu on-chain.

Trong bối cảnh lĩnh vực blockchain tại Việt Nam đang phát triển và ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng, Yoca góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các công cụ phân tích dữ liệu on-chain cho người dùng trong nước. Việc hỗ trợ tiếng Việt, quy đổi giá trị sang VND và diễn giải các chỉ số bằng ngôn ngữ tự nhiên giúp giảm rào cản về ngôn ngữ và kiến thức chuyên môn. Qua đó, đề tài góp phần thúc đẩy việc ứng dụng dữ liệu blockchain trong học tập, nghiên cứu và theo dõi thị trường, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển của các công cụ phân tích tài sản số phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng Việt Nam.

1.6 Bố cục của báo cáo

Báo cáo được cấu trúc thành năm chương. Chương 1 trình bày bối cảnh, vấn đề, mục tiêu, phạm vi và hướng tiếp cận của đề tài. Chương 2 khảo sát các hệ thống liên quan, đồng thời trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng, bao gồm phân tích wash trading bằng đồ thị giao dịch. Chương 3 trình bày yêu cầu, kiến trúc, các luồng nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế mô-đun wash trading và kế hoạch kiểm thử. Chương 4 mô tả môi trường triển khai, quy trình tích hợp và triển khai, kết quả hiện

thực các chức năng, những thách thức kỹ thuật và kết quả đánh giá hệ thống. Cuối cùng, Chương 5 tổng kết các kết quả đạt được, trình bày đóng góp, các giới hạn khách quan và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

Chương 2

Các hệ thống và công nghệ liên quan

Chương này khảo sát các nền tảng phân tích dữ liệu blockchain và theo dõi thị trường tài sản số, từ đó làm rõ những điểm mạnh, hạn chế và khoảng trống mà Yoca hướng đến giải quyết. Đồng thời, chương trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng được sử dụng để thu thập, chuẩn hóa, lưu trữ, trực quan hóa và diễn giải dữ liệu on-chain, làm tiền đề cho phần phân tích và thiết kế hệ thống ở chương tiếp theo.

2.1 Các hệ thống tương tự trên thị trường

Sự phát triển của tài chính phi tập trung đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều nền tảng hỗ trợ người dùng theo dõi thị trường, phân tích token, truy vết ví và đánh giá dòng tiền trên các mạng lưới blockchain. Những nền tảng này đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm rào cản tiếp cận dữ liệu on-chain, vốn thường có khối lượng lớn, cấu trúc phức tạp và khó đọc trực tiếp nếu chỉ dựa trên trình khám phá khối truyền thống. Trong phạm vi đề tài, nhóm tập trung khảo sát một số hệ thống tiêu biểu gồm Arkham Intelligence, Birdeye, CoinGecko, Dune Analytics và Nansen. Đây là các nền tảng có nhiều điểm tương đồng với định hướng của Yoca ở các

mức độ khác nhau, từ theo dõi thị trường, phân tích token, phân tích ví cho đến trực quan hóa dòng tiền.

Việc khảo sát các hệ thống này giúp nhóm nhận diện rõ hơn những yêu cầu thực tế của người dùng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu blockchain. Một mặt, các nền tảng hiện có đã giải quyết tốt nhiều bài toán quan trọng như cung cấp dữ liệu giá, biểu đồ giao dịch, bảng xếp hạng token, nhãn ví hoặc dashboard truy vấn dữ liệu. Mặt khác, chúng vẫn còn tồn tại một số hạn chế khi đặt trong bối cảnh người dùng phổ thông tại Việt Nam cần một công cụ trực quan, dễ sử dụng, tập trung vào phân tích ví và hành vi tài sản trên Solana. Do đó, phần khảo sát này được trình bày theo hướng phân tích vai trò, ưu điểm, hạn chế và bài học rút ra cho hệ thống Yoca.

2.1.1 Nền tảng Arkham Intelligence



URL: <https://intel.arkm.com/> — Thời điểm khảo sát: 07/09/2025 – 21/09/2025 (Sprint 1 của đồ án)

Arkham Intelligence [2] là một nền tảng phân tích dữ liệu on-chain tập trung vào việc liên kết địa chỉ ví với các thực thể trong thế giới thực, từ đó hỗ trợ người dùng theo dõi dòng tiền, phân tích hành vi giao dịch và quan sát hoạt động của các tổ chức hoặc cá nhân có ảnh hưởng trong thị trường tiền mã hóa. Điểm nổi bật của Arkham nằm ở luồng xử lý **gắn nhãn thực thể (entity labeling)**: hệ thống thu thập địa chỉ ví từ nhiều nguồn, đối chiếu với cơ sở dữ liệu địa chỉ đã biết như sàn giao dịch, quỹ đầu tư hoặc dự án, đồng thời áp dụng mô hình học máy để nhóm các địa chỉ có khả năng thuộc cùng một chủ thể dựa trên mẫu giao dịch lặp lại. Kết quả của luồng xử lý này là mỗi địa chỉ ví, thay vì chỉ hiển thị dưới dạng chuỗi ký tự khó hiểu, được gắn kèm tên thực thể, loại thực thể và các địa chỉ liên quan.

Cách tiếp cận của Arkham mang lại giá trị lớn đối với các nhà phân tích chuyên sâu vì dữ liệu blockchain về bản chất là công khai nhưng không dễ diễn giải. Luồng **truy vết dòng tiền (fund flow tracing)** cho phép người dùng chọn một địa chỉ hoặc thực thể làm điểm xuất phát, sau đó hệ thống dựng **biểu đồ mạng lưới giao dịch (network graph)** thể hiện các bước di chuyển tài sản qua nhiều địa chỉ trung gian kèm giá trị và thời điểm của từng bước chuyển. Nhờ kết hợp dữ liệu giao dịch, dữ liệu định danh và biểu đồ mạng lưới, Arkham giúp quá trình truy vết dòng tiền trở nên trực quan hơn so với việc phân tích thủ công trên các trình khám phá khối.

Tuy nhiên, chính điểm mạnh về định danh thực thể cũng tạo ra một số vấn đề khi xét đến quyền riêng tư và mức độ phù hợp với người dùng phổ thông. Việc gắn nhãn ví và liên kết dữ liệu giao dịch với thực thể cụ thể có thể tạo nên nhiều tranh luận liên quan đến tính ẩn danh, quyền riêng tư và cách sử dụng dữ liệu công khai trên blockchain. Bên cạnh đó, hệ thống của Arkham thiên về điều tra dữ liệu, truy vết dòng tiền và phân tích thực thể ở mức chuyên sâu. Với những người dùng mới tham gia thị trường, khối lượng thông tin lớn và cách tổ chức dữ liệu theo hướng điều tra có thể khiến trải nghiệm ban đầu trở nên khó tiếp cận.

Từ Arkham, nhóm rút ra bài học rằng phân tích hành vi ví là một hướng tiếp cận có giá trị cao, đặc biệt khi người dùng cần hiểu không chỉ giá của một tài sản mà còn cần biết dòng tiền đang di chuyển như thế nào. Tuy nhiên, đối với Yoca, mục tiêu không phải là xây dựng một hệ thống định danh thực thể quy mô lớn, mà là cung cấp một giao diện trực quan, dễ hiểu hơn để người dùng có thể theo dõi danh mục ví, lịch sử giao dịch, biến động tài sản và các tín hiệu hành vi quan trọng. Vì vậy, Yoca kế thừa tinh thần trực quan hóa hành vi ví nhưng đặt trọng tâm vào khả năng sử dụng, tính rõ ràng của biểu đồ và mức độ dễ tiếp cận.

2.1.2 Nền tảng Birdeye và CoinGecko



Birdeye — URL: <https://birdeye.so/> — Thời điểm khảo sát: 07/09/2025 – 21/09/2025 (Sprint 1 của đề án)

CoinGecko — URL: <https://www.coingecko.com/> — Thời điểm khảo sát: 07/09/2025 – 21/09/2025 (Sprint 1 của đề án)

Birdeye là một nền tảng theo dõi dữ liệu thị trường và dữ liệu giao dịch phi tập trung, đặc biệt phổ biến trong hệ sinh thái Solana [3]. Luồng xử lý trung tâm của Birdeye là **theo dõi giá và thanh khoản theo thời gian thực**: hệ thống lắng nghe trực tiếp các sự kiện swap trên từng pool giao dịch, tính lại giá, khối lượng và độ sâu thanh khoản gần như ngay khi giao dịch được xác nhận, sau đó đẩy dữ liệu vào biểu đồ và bảng xếp hạng. Song song đó, luồng **phát hiện token nổi bật (trending detection)** quét liên tục các pool mới tạo và các token có biến động khối lượng bất thường để xếp hạng vào danh sách trending, giúp người dùng cần theo dõi biến động token trong thời gian ngắn tiếp cận thông tin có tính hành động cao mà không phải tự rà soát thủ công.

CoinGecko là một nền tảng tổng hợp dữ liệu thị trường tài sản số với phạm vi bao phủ rộng trên nhiều blockchain và nhiều loại tài sản khác nhau [4]. Luồng xử lý cốt lõi của CoinGecko là **tổng hợp giá đa sàn (price aggregation)**: hệ thống thu thập giá và khối lượng giao dịch của cùng một tài sản từ hàng trăm sàn giao dịch, sau đó tính giá tham chiếu bằng trung bình có trọng số theo khối lượng nhằm hạn chế sai lệch do một sàn đơn lẻ thao túng giá. Thay vì tập trung vào một mạng lưới cụ thể, CoinGecko đóng vai trò như một nguồn tham chiếu dữ liệu thị trường tổng quát, cung cấp thông tin về giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, dữ liệu lịch sử và xu hướng của nhiều token. Trong các hệ thống phân tích dữ liệu blockchain, CoinGecko thường được sử dụng như một nguồn dữ

liệu chuẩn để lấy giá hiện tại hoặc dữ liệu lịch sử phục vụ việc quy đổi giá trị tài sản.

Điểm mạnh của Birdeye và CoinGecko nằm ở khả năng cung cấp dữ liệu thị trường trực quan, dễ tiếp cận và có tính ứng dụng cao. Người dùng có thể nhanh chóng biết một token đang tăng hay giảm, khối lượng giao dịch có đột biến hay không, vốn hóa thị trường đang ở mức nào và biểu đồ giá có xu hướng ra sao. Những dữ liệu này là nền tảng quan trọng cho bất kỳ hệ thống phân tích tài sản số nào, vì giá trị danh mục ví và hành vi giao dịch của người dùng đều cần được đặt trong bối cảnh biến động thị trường.

Tuy nhiên, hai nền tảng này chủ yếu tập trung vào góc nhìn thị trường và token hơn là phân tích hành vi ví một cách chuyên sâu. Người dùng có thể xem dữ liệu giá hoặc thông tin token, nhưng việc trả lời các câu hỏi như một ví đã thay đổi danh mục ra sao, dòng tiền vào ra như thế nào, ví có xu hướng nắm giữ hay giao dịch ngắn hạn, hoặc tài sản nào đóng góp nhiều nhất vào biến động tổng giá trị danh mục vẫn cần thêm nhiều thao tác phân tích. Bên cạnh đó, khi các hệ thống bên ngoài được sử dụng thông qua API, bài toán giới hạn số lượt gọi, độ trễ, dữ liệu thiếu và sự không đồng nhất giữa các nhà cung cấp cũng trở thành vấn đề kỹ thuật cần được xử lý.

Đối với Yoca, Birdeye và CoinGecko là hai nguồn tham chiếu quan trọng cho hướng xây dựng các mô-đun thị trường và token. Tuy nhiên, Yoca không chỉ dừng lại ở việc hiển thị dữ liệu giá. Hệ thống cần kết hợp dữ liệu thị trường với dữ liệu ví, lịch sử giao dịch, lịch sử số dư và dữ liệu chuyển tài sản để hình thành một góc nhìn đầy đủ hơn về hành vi người dùng trên blockchain. Vì vậy, Yoca sử dụng dữ liệu thị trường như một lớp ngữ cảnh, đồng thời bổ sung lớp phân tích ví và trực quan hóa biểu đồ để hỗ trợ người dùng hiểu rõ hơn về sự thay đổi tài sản theo thời gian.

2.1.3 Nền tảng Dune Analytics và Nansen



Dune Analytics — URL: <https://dune.com/> — Thời điểm khảo sát: 07/09/2025 – 21/09/2025 (Sprint 1 của đề án)

Nansen — URL: <https://www.nansen.ai/> — Thời điểm khảo sát: 07/09/2025 – 21/09/2025 (Sprint 1 của đề án)

Dune Analytics là một nền tảng phân tích dữ liệu blockchain theo hướng truy vấn và xây dựng dashboard cộng đồng [6]. Luồng xử lý nền tảng của Dune là **lập chỉ mục dữ liệu on-chain (on-chain indexing)**: hệ thống giải mã dữ liệu block, giao dịch và log sự kiện của nhiều blockchain thành các bảng quan hệ có cấu trúc, cập nhật liên tục theo từng block mới. Trên nền dữ liệu đã lập chỉ mục, luồng **truy vấn SQL tùy biến** cho phép người dùng viết truy vấn để khai thác dữ liệu, sau đó trình bày kết quả dưới dạng bảng, biểu đồ hoặc dashboard. Với cách tiếp cận này, Dune đặc biệt phù hợp với các nhà phân tích dữ liệu, nhà nghiên cứu và cộng đồng phát triển cần xây dựng các bảng phân tích tùy chỉnh cho từng giao thức, từng bộ sưu tập NFT hoặc từng xu hướng thị trường.

Ưu điểm lớn nhất của Dune là tính linh hoạt. Người dùng có kiến thức về truy vấn dữ liệu có thể tự định nghĩa chỉ số, tự xây dựng dashboard và chia sẻ kết quả phân tích cho cộng đồng. Nhờ đó, Dune trở thành một kho tri thức lớn về dữ liệu on-chain, nơi nhiều phân tích chuyên sâu được đóng góp bởi cộng đồng. Tuy nhiên, chính sự linh hoạt này cũng là rào cản đối với người dùng phổ thông. Để khai thác tối đa Dune, người dùng thường cần hiểu cấu trúc dữ liệu blockchain, biết cách viết truy vấn và biết cách diễn giải kết quả. Điều này khiến Dune mạnh về mặt phân tích dữ liệu nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với người dùng mới hoặc người dùng cần một giao diện ra quyết định nhanh.

Nansen là một nền tảng phân tích on-chain tập trung vào việc gắn nhãn

ví, phân tích dòng tiền thông minh và cung cấp các tín hiệu thị trường dựa trên hoạt động của những nhóm ví có ảnh hưởng [12]. Luồng **gắn nhãn ví quy mô lớn (wallet labeling)** của Nansen kết hợp dữ liệu on-chain với thông tin thu thập thủ công và mô hình phân loại để gắn nhãn cho hơn một trăm triệu địa chỉ theo loại thực thể như sàn giao dịch, quỹ đầu tư hoặc nhà giao dịch cá nhân. Dựa trên tập nhãn này, luồng **theo dõi smart money** tổng hợp hoạt động mua bán của các nhóm ví có lịch sử giao dịch hiệu quả thành tín hiệu thị trường, giúp người dùng theo dõi hoạt động của các ví lớn, quỹ đầu tư, nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc các nhóm ví có hành vi đặc biệt mà không cần tự phân tích dữ liệu thô. Đây là một hướng tiếp cận có giá trị trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa thường bị ảnh hưởng mạnh bởi hoạt động của các ví lớn.

Điểm mạnh của Nansen là khả năng chuyển dữ liệu on-chain thành các tín hiệu có ý nghĩa hơn đối với quyết định đầu tư. Thay vì chỉ cung cấp dữ liệu giao dịch thô, hệ thống tập trung vào việc phân loại ví, phát hiện xu hướng dòng tiền và làm nổi bật các hoạt động đáng chú ý. Tuy nhiên, Nansen cũng có một số hạn chế đối với phạm vi đề tài của Yoca. Nền tảng này thường hướng đến nhóm người dùng chuyên nghiệp, có chi phí sử dụng cao hơn so với nhu cầu của nhiều người dùng phổ thông. Ngoài ra, các chỉ số chuyên sâu và cách tổ chức thông tin theo hướng chuyên nghiệp có thể khiến người mới gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận.

Từ Dune và Nansen, nhóm nhận thấy rằng một hệ thống phân tích on-chain có giá trị cần cân bằng giữa tính linh hoạt, độ sâu phân tích và khả năng sử dụng. Nếu hệ thống quá linh hoạt theo hướng truy vấn, người dùng phổ thông sẽ khó tiếp cận. Nếu hệ thống quá chuyên sâu theo hướng dữ liệu tổ chức và nhãn ví, chi phí sử dụng và độ phức tạp có thể tăng cao. Vì vậy, Yoca lựa chọn hướng tiếp cận trung gian: cung cấp các chức năng phân tích được thiết kế sẵn cho những nhu cầu phổ biến như theo dõi thị trường, phân tích token, phân tích ví và trực quan hóa biến động tài sản, đồng thời bổ sung trợ lý AI để hỗ trợ diễn giải dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

2.1.4 Bảng đối chiếu tính năng và Bài toán đặt ra cho Yoca

Từ việc khảo sát các nền tảng trên, có thể thấy mỗi hệ thống đều giải quyết tốt một phần của bài toán phân tích dữ liệu blockchain. Arkham mạnh về truy vết ví và phân tích thực thể. Birdeye và CoinGecko mạnh về dữ liệu thị trường và token. Dune mạnh về truy vấn dữ liệu tùy chỉnh và dashboard cộng đồng. Nansen mạnh về nhãn ví, dòng tiền thông minh và tín hiệu chuyên sâu. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh xây dựng một hệ thống hướng đến người dùng cần phân tích dữ liệu on-chain Solana một cách trực quan, dễ hiểu và có khả năng tổng hợp hành vi ví, vẫn còn một khoảng trống đáng chú ý.

Khoảng trống này nằm ở việc kết hợp nhiều góc nhìn dữ liệu trong cùng một trải nghiệm thống nhất. Người dùng không chỉ cần biết giá token đang thay đổi như thế nào, mà còn cần biết ví của họ đang nắm giữ những tài sản nào, giá trị danh mục thay đổi ra sao, lịch sử giao dịch phản ánh hành vi gì và các biểu đồ có thể cho thấy xu hướng nào. Nếu các thông tin này bị phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau, người dùng phải tự tổng hợp, tự đối chiếu và tự diễn giải. Đây là một quá trình tốn thời gian, dễ sai sót và không phù hợp với người dùng mới.

Bảng 2.1: Bảng đối chiếu một số tính năng giữa các nền tảng phân tích dữ liệu blockchain

Tiêu chí	Arkham	Birdeye / CoinGecko	Dune	Nansen	Yoca
Theo dõi thị trường	Có, ở mức tham chiếu	Mạnh về giá, khối lượng và token	Phụ thuộc dashboard/truy vấn	Có các chỉ số chuyên sâu	Kết hợp thị trường với dữ liệu ví
Phân tích token	Có	Mạnh	Tùy biến bằng truy vấn	Theo hướng tín hiệu chuyên nghiệp	Có biểu đồ và dữ liệu lịch sử
Phân tích ví	Mạnh về định danh và truy vết	Hạn chế, chủ yếu tra cứu	Có thể thực hiện bằng dashboard	Mạnh về nhân ví và smart money	Tập trung vào lịch sử ví, danh mục và biến động tài sản
Mức độ dễ dùng	Trung bình, thiên về điều tra dữ liệu	Tương đối dễ tiếp cận	Khó hơn do cần hiểu truy vấn	Trung bình đến khó	Định hướng dễ dùng, trực quan và có hỗ trợ diễn giải
Trực quan hóa biểu đồ	Có	Có	Có, phụ thuộc dashboard	Có	Có, tập trung vào ví, token và thị trường
Cá nhân hóa theo ví	Có nhưng thiên về điều tra	Hạn chế	Phụ thuộc truy vấn tự xây dựng	Có ở mức chuyên nghiệp	Có, hướng đến tag ví, theo dõi danh mục và cảnh báo
AI / diễn giải dữ liệu	Có ở một số lớp phân tích	Không phải trọng tâm	Không phải trọng tâm	Có phân tích đóng gói sẵn	Định hướng dùng LLM để tóm tắt và diễn giải
Phát hiện hành vi bất thường	Dừng ở gần nhân thực thể, không phân tích wash trading	Không hỗ trợ	Có thể tự xây dựng bằng truy vấn, không có sẵn	Không phải trọng tâm, thiên về nhân ví	Có mô-đun phát hiện wash trading dựa trên đồ thị giao dịch
Chi phí sử dụng	Miễn phí ở mức cơ bản, tính năng điều tra nâng cao trả phí	Miễn phí phần lớn tính năng cốt lõi	Miễn phí có giới hạn, một số dữ liệu cần trả phí	Chi phí cao, hướng đến người dùng chuyên nghiệp	Miễn phí ở mức cơ bản, tập trung nhu cầu phổ thông

Bảng 2.1 cho thấy Yoca không cạnh tranh bằng cách thay thế hoàn toàn các nền tảng hiện có, mà tập trung vào một phạm vi cụ thể hơn: xây dựng một công cụ phân tích dữ liệu on-chain và hành vi ví theo hướng trực quan, dễ tiếp cận, có khả năng kết hợp dữ liệu thị trường với dữ liệu ví và có thể mở rộng bằng lớp diễn giải thông minh. Cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu của đề tài là tạo ra một sản phẩm vừa có giá trị học thuật trong việc xử lý, chuẩn hóa và trực quan hóa dữ liệu blockchain, vừa có giá trị thực tiễn trong việc hỗ trợ người dùng hiểu dữ liệu và ra quyết định tốt hơn.

Bài toán đặt ra cho Yoca có thể được tóm lược thành ba nhóm yêu cầu chính. Thứ nhất, hệ thống cần thu thập và chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nhà

cung cấp khác nhau, trong đó mỗi nguồn dữ liệu có cấu trúc, độ trễ, giới hạn truy vấn và mức độ đầy đủ khác nhau. Thứ hai, hệ thống cần tổ chức dữ liệu theo các miền chức năng gần với nhu cầu người dùng, bao gồm thị trường, token, ví, giao dịch, chuyển tài sản, hoán đổi và lịch sử số dư. Thứ ba, hệ thống cần trình bày dữ liệu bằng các biểu đồ và giao diện dễ hiểu, đồng thời có khả năng hỗ trợ diễn giải để giảm gánh nặng phân tích thủ công cho người dùng.

2.2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng

Sau khi xác định khoảng trống từ các hệ thống tương tự, nhóm lựa chọn xây dựng Yoca như một ứng dụng web full-stack phục vụ phân tích dữ liệu on-chain và hành vi ví. Để hiện thực hóa mục tiêu này, hệ thống cần giải quyết đồng thời nhiều vấn đề kỹ thuật: dữ liệu blockchain có khối lượng lớn và thay đổi liên tục; dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba có giới hạn truy vấn; dữ liệu ví cần được lưu trữ và tái sử dụng hiệu quả; giao diện cần hiển thị nhiều biểu đồ mà vẫn đảm bảo trải nghiệm mượt mà; đồng thời frontend và backend cần giữ được sự nhất quán về kiểu dữ liệu để giảm lỗi trong quá trình phát triển.

Phần này trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống. Nội dung được tổ chức theo luồng từ bản chất dữ liệu on-chain, đặc điểm của mạng lưới Solana, kiến trúc mã nguồn, backend, frontend, cơ chế tích hợp dữ liệu bên thứ ba, cho đến khả năng ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong việc diễn giải dữ liệu tài chính.

2.2.1 Dữ liệu On-chain và Mạng lưới Solana

Dữ liệu on-chain là toàn bộ dữ liệu được ghi nhận trực tiếp trên blockchain, bao gồm giao dịch, địa chỉ ví, số dư tài sản, chuyển token, tương tác hợp đồng thông minh và các sự kiện phát sinh trong quá trình người dùng tương tác với mạng lưới. Khác với dữ liệu off-chain, dữ liệu

on-chain có đặc điểm là công khai, có thể kiểm chứng và phản ánh trực tiếp hoạt động thực tế trên chuỗi. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để phân tích dòng tiền, đánh giá hành vi ví, theo dõi mức độ hoạt động của token và nhận diện các xu hướng trong hệ sinh thái tài sản số.

Tuy nhiên, dữ liệu on-chain không được sinh ra để phục vụ trực tiếp cho việc đọc hiểu của người dùng cuối. Một giao dịch blockchain thường bao gồm nhiều trường dữ liệu kỹ thuật như chữ ký giao dịch, địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận, chương trình được gọi, token mint, số lượng token, block time và nhiều metadata khác. Nếu không có lớp xử lý trung gian, người dùng rất khó chuyển các thông tin này thành nhận định có ý nghĩa. Do đó, một hệ thống phân tích on-chain cần thực hiện nhiều bước xử lý, bao gồm thu thập dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, lưu trữ, tính toán chỉ số, trực quan hóa và diễn giải kết quả.

Solana là một mạng lưới blockchain có hiệu năng cao, được thiết kế để xử lý số lượng lớn giao dịch với chi phí thấp [14]. Đặc điểm này khiến Solana trở thành một môi trường phù hợp cho các ứng dụng tài chính phi tập trung, giao dịch token, NFT và nhiều loại ứng dụng Web3 khác. Tuy nhiên, hiệu năng cao cũng kéo theo khối lượng dữ liệu lớn. Việc theo dõi lịch sử giao dịch của một ví hoạt động thường xuyên, tổng hợp số dư token, xác định lịch sử chuyển tài sản và tính toán giá trị danh mục theo thời gian đòi hỏi hệ thống phải có chiến lược truy xuất và lưu trữ dữ liệu hợp lý.

Trong phạm vi Yoca, dữ liệu Solana được khai thác chủ yếu để phục vụ các bài toán phân tích ví và trực quan hóa hành vi tài sản. Một ví blockchain không chỉ được xem như một địa chỉ lưu trữ token, mà còn được xem như một chuỗi hành vi theo thời gian. Các giao dịch nạp, rút, swap, thay đổi số dư và thay đổi giá trị danh mục đều có thể phản ánh chiến lược hoặc mức độ rủi ro của người dùng. Vì vậy, việc tổ chức dữ liệu ví theo dòng thời gian là cơ sở quan trọng để tạo ra các biểu đồ như lịch sử giá trị tài sản, phân bổ danh mục, số lượng giao dịch, tần suất swap và biến động số dư từng token.

Một thách thức quan trọng khi xử lý dữ liệu on-chain là dữ liệu giá và dữ liệu giao dịch thường đến từ các nguồn khác nhau. Dữ liệu giao dịch cho biết ví đã nhận hoặc gửi bao nhiêu token, nhưng để tính giá trị tài sản theo đơn vị tiền pháp định như USD, hệ thống cần kết hợp thêm dữ liệu giá lịch sử tại từng thời điểm. Nếu chỉ sử dụng giá hiện tại để định giá toàn bộ lịch sử, kết quả có thể sai lệch đáng kể. Do đó, một hệ thống phân tích ví cần quan tâm đến việc đồng bộ dữ liệu giao dịch với dữ liệu giá theo thời gian, đồng thời cần có chiến lược xử lý khi dữ liệu giá bị thiếu hoặc không có sẵn.

2.2.2 Kiến trúc Monorepo và cơ chế chia sẻ kiểu dữ liệu (Shared Typing)

Yoca được tổ chức theo kiến trúc monorepo, trong đó mã nguồn frontend và backend cùng nằm trong một không gian quản lý mã nguồn thống nhất. Cách tổ chức này phù hợp với các dự án full-stack TypeScript vì cho phép nhóm phát triển quản lý các thành phần client, server, tài liệu kỹ thuật và đặc tả chức năng trong cùng một repository. Thay vì tách frontend và backend thành hai kho mã nguồn độc lập, monorepo giúp giảm chi phí đồng bộ, đơn giản hóa quá trình phát triển cục bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kiểu dữ liệu giữa các lớp của hệ thống.

Trong các ứng dụng web truyền thống, một vấn đề thường gặp là frontend và backend không thống nhất về cấu trúc dữ liệu. Backend có thể thay đổi tên trường, kiểu dữ liệu hoặc cấu trúc phản hồi API, trong khi frontend vẫn sử dụng định nghĩa cũ. Điều này dễ dẫn đến lỗi runtime, đặc biệt trong các hệ thống có nhiều biểu đồ, nhiều endpoint và nhiều dạng dữ liệu khác nhau như Yoca. Vì vậy, cơ chế chia sẻ kiểu dữ liệu có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính nhất quán giữa hai phía.

Yoca sử dụng TypeScript xuyên suốt cả frontend và backend, kết hợp với khả năng định nghĩa kiểu từ Hono RPC để frontend có thể gọi API với mức độ an toàn kiểu dữ liệu cao hơn. Khi backend định nghĩa route

và kiểu phản hồi, frontend có thể sử dụng các kiểu này để giảm khả năng gọi sai endpoint hoặc xử lý sai cấu trúc dữ liệu. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích trong các luồng dữ liệu biểu đồ, nơi một sai lệch nhỏ về định dạng thời gian, tên trường hoặc kiểu số liệu có thể khiến biểu đồ hiển thị sai hoặc không hiển thị được.

Bên cạnh lợi ích về kiểu dữ liệu, monorepo còn giúp nhóm quản lý quy ước kỹ thuật nhất quán hơn. Các thư mục client, server, docs và specs được tổ chức theo vai trò rõ ràng. Frontend tập trung vào các trang giao diện, thành phần biểu đồ, context và service gọi API. Backend tập trung vào route, service nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu và các adapter tích hợp nhà cung cấp dữ liệu. Sự phân tách này giúp hệ thống giữ được cấu trúc dễ bảo trì, đồng thời vẫn tận dụng được lợi ích của một repository thống nhất.

Đối với một đề tài có thời gian triển khai giới hạn, monorepo cũng giúp giảm độ phức tạp trong quá trình thiết lập môi trường. Nhóm có thể khởi chạy cả client và server từ cùng một workspace, quản lý script build, script dev và script cơ sở dữ liệu ở cấp workspace. Điều này phù hợp với mục tiêu của đề án là tập trung vào xây dựng sản phẩm có thể demo được, thay vì phân tán quá nhiều công sức vào việc điều phối nhiều kho mã nguồn độc lập.

2.2.3 Công nghệ Backend: Hono Framework và Drizzle ORM

Backend của Yoca được xây dựng bằng Hono, một web framework gọn nhẹ cho môi trường JavaScript và TypeScript [8]. Hono phù hợp với định hướng của hệ thống vì có cú pháp đơn giản, khả năng định nghĩa route rõ ràng và hỗ trợ tốt cho các ứng dụng API. Trong Yoca, backend đóng vai trò là lớp trung gian giữa frontend, cơ sở dữ liệu và các nhà cung cấp dữ liệu blockchain bên thứ ba. Thay vì để frontend gọi trực tiếp nhiều API bên ngoài, backend chịu trách nhiệm điều phối truy vấn, chuẩn hóa dữ

liệu, áp dụng cơ chế cache và trả về dữ liệu ở dạng phù hợp cho giao diện.

Vai trò của backend trong Yoca không chỉ là cung cấp endpoint. Backend còn là nơi triển khai các miền nghiệp vụ chính như ví, token, biểu đồ, người dùng, xác thực và quản lý tag ví. Đối với miền ví, backend cần tổng hợp nhiều loại dữ liệu như thông tin tổng quan, danh mục tài sản, lịch sử giao dịch, chuyển token, swap, số lượng giao dịch theo sàn và lịch sử số dư. Đối với miền token, backend cần xử lý dữ liệu thị trường gần thời gian thực, dữ liệu lịch sử giá và ánh xạ token address sang định danh phù hợp với nguồn dữ liệu giá. Đối với miền biểu đồ, backend cần chuẩn hóa dữ liệu thành các chuỗi thời gian để frontend có thể hiển thị bằng thư viện biểu đồ.

Hệ thống sử dụng PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ các dữ liệu cần tái sử dụng, đặc biệt là dữ liệu cache của ví và token. PostgreSQL phù hợp với hệ thống vì có độ ổn định cao, hỗ trợ truy vấn quan hệ mạnh và dễ tích hợp với các công cụ ORM trong hệ sinh thái TypeScript. Trong bối cảnh dữ liệu on-chain có thể được truy xuất nhiều lần cho cùng một ví hoặc cùng một khoảng thời gian, việc lưu dữ liệu đã xử lý vào cơ sở dữ liệu giúp giảm số lượt gọi API bên ngoài, cải thiện tốc độ phản hồi và tăng tính ổn định của hệ thống.

Drizzle ORM được sử dụng để kết nối backend với PostgreSQL theo hướng type-safe [5]. Thay vì viết toàn bộ truy vấn SQL thủ công, Drizzle cho phép định nghĩa schema và truy vấn theo cú pháp TypeScript, từ đó giảm nguy cơ sai lệch giữa cấu trúc bảng và kiểu dữ liệu trong mã nguồn. Đối với một hệ thống có nhiều bảng cache, bảng metadata và dữ liệu chuỗi thời gian, việc đảm bảo truy vấn đúng kiểu là yếu tố quan trọng để giảm lỗi trong quá trình phát triển.

Một điểm quan trọng trong backend của Yoca là chiến lược cache dữ liệu. Do các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba thường áp đặt giới hạn truy vấn, hệ thống không thể gọi API ngoài cho mọi lần người dùng mở trang hoặc thay đổi biểu đồ. Thay vào đó, backend cần kiểm tra dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu, đánh giá độ mới của dữ liệu theo TTL hoặc metadata,

sau đó quyết định sử dụng dữ liệu cache, cập nhật một phần hoặc gọi lại nhà cung cấp dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp cân bằng giữa tính mới của dữ liệu và hiệu năng hệ thống.

Ngoài cache, backend cũng cần xử lý các tình huống dữ liệu không ổn định từ nhà cung cấp. API bên ngoài có thể trả về lỗi, bị giới hạn tần suất, thiếu dữ liệu trong một khoảng thời gian hoặc thay đổi định dạng phản hồi. Vì vậy, hệ thống cần có các lớp adapter để cô lập logic tích hợp từng nhà cung cấp, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu về định dạng nội bộ trước khi lưu trữ hoặc trả về cho frontend. Cách tổ chức này giúp giảm sự phụ thuộc trực tiếp của các miền nghiệp vụ vào API bên ngoài, từ đó tăng khả năng bảo trì và mở rộng trong tương lai.

2.2.4 Công nghệ Frontend: React 19, Vite 7 và ECharts

Frontend của Yoca được xây dựng bằng React 19 kết hợp với Vite 7 để tạo ra một ứng dụng web hiện đại, có khả năng phản hồi nhanh và hỗ trợ tốt cho quá trình phát triển giao diện [10, 15]. React phù hợp với hệ thống vì giao diện của Yoca được cấu thành từ nhiều thành phần có trạng thái độc lập như bảng token, biểu đồ thị trường, biểu đồ ví, bộ lọc thời gian, trang chi tiết token, trang chi tiết ví và các khu vực hiển thị thông tin tổng hợp. Việc tổ chức giao diện thành các component giúp mã nguồn dễ tái sử dụng và dễ mở rộng khi bổ sung thêm biểu đồ hoặc chức năng mới.

Vite được sử dụng như công cụ build và phát triển frontend nhờ tốc độ khởi động nhanh và trải nghiệm phát triển tốt. Đối với nhóm phát triển đồ án, việc có một môi trường frontend phản hồi nhanh giúp rút ngắn thời gian thử nghiệm giao diện, kiểm tra biểu đồ và điều chỉnh trải nghiệm người dùng. Điều này đặc biệt quan trọng với Yoca vì hệ thống có nhiều thành phần trực quan hóa dữ liệu, cần được kiểm tra liên tục với nhiều dạng dữ liệu khác nhau.

Yoca sử dụng ECharts để xây dựng các biểu đồ dữ liệu [1]. Đây là một thư viện biểu đồ phù hợp với các hệ thống phân tích vì hỗ trợ nhiều loại biểu đồ như line chart, bar chart, area chart, pie chart, candlestick chart và các biểu đồ chuỗi thời gian. Trong bối cảnh phân tích on-chain, biểu đồ đóng vai trò trung tâm vì người dùng thường cần quan sát xu hướng thay vì chỉ đọc các con số rời rạc. Ví dụ, lịch sử giá trị danh mục ví, biến động số dư token, khối lượng giao dịch hoặc phân bổ tài sản đều trở nên dễ hiểu hơn khi được biểu diễn dưới dạng trực quan.

Bên cạnh thư viện biểu đồ, Yoca sử dụng Carbon Design System để xây dựng giao diện nhất quán [9]. Một hệ thống phân tích dữ liệu thường có nhiều bảng, bộ lọc, form nhập liệu, thẻ thông tin và trạng thái tải dữ liệu. Nếu các thành phần này không được thiết kế nhất quán, trải nghiệm người dùng sẽ trở nên rời rạc và khó theo dõi. Việc sử dụng một design system giúp nhóm duy trì tính thống nhất về bố cục, khoảng cách, typography, thành phần điều khiển và cách hiển thị trạng thái giao diện.

Frontend của Yoca không chỉ có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu, mà còn phải điều phối trải nghiệm phân tích. Khi người dùng nhập địa chỉ ví, chọn khoảng thời gian hoặc chuyển giữa các loại biểu đồ, frontend cần gọi đúng endpoint, xử lý trạng thái tải, hiển thị lỗi khi dữ liệu không tồn tại và cập nhật biểu đồ tương ứng. Nhờ cơ chế typed API giữa frontend và backend, các service gọi API trên frontend có thể bám sát định nghĩa route ở backend, giúp giảm lỗi trong quá trình phát triển.

Một thách thức của frontend là dữ liệu biểu đồ có thể lớn và không đồng nhất. Các chuỗi thời gian có thể có khoảng trống, mỗi token có lịch sử số dư khác nhau, dữ liệu giá có thể thiếu ở một số mốc thời gian và các biểu đồ cần hiển thị theo nhiều chế độ khác nhau. Vì vậy, frontend cần tách biệt rõ logic gọi API, logic chuẩn hóa dữ liệu biểu đồ và logic hiển thị component. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ bảo trì hơn, đồng thời cho phép tái sử dụng các thành phần biểu đồ cho nhiều trang khác nhau như dashboard, market, token, wallet và wallet comparison.

2.2.5 Nguồn dữ liệu bên thứ ba và cơ chế tích hợp

Yoca không tự vận hành một blockchain indexer hoàn chỉnh trong phạm vi đề tài, mà sử dụng dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba để đảm bảo tính khả thi trong thời gian triển khai. Các nguồn dữ liệu chính gồm Helius, Moralis, CoinGecko và Birdeye. Mỗi nhà cung cấp đảm nhiệm một vai trò khác nhau trong hệ thống. Helius được sử dụng cho dữ liệu ví Solana như danh mục tài sản, lịch sử giao dịch, chuyển token và swap [7]. Moralis được sử dụng cho dữ liệu ví và một số trường hợp dự phòng về giá token [11]. CoinGecko được sử dụng cho dữ liệu thị trường và dữ liệu lịch sử giá [4]. Birdeye được giữ trong hệ thống như một hướng tích hợp dự phòng hoặc kế thừa cho một số luồng dữ liệu nhất định [3].

Việc sử dụng nhiều nhà cung cấp giúp hệ thống tận dụng được điểm mạnh của từng nguồn dữ liệu, nhưng cũng làm phát sinh bài toán chuẩn hóa. Cùng một khái niệm như token, giao dịch hoặc giá trị tài sản có thể được biểu diễn khác nhau giữa các API. Một nhà cung cấp có thể dùng địa chỉ token làm khóa chính, trong khi nhà cung cấp khác dùng id nội bộ. Một số API trả về giá theo USD, một số khác trả về dữ liệu cần quy đổi. Một số API có dữ liệu lịch sử đầy đủ, trong khi nguồn khác chỉ cung cấp dữ liệu hiện tại hoặc dữ liệu gần thời gian thực. Vì vậy, backend cần có các lớp adapter để chuyển dữ liệu từ định dạng bên ngoài sang định dạng nội bộ thống nhất.

Một vấn đề khác là giới hạn truy vấn. Các API miễn phí hoặc gói cơ bản thường có giới hạn về số lượng request, tốc độ gọi và số lượng dữ liệu có thể lấy trong một khoảng thời gian. Nếu hệ thống gọi trực tiếp API ngoài cho mọi thao tác của người dùng, trải nghiệm sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi lỗi rate limit, độ trễ mạng hoặc sự cố từ nhà cung cấp. Để giảm rủi ro này, Yoca sử dụng mô hình DB-first cho nhiều luồng dữ liệu, trong đó dữ liệu đã được lấy và xử lý sẽ được lưu vào PostgreSQL cùng với metadata về độ mới. Khi người dùng truy vấn lại cùng một ví hoặc cùng một khoảng thời gian, hệ thống có thể tái sử dụng dữ liệu đã cache thay vì gọi lại API

ngoài.

Cơ chế cache trong Yoca không chỉ nhằm tăng tốc độ phản hồi, mà còn giúp ổn định kết quả phân tích. Nếu mỗi lần mở biểu đồ hệ thống đều gọi trực tiếp API ngoài, dữ liệu có thể thay đổi hoặc thiếu nhất quán giữa các lần tải. Khi dữ liệu được lưu trữ và cập nhật theo chiến lược rõ ràng, hệ thống có thể kiểm soát tốt hơn quá trình đồng bộ, phát hiện phần dữ liệu còn thiếu và chỉ cập nhật những khoảng thời gian cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng đối với lịch sử ví, nơi người dùng có thể xem lại các khoảng thời gian dài và hệ thống cần tránh tải lại toàn bộ dữ liệu từ đầu.

Ngoài cache, hệ thống cũng cần có cơ chế xử lý lỗi và dự phòng. Khi một nhà cung cấp trả về lỗi tạm thời hoặc bị giới hạn tần suất, backend có thể áp dụng retry, chờ theo thời gian khuyến nghị hoặc sử dụng nguồn dữ liệu khác nếu phù hợp. Đối với các trường hợp có nhiều API key, cơ chế xoay vòng key cũng giúp phân bổ tải và giảm nguy cơ gián đoạn dịch vụ. Những giải pháp này không loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào bên thứ ba, nhưng giúp hệ thống vận hành ổn định hơn trong phạm vi triển khai của đồ án.

Từ góc nhìn thiết kế hệ thống, việc tích hợp nhiều nhà cung cấp dữ liệu cần được xem là một vấn đề kiến trúc, không chỉ là vấn đề gọi API. Nếu logic gọi API bị trộn lẫn trực tiếp vào route hoặc component giao diện, hệ thống sẽ khó bảo trì khi thay đổi nhà cung cấp hoặc bổ sung nguồn dữ liệu mới. Vì vậy, Yoca tổ chức các adapter và service theo từng miền nghiệp vụ, giúp cô lập logic tích hợp bên ngoài khỏi logic xử lý nghiệp vụ nội bộ. Cách tiếp cận này tạo nền tảng để hệ thống có thể mở rộng thêm các nguồn dữ liệu hoặc blockchain khác trong tương lai.

2.2.6 Tích hợp Trí tuệ nhân tạo trong phân tích tài chính

Một trong những khó khăn lớn của người dùng khi tiếp cận dữ liệu on-chain là khoảng cách giữa dữ liệu thô và nhận định có ý nghĩa. Dữ

liệu blockchain có thể cho biết một ví đã thực hiện bao nhiêu giao dịch, nhận bao nhiêu token, bán token nào hoặc thay đổi số dư ra sao, nhưng những thông tin này không tự động trả lời các câu hỏi ở mức cao hơn như ví đang có xu hướng tích lũy hay phân phối, danh mục có đang tập trung quá nhiều vào một loại tài sản hay không, hoặc biến động giá trị ví đến từ thay đổi giá thị trường hay từ hoạt động giao dịch. Do đó, việc diễn giải dữ liệu là một lớp giá trị quan trọng đối với hệ thống phân tích.

Mô hình ngôn ngữ lớn có thể hỗ trợ quá trình này bằng cách chuyển các chỉ số đã được hệ thống tính toán thành phần mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên [13]. Trong phạm vi Yoca, AI không thay thế các bước tính toán dữ liệu cốt lõi. Các chỉ số như số dư, giá trị danh mục, lịch sử giao dịch, phân bổ token hoặc biến động theo thời gian vẫn cần được backend xử lý bằng các thuật toán và truy vấn có kiểm soát. AI được đặt ở lớp diễn giải, nhận đầu vào là dữ liệu đã được chuẩn hóa và tóm tắt, sau đó sinh ra nhận xét giúp người dùng hiểu kết quả nhanh hơn.

Cách sử dụng AI theo hướng này có một số ưu điểm. Thứ nhất, hệ thống có thể giảm gánh nặng đọc hiểu cho người dùng mới. Thay vì yêu cầu người dùng tự nhìn nhiều biểu đồ và bảng dữ liệu, hệ thống có thể đưa ra một phần tóm tắt về những biến động nổi bật. Thứ hai, AI có thể giúp chuẩn hóa cách trình bày nhận định, ví dụ mô tả tài sản tăng mạnh nhất, token chiếm tỷ trọng cao nhất, số lượng giao dịch bất thường hoặc các mốc thời gian có biến động lớn. Thứ ba, lớp diễn giải có thể đóng vai trò như cầu nối giữa dữ liệu kỹ thuật và quyết định của người dùng.

Tuy nhiên, việc tích hợp AI vào phân tích tài chính cũng cần được thực hiện thận trọng. Mô hình ngôn ngữ có thể tạo ra nội dung nghe hợp lý nhưng không chính xác nếu đầu vào không được kiểm soát hoặc nếu yêu cầu mô hình suy luận vượt quá dữ liệu được cung cấp. Vì vậy, trong Yoca, dữ liệu đưa vào AI cần được giới hạn trong các chỉ số đã tính toán rõ ràng, có cấu trúc và có thể kiểm chứng. Hệ thống không nên để AI tự truy xuất dữ liệu thô hoặc tự tạo ra số liệu. Các phân nhận xét từ AI cần được xem như hỗ trợ diễn giải, không phải lời khuyên đầu tư tuyệt đối.

Một hướng thiết kế phù hợp là chia quá trình hỗ trợ AI thành hai bước. Bước đầu tiên, backend tổng hợp dữ liệu ví thành một tập ngữ cảnh có cấu trúc, bao gồm giá trị danh mục, token chính, biến động theo thời gian, giao dịch đáng chú ý và các chỉ số thống kê liên quan. Bước thứ hai, AI sử dụng tập ngữ cảnh này để tạo phần tóm tắt bằng ngôn ngữ tự nhiên. Cách tiếp cận này giúp giới hạn phạm vi suy luận của mô hình và tăng khả năng kiểm soát nội dung đầu ra.

Trong phạm vi báo cáo, phần tích hợp AI được xem là một thành phần hỗ trợ trải nghiệm người dùng và làm nổi bật định hướng mở rộng của hệ thống. Giá trị chính của Yoca vẫn nằm ở khả năng thu thập, chuẩn hóa, lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu on-chain. Lớp AI đóng vai trò bổ sung, giúp các kết quả phân tích trở nên dễ hiểu hơn, đặc biệt đối với người dùng không có nhiều kinh nghiệm đọc dữ liệu blockchain hoặc biểu đồ tài chính.

2.3 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày tổng quan về các hệ thống liên quan trên thị trường và các công nghệ nền tảng được sử dụng trong quá trình xây dựng Yoca. Qua việc khảo sát Arkham Intelligence, Birdeye, CoinGecko, Dune Analytics và Nansen, có thể thấy rằng các nền tảng hiện tại đã giải quyết tốt nhiều khía cạnh khác nhau của bài toán phân tích dữ liệu blockchain. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng trống đối với một hệ thống tập trung vào trải nghiệm phân tích ví trực quan, dễ tiếp cận, có khả năng kết hợp dữ liệu thị trường, dữ liệu token và dữ liệu hành vi ví trong cùng một giao diện thống nhất.

Từ khoảng trống đó, Yoca được định hướng như một nền tảng web phân tích dữ liệu on-chain và hành vi ví, tập trung vào mạng lưới Solana và có khả năng mở rộng sang các hệ sinh thái khác. Hệ thống sử dụng kiến trúc monorepo full-stack TypeScript nhằm tăng tính nhất quán giữa frontend và backend, sử dụng Hono để xây dựng API, PostgreSQL và Drizzle ORM để lưu trữ và truy vấn dữ liệu, React kết hợp Vite để phát triển giao diện,

ECharts để trực quan hóa dữ liệu và các nhà cung cấp như Helius, Moralis, CoinGecko, Birdeye để khai thác dữ liệu blockchain và dữ liệu thị trường.

Các nội dung trong chương này là cơ sở cho Chương 3, nơi báo cáo sẽ trình bày chi tiết hơn về hệ thống Yoca, bao gồm ý tưởng ứng dụng, tình huống sử dụng, yêu cầu chức năng, kiến trúc tổng thể, các luồng nghiệp vụ cốt lõi và thiết kế cơ sở dữ liệu. Nếu Chương 2 trả lời câu hỏi vì sao cần xây dựng Yoca và vì sao nhóm lựa chọn các công nghệ hiện tại, thì Chương 3 sẽ tập trung trả lời câu hỏi hệ thống được thiết kế và tổ chức như thế nào để hiện thực hóa các mục tiêu đó.

Chương 3

Phân tích và thiết kế hệ thống Yoca

Chương này trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống Yoca, nền tảng web hỗ trợ phân tích dữ liệu on-chain, dữ liệu thị trường và hành vi ví blockchain. Tiếp nối bối cảnh và mục tiêu đã nêu ở Chương 1 cùng các hệ thống liên quan và cơ sở công nghệ đã trình bày ở Chương 2, Chương 3 tập trung làm rõ cách hệ thống Yoca được tổ chức để hiện thực hóa các mục tiêu đó, bao gồm ý tưởng ứng dụng, các tình huống sử dụng tiêu biểu, yêu cầu chức năng và phi chức năng, kiến trúc tổng thể, các luồng nghiệp vụ cốt lõi và định hướng thiết kế cơ sở dữ liệu. Do đề tài thuộc nhóm ứng dụng, chương chỉ tập trung vào các thành phần trọng tâm và các quyết định thiết kế quan trọng, không đi sâu mô tả toàn bộ chi tiết cài đặt hay toàn bộ bảng dữ liệu.

Yoca được xây dựng theo hướng ứng dụng web full-stack, trong đó frontend đảm nhiệm trình bày giao diện và trực quan hóa dữ liệu, còn backend đảm nhiệm xác thực, xử lý nghiệp vụ, tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu từ bên thứ ba. Vì phải làm việc với dữ liệu blockchain có khối lượng lớn, biến động liên tục và phụ thuộc vào nhiều nhà cung cấp API, hệ thống cần có chiến lược truy xuất, lưu trữ đệm và đồng bộ dữ liệu hợp lý để đảm bảo khả năng phản hồi, ổn định và mở rộng.

3.1 Ý tưởng ứng dụng và tình huống sử dụng

Yoca được phát triển với định hướng trở thành một nền tảng phân tích dữ liệu crypto và wallet intelligence, giúp người dùng theo dõi thị trường, phân tích token, quan sát hoạt động ví và khai thác các tín hiệu on-chain trong cùng một giao diện thống nhất. Trong bối cảnh thị trường blockchain phát triển nhanh, dữ liệu liên quan đến token, ví, giao dịch, dòng tiền và tin tức thường bị phân tán trên nhiều công cụ khác nhau. Người dùng muốn có một bức tranh đầy đủ thường phải tra cứu nhiều nguồn, đối chiếu dữ liệu thủ công và tự diễn giải các biểu đồ hoặc lịch sử giao dịch. Quá trình này tốn thời gian, dễ sai sót và gây khó khăn đối với người dùng chưa có nhiều kinh nghiệm phân tích dữ liệu on-chain.

Ý tưởng chính của Yoca là gom các lớp dữ liệu quan trọng vào một trải nghiệm phân tích thống nhất. Hệ thống không chỉ cung cấp thông tin thị trường như giá token, dữ liệu lịch sử và biểu đồ biến động, mà còn tập trung vào dữ liệu ở cấp độ ví như danh mục tài sản, lịch sử giao dịch, lịch sử chuyển token, lịch sử hoán đổi, biến động số dư và hiệu suất theo thời gian. Trên cơ sở đó, người dùng có thể quan sát một ví blockchain không chỉ như một địa chỉ lưu trữ tài sản, mà như một chuỗi hành vi tài chính có thể phân tích được.

Tình huống sử dụng đầu tiên là phân tích một ví blockchain. Người dùng nhập địa chỉ ví vào hệ thống để xem tổng quan danh mục, các token đang nắm giữ, giá trị ước tính, lịch sử giao dịch và các biểu đồ biến động theo thời gian. Thay vì đọc từng giao dịch riêng lẻ trên trình khám phá khối, người dùng có thể quan sát ví thông qua các góc nhìn tổng hợp như phân bổ tài sản, biến động số dư, số lượng giao dịch và các hoạt động swap đáng chú ý. Tình huống này đặc biệt hữu ích khi người dùng muốn hiểu một ví đang có xu hướng nắm giữ dài hạn, giao dịch thường xuyên hay thay đổi danh mục theo biến động thị trường.

Tình huống sử dụng thứ hai là theo dõi thị trường và token. Người dùng có thể tìm kiếm token, xem dữ liệu giá, dữ liệu lịch sử, các chỉ số thị trường và biểu đồ biến động. Chức năng này giúp người dùng theo dõi tài sản trong bối cảnh thị trường crypto có mức độ biến động cao. Khi dữ liệu token được kết hợp với dữ liệu ví, hệ thống có thể hỗ trợ người dùng hiểu rõ hơn sự thay đổi giá của một token ảnh hưởng như thế nào đến danh mục tài sản hoặc hiệu suất của ví.

Tình huống sử dụng thứ ba là so sánh và đánh giá nhiều ví. Đối với người dùng có nhu cầu theo dõi nhiều địa chỉ ví, hệ thống hỗ trợ quan sát và đối chiếu các chỉ số ở cấp độ ví. Người dùng có thể so sánh danh mục, mức độ hoạt động, hiệu suất và các dấu hiệu hành vi giữa các ví khác nhau. Đây là tình huống có giá trị đối với nhà nghiên cứu token, nhà phân tích ví hoặc người dùng muốn theo dõi các ví có ảnh hưởng trong hệ sinh thái.

Tình huống sử dụng thứ tư là thiết lập cảnh báo. Người dùng đã đăng nhập có thể cấu hình các cảnh báo liên quan đến token hoặc ví. Khi một điều kiện được thỏa mãn, chẳng hạn biến động giá, hoạt động ví hoặc một sự kiện đáng chú ý, hệ thống ghi nhận và hỗ trợ thông báo cho người dùng. Chức năng này làm giảm nhu cầu theo dõi thủ công liên tục, đồng thời giúp người dùng phản ứng nhanh hơn với các thay đổi quan trọng.

Tình huống sử dụng thứ năm là sử dụng AI để hỗ trợ diễn giải dữ liệu. Dữ liệu on-chain thường có nhiều trường kỹ thuật và không dễ đọc đối với người dùng phổ thông. Vì vậy, Yoca định hướng tích hợp trợ lý AI nhằm tóm tắt dữ liệu ví, giải thích các biến động nổi bật và hỗ trợ người dùng đặt câu hỏi trên dữ liệu đã được hệ thống chuẩn hóa. Trong thiết kế này, AI không thay thế các phép tính định lượng của hệ thống, mà đóng vai trò như một lớp hỗ trợ diễn giải kết quả bằng ngôn ngữ tự nhiên.

3.2 Phân tích và đặc tả yêu cầu

Dựa trên mục tiêu đề tài và các tình huống sử dụng đã nêu, hệ thống Yoca được phân tích theo hai nhóm yêu cầu chính: yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng. Yêu cầu chức năng mô tả những nghiệp vụ mà hệ thống cần hỗ trợ cho người dùng, trong khi yêu cầu phi chức năng mô tả các thuộc tính chất lượng như hiệu năng, bảo mật, tính ổn định, khả năng mở rộng và khả năng sử dụng.

3.2.1 Các yêu cầu chức năng và phi chức năng

Về yêu cầu chức năng, nhóm yêu cầu đầu tiên là quản lý tài khoản và xác thực người dùng. Hệ thống cần hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, duy trì phiên làm việc và xác thực các thao tác yêu cầu quyền truy cập cá nhân hóa. Các chức năng như quản lý hồ sơ, watchlist, tag ví, cảnh báo và gói đăng ký chỉ nên được sử dụng bởi người dùng đã xác thực. Bên cạnh đăng nhập bằng tài khoản thông thường, hệ thống cũng hỗ trợ các hướng xác thực phù hợp với sản phẩm blockchain như đăng nhập thông qua ví.

Nhóm yêu cầu thứ hai là phân tích thị trường và token. Hệ thống cần cho phép người dùng tìm kiếm token, xem danh sách token, xem thông tin chi tiết token, dữ liệu giá, biểu đồ lịch sử và các chỉ số liên quan đến thị trường. Các dữ liệu này được lấy từ các nguồn bên thứ ba, sau đó được backend chuẩn hóa và trả về cho frontend dưới dạng phù hợp với bảng dữ liệu hoặc biểu đồ. Đây là nhóm chức năng tạo nền tảng để người dùng hiểu bối cảnh thị trường trước khi phân tích sâu hơn ở cấp độ ví.

Nhóm yêu cầu thứ ba là phân tích ví. Đây là một trong những nhóm chức năng trọng tâm của Yoca. Hệ thống cần cho phép người dùng nhập địa chỉ ví để xem tổng quan ví, danh mục token, lịch sử giao dịch, lịch sử chuyển tài sản, lịch sử swap, biến động số dư và hiệu suất theo thời gian. Đối với các ví có nhiều giao dịch, hệ thống cần có cơ chế phân trang, lưu trữ đệm và tái sử dụng dữ liệu để tránh việc phải truy xuất lại toàn bộ

lịch sử từ nhà cung cấp bên ngoài trong mỗi lần người dùng mở trang.

Nhóm yêu cầu thứ tư là trực quan hóa dữ liệu. Hệ thống cần chuyển các dữ liệu đã xử lý thành biểu đồ dễ đọc, bao gồm biểu đồ giá token, biểu đồ giá trị danh mục, biểu đồ số dư, biểu đồ phân bổ tài sản, biểu đồ giao dịch và các biểu đồ hỗ trợ so sánh. Trực quan hóa không chỉ phục vụ mục đích trình bày mà còn là phương tiện chính giúp người dùng nhận diện xu hướng, biến động và các điểm bất thường trong dữ liệu.

Nhóm yêu cầu thứ năm là AI-assisted analysis và wallet chat. Hệ thống cần hỗ trợ chuyển dữ liệu ví hoặc dữ liệu token đã được xử lý thành ngữ cảnh có cấu trúc, sau đó sử dụng mô hình AI để tạo phần tóm tắt hoặc trả lời câu hỏi của người dùng. Kết quả AI cần được trình bày như một dạng hỗ trợ phân tích, không phải là kết luận tài chính tuyệt đối. Khi phù hợp, hệ thống có thể lưu lại kết quả phân tích để tránh lặp lại các tác vụ tốn chi phí và cải thiện tốc độ phản hồi trong các lần truy vấn sau.

Nhóm yêu cầu thứ sáu là cảnh báo. Người dùng đã xác thực cần có khả năng tạo, xem, cập nhật và xóa cảnh báo. Cảnh báo có thể liên quan đến biến động token, hoạt động ví hoặc các điều kiện do hệ thống hỗ trợ. Khi có dữ liệu mới phù hợp với điều kiện cảnh báo, hệ thống ghi nhận lịch sử và cung cấp thông tin cho người dùng. Đối với các cảnh báo liên quan đến hoạt động ví, hệ thống có thể sử dụng webhook hoặc cơ chế đồng bộ dữ liệu để phát hiện sự kiện mới.

Nhóm yêu cầu thứ bảy là quản lý hồ sơ, watchlist, nhãn ví và gói dịch vụ. Người dùng cần có khả năng lưu lại token hoặc ví quan tâm, gắn nhãn cho ví, quản lý thông tin cá nhân và theo dõi trạng thái gói đăng ký. Các chức năng này giúp hệ thống không chỉ là một công cụ tra cứu một lần, mà trở thành một không gian làm việc cá nhân hóa cho hoạt động phân tích dữ liệu blockchain.

Về yêu cầu phi chức năng, yêu cầu đầu tiên là hiệu năng. Do hệ thống phải làm việc với dữ liệu có khối lượng lớn và phụ thuộc vào nhiều API bên ngoài, backend cần ưu tiên đọc dữ liệu đã cache trước khi gọi lại nhà cung cấp. Đối với các dữ liệu có tần suất truy cập cao như dữ liệu token,

dữ liệu biểu đồ hoặc dữ liệu lịch sử ví, cơ chế cache đóng vai trò quan trọng trong việc giảm độ trễ và giảm nguy cơ bị giới hạn tần suất truy vấn.

Yêu cầu phi chức năng thứ hai là tính ổn định. Hệ thống cần xử lý được các tình huống nhà cung cấp bên ngoài trả về lỗi, dữ liệu thiếu, bị giới hạn truy vấn hoặc có độ trễ cao. Khi gặp lỗi từ API bên ngoài, hệ thống cần có cách phản hồi rõ ràng cho frontend, đồng thời ưu tiên sử dụng dữ liệu đã lưu nếu dữ liệu đó vẫn còn phù hợp. Cách tiếp cận này giúp người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng hệ thống trong nhiều trường hợp thay vì gặp lỗi hoàn toàn.

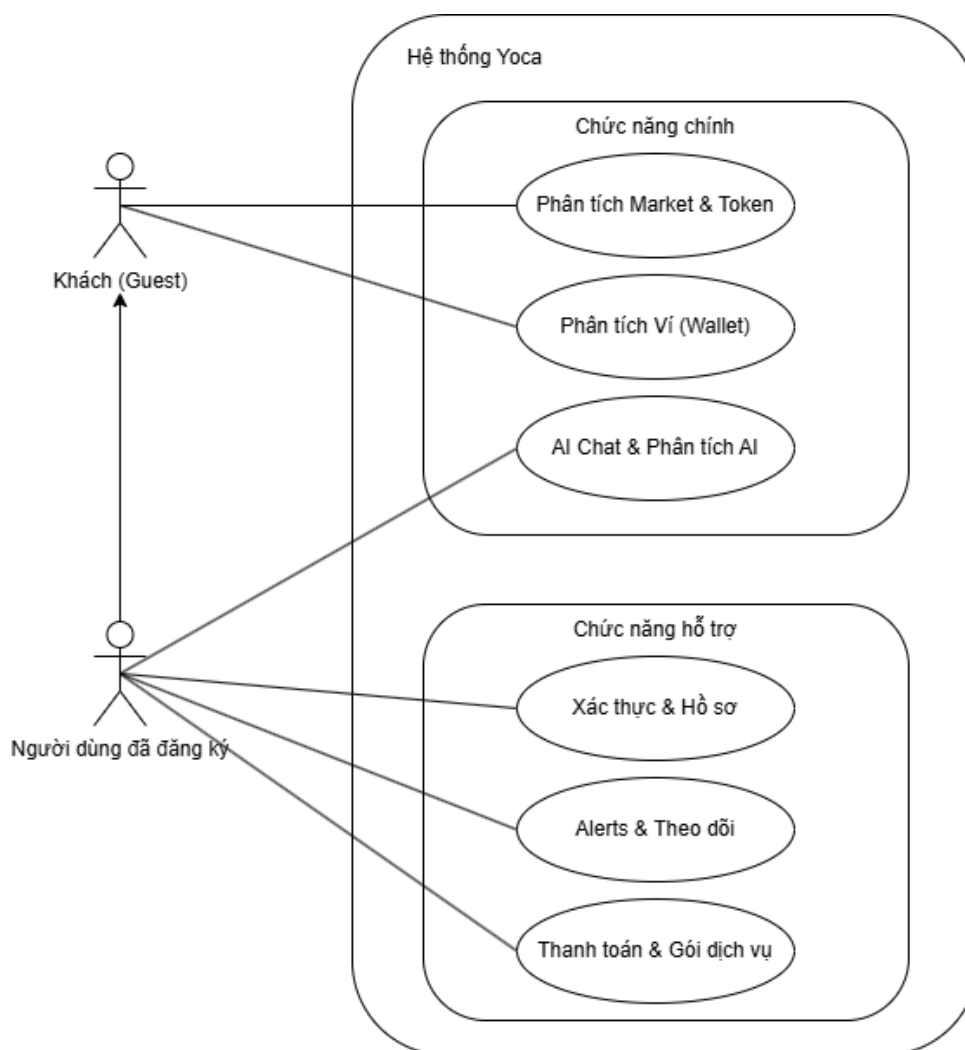
Yêu cầu phi chức năng thứ ba là bảo mật. Các chức năng liên quan đến tài khoản, watchlist, tag ví, cảnh báo, thanh toán và hồ sơ người dùng cần được bảo vệ bởi cơ chế xác thực và phân quyền. Token xác thực cần được quản lý an toàn, các API nhận dữ liệu từ người dùng cần được kiểm tra đầu vào, và các cấu hình nhạy cảm như API key, secret thanh toán hoặc secret xác thực không được đưa trực tiếp vào mã nguồn phía client.

Yêu cầu phi chức năng thứ tư là khả năng mở rộng. Mặc dù hệ thống hiện tập trung nhiều vào Solana, thiết kế cần đủ linh hoạt để có thể mở rộng sang các nguồn dữ liệu hoặc blockchain khác. Điều này đòi hỏi backend phải tách biệt logic nghiệp vụ với logic tích hợp từng provider. Khi cần bổ sung provider mới, hệ thống nên chỉ cần thêm adapter hoặc service tương ứng thay vì phải sửa trực tiếp nhiều phần giao diện và nghiệp vụ.

Yêu cầu phi chức năng thứ năm là khả năng sử dụng. Giao diện cần rõ ràng, nhất quán và phù hợp với người dùng có nhiều mức độ kinh nghiệm khác nhau. Người dùng mới cần có thể thực hiện các thao tác cơ bản như tìm token, nhập địa chỉ ví, đọc biểu đồ và xem danh mục mà không cần hiểu sâu về cấu trúc dữ liệu blockchain. Người dùng có kinh nghiệm hơn cần có đủ thông tin để phân tích sâu, so sánh dữ liệu và theo dõi các ví quan trọng.

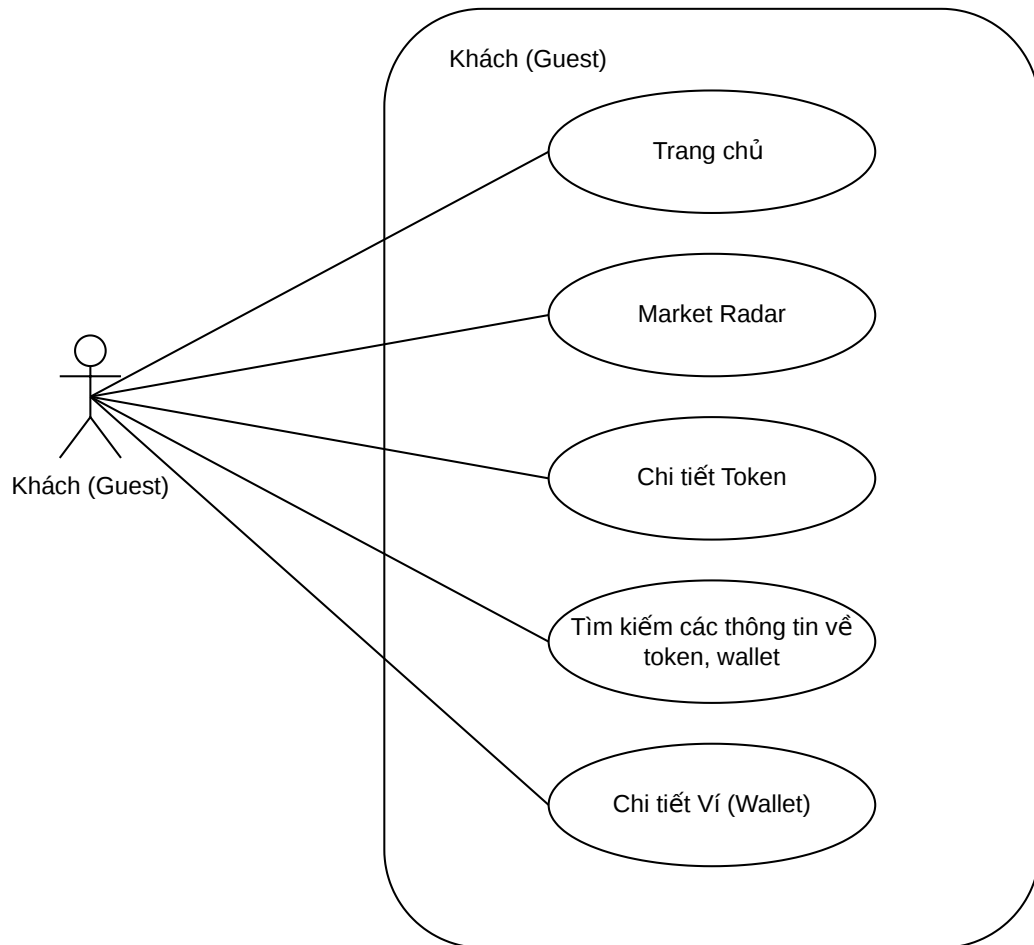
3.2.2 Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ use-case tổng quát mô tả hai tác nhân chính của hệ thống Yoca là Khách và Người dùng đã đăng ký, trong đó Người dùng đã đăng ký kế thừa toàn bộ quyền của Khách. Trọng tâm của hệ thống nằm ở ba nhóm chức năng được đặt trong khung riêng: phân tích thị trường và token, phân tích ví trên chuỗi, và các tính năng AI hỗ trợ ra quyết định như hỏi đáp Yoca AI, phân tích ví bằng AI và phát hiện wash-trading bằng AI. Ba nhóm còn lại gồm xác thực tài khoản, cảnh báo theo dõi và thanh toán chỉ đóng vai trò vận hành nền, phục vụ cho các chức năng phân tích ở trên hoạt động ổn định chứ không phải là điểm khác biệt chính của sản phẩm.

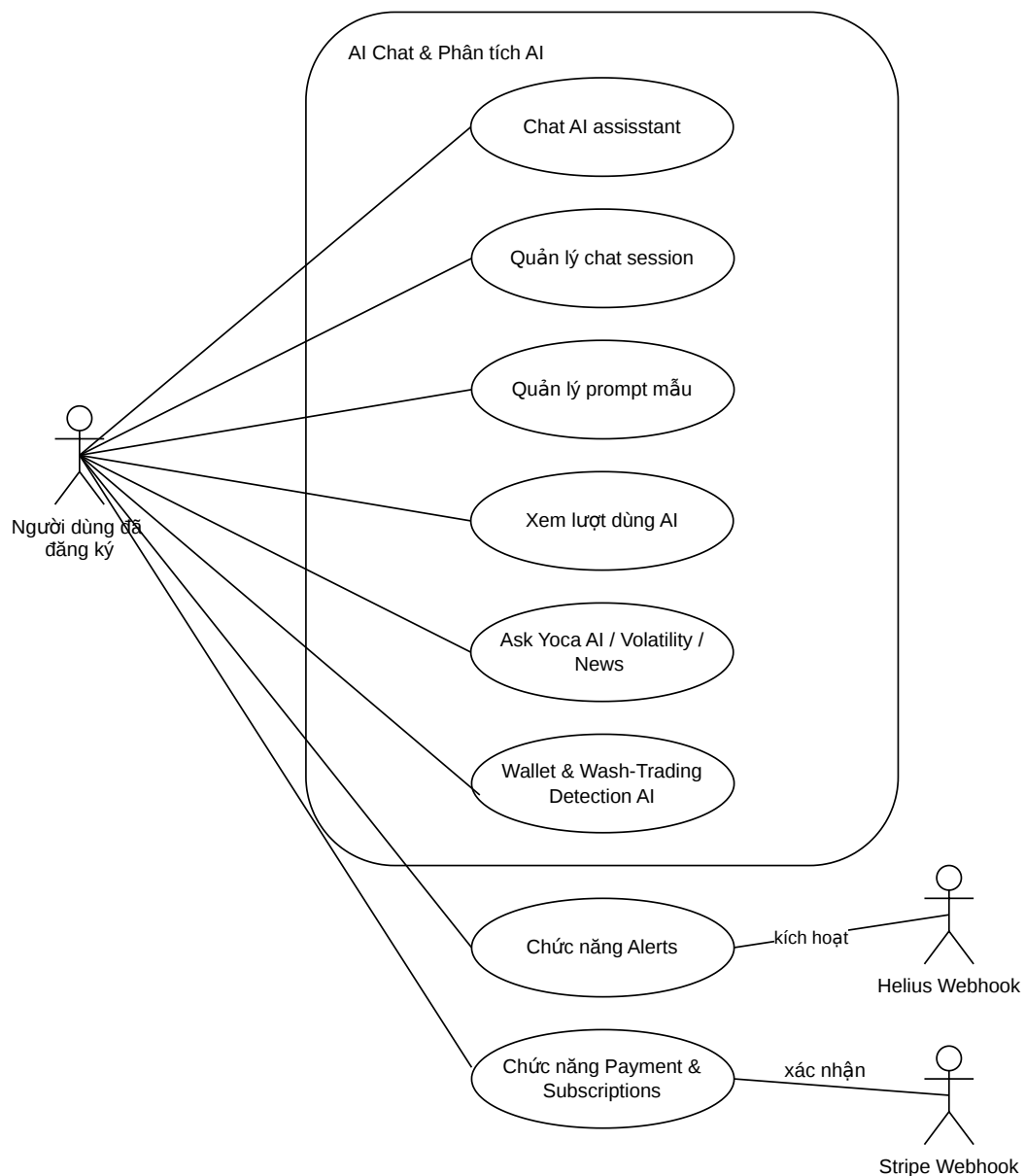


Hình 3.1: Sơ đồ Use-case của hệ thống Yoca

Hai sơ đồ use-case phụ dưới đây mô tả chi tiết hơn các use-case con trong phạm vi của từng tác nhân. Hình 3.2 liệt kê các use-case mà Khách có thể thực hiện mà không cần đăng nhập. Hình 3.3 liệt kê các use-case dành riêng cho Người dùng đã đăng ký, bao gồm cả các use-case liên quan đến webhook của bên thứ ba (Helius, Stripe).



Hình 3.2: Sơ đồ Use-case phụ — Khách



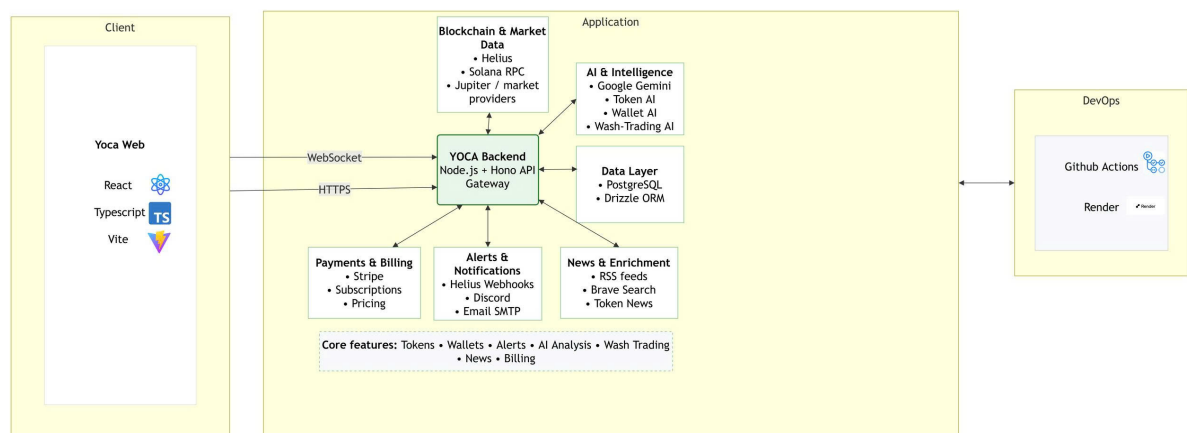
Hình 3.3: Sơ đồ Use-case phụ — Người dùng đã đăng ký

3.3 Kiến trúc hệ thống tổng thể

Yoca được tổ chức theo kiến trúc ứng dụng web full-stack, gồm hai ứng dụng chính là frontend và backend. Frontend được xây dựng bằng React và Vite, có nhiệm vụ hiển thị giao diện, nhận thao tác người dùng, gọi API và trực quan hóa dữ liệu. Backend được xây dựng bằng Hono, có nhiệm vụ

vụ định nghĩa API, xác thực yêu cầu, xử lý nghiệp vụ, truy cập cơ sở dữ liệu và tích hợp với các nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL được sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng, dữ liệu cache, metadata, lịch sử cảnh báo, dữ liệu thanh toán và các kết quả phân tích cần tái sử dụng.

Ở mức tổng thể, một yêu cầu từ người dùng thường đi qua các bước chính. Đầu tiên, người dùng thao tác trên một trang hoặc một component của frontend. Sau đó, frontend gọi một client service tương ứng để gửi yêu cầu đến backend. Backend tiếp nhận yêu cầu thông qua route, kiểm tra xác thực nếu cần, kiểm tra dữ liệu đầu vào và gọi domain service phù hợp. Domain service sẽ ưu tiên đọc dữ liệu trong PostgreSQL nếu dữ liệu đã được cache và còn phù hợp. Nếu dữ liệu chưa có hoặc đã quá cũ, service sẽ gọi nhà cung cấp bên ngoài, chuẩn hóa kết quả, lưu lại vào cơ sở dữ liệu và trả dữ liệu về cho frontend. Cuối cùng, frontend sử dụng dữ liệu này để hiển thị bảng, biểu đồ, báo cáo, cảnh báo hoặc phân trình bày từ AI.



Hình 3.4: Kiến trúc tổng thể của hệ thống Yoca

3.3.1 Kiến trúc Monolith phân lớp và cơ chế Tải dữ liệu động (Lazy Loading)

Trong phạm vi triển khai hiện tại, backend của Yoca được tổ chức theo hướng monolith phân lớp. Điều này có nghĩa là hệ thống backend được triển khai như một ứng dụng API thống nhất, nhưng bên trong được chia thành các lớp và miền nghiệp vụ riêng biệt. Các route chịu trách nhiệm tiếp nhận HTTP request và trả response. Các service chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ. Các module tích hợp provider chịu trách nhiệm gọi API bên ngoài và chuẩn hóa dữ liệu. Lớp cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm định nghĩa schema, truy vấn và lưu trữ dữ liệu.

Cách tổ chức này phù hợp với quy mô của đề án vì giúp hệ thống dễ triển khai, dễ kiểm thử và dễ theo dõi hơn so với việc tách thành nhiều microservices độc lập ngay từ đầu. Khi phát triển một sản phẩm có nhiều miền dữ liệu như token, ví, biểu đồ, AI, cảnh báo, thanh toán và hồ sơ người dùng, việc chia backend thành nhiều service vật lý có thể làm tăng độ phức tạp vận hành. Ngược lại, monolith phân lớp giúp nhóm tập trung vào việc hoàn thiện nghiệp vụ, đồng thời vẫn duy trì được cấu trúc module rõ ràng để có thể tách nhỏ trong tương lai nếu hệ thống phát triển lớn hơn.

Ở phía frontend, cơ chế tải dữ liệu động được áp dụng theo tương tác và ngữ cảnh sử dụng của người dùng. Thay vì tải toàn bộ dữ liệu ngay khi người dùng mở ứng dụng, mỗi trang hoặc thành phần giao diện chỉ gọi dữ liệu cần thiết cho chức năng hiện tại. Ví dụ, trang market chỉ cần dữ liệu thị trường và danh sách token, trang chi tiết token cần thêm dữ liệu lịch sử và biểu đồ, trong khi trang ví cần dữ liệu danh mục, giao dịch và lịch sử số dư. Cách tiếp cận này giúp giảm lượng dữ liệu tải ban đầu, cải thiện trải nghiệm người dùng và hạn chế số lượt gọi API không cần thiết.

Cơ chế tải dữ liệu động cũng phù hợp với đặc thù của dữ liệu blockchain. Một ví có thể có lịch sử giao dịch rất dài, nhưng người dùng không phải lúc nào cũng cần xem toàn bộ lịch sử đó ngay lập tức. Hệ thống có thể tải trước phần tổng quan, sau đó tải các phần chi tiết như giao dịch, swap hoặc

biểu đồ số dư khi người dùng mở tab tương ứng. Cách làm này giúp phân bổ chi phí truy vấn theo nhu cầu thực tế, tránh gây tải lớn cho backend và provider bên ngoài.

3.3.2 Chiến lược lưu trữ đệm (Caching) đa tầng

Caching là một trong những quyết định thiết kế quan trọng của Yoca. Dữ liệu on-chain và dữ liệu thị trường thường được lấy từ các nhà cung cấp bên thứ ba, trong khi các nhà cung cấp này có thể áp dụng giới hạn tần suất truy vấn, giới hạn gói sử dụng hoặc thay đổi độ trễ theo thời điểm. Nếu mỗi lần người dùng mở một trang hoặc thay đổi bộ lọc hệ thống đều gọi trực tiếp provider, ứng dụng sẽ dễ gặp lỗi rate limit, phản hồi chậm và khó kiểm soát chi phí. Vì vậy, hệ thống cần lưu trữ đệm dữ liệu đã lấy và tái sử dụng trong những trường hợp phù hợp.

Chiến lược caching của Yoca được thiết kế theo hướng ưu tiên cơ sở dữ liệu. Đối với các dữ liệu có thể tái sử dụng như lịch sử ví, danh mục tài sản, giao dịch, chuyển token, swap, dữ liệu biểu đồ và dữ liệu token, backend sẽ kiểm tra dữ liệu trong PostgreSQL trước. Nếu dữ liệu đã tồn tại và còn nằm trong ngưỡng hợp lệ, hệ thống trả về dữ liệu cache. Nếu dữ liệu chưa có hoặc không còn đủ mới, hệ thống gọi provider bên ngoài để đồng bộ phần dữ liệu cần thiết, sau đó chuẩn hóa và lưu lại vào cơ sở dữ liệu.

Đối với dữ liệu ví, caching cần quan tâm đến khái niệm khoảng thời gian dữ liệu đã được đồng bộ. Một ví có thể đã được đồng bộ lịch sử giao dịch cho một giai đoạn nhất định, nhưng chưa đầy đủ ở một giai đoạn khác. Vì vậy, hệ thống cần sử dụng metadata hoặc thông tin coverage để phân biệt phần dữ liệu đã có và phần dữ liệu còn thiếu. Cách tiếp cận này giúp hệ thống không phải tải lại toàn bộ lịch sử ví mỗi lần người dùng truy vấn, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng bổ sung dữ liệu mới khi cần.

Đối với dữ liệu token và dữ liệu thị trường, hệ thống có thể sử dụng cơ chế TTL và ngưỡng cập nhật. Dữ liệu thị trường gần thời gian thực

cần được cập nhật thường xuyên hơn, trong khi dữ liệu lịch sử cũ có thể được tái sử dụng lâu hơn. Khi nhận dữ liệu mới, backend có thể thực hiện upsert để cập nhật hoặc bổ sung bản ghi mà không tạo dữ liệu trùng lặp. Cách tiếp cận này giúp duy trì tập dữ liệu rolling ổn định cho các biểu đồ và bảng thống kê.

Caching không chỉ phục vụ hiệu năng mà còn giúp hệ thống ổn định hơn. Khi provider bên ngoài gặp lỗi tạm thời, dữ liệu cache có thể được sử dụng như một phương án dự phòng nếu vẫn còn phù hợp. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các trang phân tích ví và biểu đồ, vì người dùng thường kỳ vọng hệ thống vẫn hiển thị được dữ liệu đã truy xuất trước đó thay vì báo lỗi hoàn toàn khi provider không phản hồi.

3.3.3 Cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu từ các nhà cung cấp (Helius, CoinGecko)

Yoca tích hợp nhiều nhà cung cấp dữ liệu để phục vụ các miền nghiệp vụ khác nhau. Đối với dữ liệu ví Solana, hệ thống sử dụng Helius để truy xuất danh mục, lịch sử giao dịch, chuyển token và swap. Đối với dữ liệu thị trường và dữ liệu lịch sử giá token, hệ thống sử dụng CoinGecko. Ngoài ra, hệ thống còn có các đường tích hợp khác như Moralis cho một số luồng dữ liệu EVM hoặc dữ liệu dự phòng, Birdeye như một hướng fallback hoặc legacy path cho một số dữ liệu token, Google Gemini cho AI-assisted analysis, Stripe cho thanh toán và Solana RPC hoặc Helius RPC cho xác minh thanh toán on-chain.

Việc đồng bộ dữ liệu từ nhiều provider đòi hỏi backend phải có lớp chuẩn hóa dữ liệu. Mỗi provider có định dạng phản hồi, giới hạn truy vấn và cách biểu diễn dữ liệu khác nhau. Nếu frontend hoặc domain service phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu thô từ provider, hệ thống sẽ khó bảo trì và dễ bị ảnh hưởng khi provider thay đổi. Vì vậy, Yoca sử dụng các adapter hoặc service chuyên biệt để gọi provider, chuyển dữ liệu về DTO nội bộ và chỉ trả về định dạng đã được chuẩn hóa cho các lớp phía trên.

Đối với dữ liệu ví, luồng đồng bộ thường bắt đầu bằng việc người dùng nhập địa chỉ ví hoặc mở lại một ví đã từng phân tích. Backend kiểm tra metadata cache để xác định dữ liệu đã có. Nếu dữ liệu thiếu hoặc cần cập nhật, backend gọi provider để lấy dữ liệu mới theo từng loại như portfolio, transactions, transfers hoặc swaps. Sau đó, dữ liệu được chuẩn hóa, lưu vào các bảng cache tương ứng và trả về cho frontend. Cách tiếp cận này giúp hệ thống quản lý dữ liệu ví theo từng miền nhỏ thay vì xử lý toàn bộ dữ liệu ví như một khối đơn lẻ.

Đối với dữ liệu token, backend cần ánh xạ token address sang định danh phù hợp với nguồn dữ liệu giá. Đây là bước quan trọng vì mỗi provider có thể dùng khóa định danh khác nhau. Sau khi ánh xạ được token, hệ thống có thể lấy dữ liệu thị trường, dữ liệu giá lịch sử hoặc dữ liệu biểu đồ. Các dữ liệu này sau đó được lưu lại để phục vụ các lần truy vấn tiếp theo.

Cơ chế đồng bộ cũng cần xử lý lỗi và giới hạn truy vấn. Khi provider trả về lỗi 429 hoặc lỗi tạm thời, hệ thống cần có chính sách chờ, retry hoặc trả về dữ liệu cache nếu có. Khi nhiều API key được cấu hình, hệ thống có thể xoay vòng key để giảm nguy cơ gián đoạn. Những cơ chế này giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn trong điều kiện phụ thuộc vào nhiều dịch vụ bên ngoài.

3.4 Thiết kế chi tiết các luồng nghiệp vụ cốt lõi (Sequence Diagrams)

Phần này trình bày ba luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống: truy xuất và tổng hợp lịch sử giao dịch ví, truy vấn và trực quan hóa dữ liệu biểu đồ, và vấn đáp dữ liệu thông qua AI Assistant. Các luồng này đại diện cho những vấn đề kỹ thuật chính của Yoca, bao gồm truy xuất dữ liệu on-chain, sử dụng cache, chuẩn hóa dữ liệu, hiển thị biểu đồ và diễn giải dữ liệu.

3.4.1 Luồng truy xuất và tổng hợp lịch sử giao dịch ví

Luồng truy xuất và tổng hợp lịch sử giao dịch ví bắt đầu khi người dùng nhập một địa chỉ ví hoặc mở trang chi tiết ví. Frontend gửi yêu cầu đến backend thông qua service tương ứng. Backend tiếp nhận yêu cầu tại route ví, kiểm tra định dạng địa chỉ, xác định loại dữ liệu cần truy xuất và gọi wallet domain service.

Wallet service trước hết kiểm tra dữ liệu cache trong PostgreSQL. Nếu hệ thống đã có dữ liệu tổng quan, danh mục và lịch sử giao dịch còn phù hợp, service sẽ đọc dữ liệu từ cache và trả về cho route. Nếu cache chưa tồn tại hoặc chưa đủ dữ liệu cho khoảng thời gian người dùng yêu cầu, service gọi lớp fetcher để truy xuất dữ liệu từ provider bên ngoài. Dữ liệu nhận được từ provider được chuẩn hóa thành định dạng nội bộ, sau đó được lưu vào các bảng cache và metadata tương ứng.

Sau khi dữ liệu đã được chuẩn hóa, backend tổng hợp các thông tin cần thiết cho frontend. Các thông tin này có thể bao gồm danh sách token trong ví, giá trị ước tính, lịch sử giao dịch, giao dịch chuyển token, hoạt động swap và các thống kê tổng quan. Frontend nhận dữ liệu trả về, cập nhật trạng thái giao diện và hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng hoặc biểu đồ.

3.4.2 Luồng truy vấn và trực quan hóa biểu đồ (Chart Data Flow)

Luồng truy vấn dữ liệu biểu đồ bắt đầu khi người dùng mở một trang có biểu đồ hoặc thay đổi tham số như token, ví, khoảng thời gian hoặc loại biểu đồ. Frontend gọi chart API thông qua service đã định nghĩa. Request gửi lên backend chứa các thông tin cần thiết để xác định loại biểu đồ, đối tượng phân tích và khoảng thời gian cần truy vấn.

Backend tiếp nhận request tại chart route. Tùy theo loại biểu đồ, route có thể gọi chart service, token service hoặc wallet service. Ví dụ, biểu đồ

lịch sử giá token sẽ dựa nhiều vào dữ liệu token và dữ liệu thị trường, trong khi biểu đồ biến động số dư ví sẽ dựa vào dữ liệu ví và dữ liệu lịch sử số dư. Service tương ứng kiểm tra cache trước, sau đó gọi provider nếu dữ liệu chưa đủ hoặc cần cập nhật.

Dữ liệu biểu đồ sau khi được lấy từ cache hoặc provider sẽ được chuẩn hóa thành chuỗi thời gian. Mỗi điểm dữ liệu cần có mốc thời gian, giá trị và các metadata cần thiết để frontend có thể hiển thị. Đối với một số biểu đồ phức tạp, chẳng hạn biểu đồ số dư theo token hoặc biểu đồ giá trị danh mục, backend có thể cần kết hợp dữ liệu giao dịch với dữ liệu giá lịch sử để tính ra giá trị tại từng thời điểm.

Frontend nhận dữ liệu đã chuẩn hóa và truyền vào các component biểu đồ. Các component này chịu trách nhiệm hiển thị trực thời gian, đường dữ liệu, tooltip, chú thích, trạng thái tải dữ liệu và trạng thái lỗi. Cách tách biệt giữa backend xử lý dữ liệu và frontend hiển thị biểu đồ giúp hệ thống dễ mở rộng thêm loại biểu đồ mới mà không làm thay đổi quá nhiều cấu trúc tổng thể.

3.4.3 Luồng vận đáp dữ liệu thông qua AI Assistant

Luồng vận đáp thông qua AI Assistant bắt đầu khi người dùng đặt câu hỏi hoặc yêu cầu hệ thống phân tích một ví, một token hoặc một tập dữ liệu đã hiển thị. Frontend gửi câu hỏi cùng với ngữ cảnh cần thiết đến backend. Backend kiểm tra xác thực nếu chức năng yêu cầu người dùng đăng nhập, sau đó gọi service phụ trách wallet chat hoặc AI analysis.

Trước khi gọi mô hình AI, backend cần chuẩn bị ngữ cảnh dữ liệu. Đây là bước quan trọng vì AI không nên tự tạo ra số liệu hoặc tự suy đoán dữ liệu không có trong hệ thống. Service sẽ thu thập các chỉ số đã được tính toán, dữ liệu ví đã chuẩn hóa, dữ liệu token liên quan hoặc các kết quả phân tích có sẵn. Sau đó, backend chuyển các dữ liệu này thành một ngữ cảnh có cấu trúc để gửi đến mô hình AI.

Mô hình AI sử dụng ngữ cảnh đã chuẩn bị để tạo câu trả lời bằng ngôn

ngữ tự nhiên. Câu trả lời có thể bao gồm tóm tắt danh mục ví, nhận xét về biến động tài sản, các giao dịch đáng chú ý hoặc giải thích một biểu đồ nhất định. Sau khi nhận kết quả, backend có thể lưu lại câu trả lời hoặc phiên chat nếu chức năng lưu lịch sử được bật. Frontend hiển thị câu trả lời trong giao diện chat hoặc trong vùng phân tích tương ứng.

3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1 Mục tiêu và đặc điểm dữ liệu

Cơ sở dữ liệu PostgreSQL phục vụ ba mục tiêu chính. Thứ nhất, hệ thống lưu dữ liệu có tính sở hữu như tài khoản, phương thức xác thực, watchlist, nhãn ví, cảnh báo và gói dịch vụ. Thứ hai, hệ thống lưu các read model đã chuẩn hóa cho token, ví, giao dịch và kết quả phân tích. Thứ ba, các bảng metadata ghi nhận thời điểm cập nhật hoặc khoảng dữ liệu đã đồng bộ để backend quyết định khi nào có thể dùng cache.

Dữ liệu trong Yoca có hai đặc điểm. Dữ liệu tài khoản và thanh toán cần quan hệ rõ ràng, ràng buộc khóa ngoại và quy tắc xóa nhất quán. Ngược lại, phần lớn dữ liệu blockchain là dữ liệu công khai được định danh bằng token address, wallet address hoặc transaction signature. Các bảng này thường không phụ thuộc vào một bảng gốc duy nhất mà được liên kết theo khóa nghiệp vụ.

Schema được định nghĩa bằng Drizzle ORM. Kiểu dữ liệu, primary key, unique constraint và foreign key được đặt trong mã TypeScript. Cách này giúp truy vấn backend và cấu trúc PostgreSQL dùng chung một định nghĩa.

3.5.2 Phân nhóm dữ liệu theo miền nghiệp vụ

Cấu trúc lưu trữ được chia theo các miền sau:

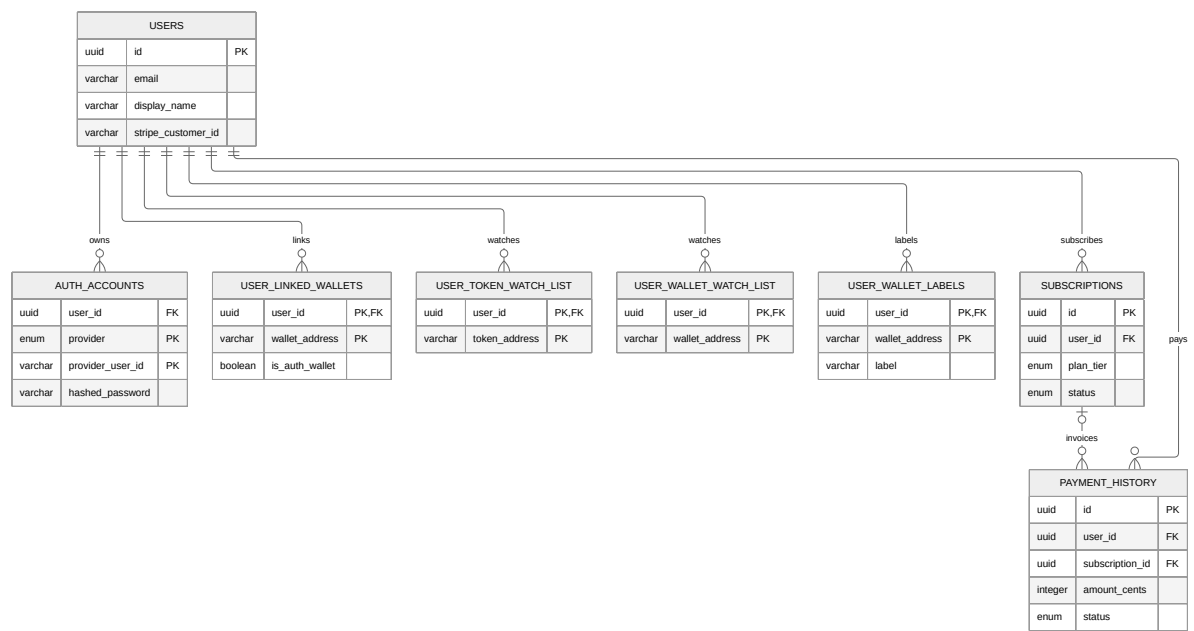
- **Identity and profile:** tài khoản, phương thức đăng nhập, ví liên kết, watchlist và nhãn ví.

- **Payment:** subscription và lịch sử thanh toán từ Stripe.
- **Token and market:** metadata, market snapshot, chart, pool, holder và dữ liệu xếp hạng.
- **Wallet analytics:** overview, portfolio, balance history, kết quả Mobula và lịch sử transfer/swap.
- **Transaction detail:** transaction Helius, token/native transfer, instruction và inner instruction.
- **Alert:** định nghĩa cảnh báo, điều kiện, trạng thái, delivery target và lịch sử kích hoạt.
- **AI, chat and content:** phiên chat, prompt, kết quả AI cache và nội dung tin tức.

Các nhóm trên là các read model phục vụ nhu cầu truy vấn khác nhau. Vì vậy, dữ liệu có thể giao nhau về wallet address, token address hoặc transaction signature nhưng không đồng nghĩa các bảng có thể thay thế trực tiếp cho nhau.

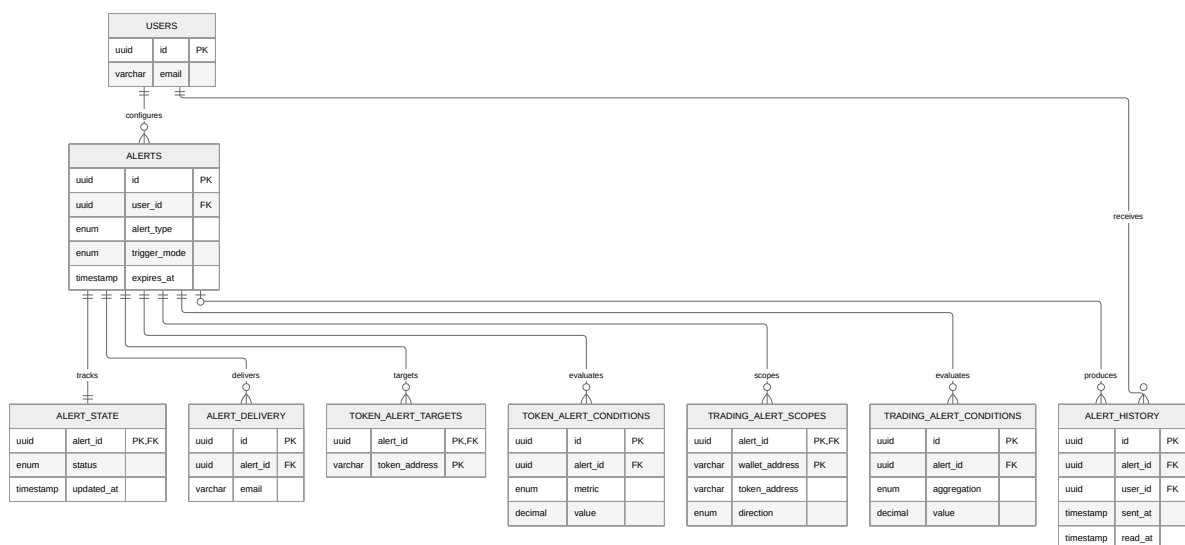
3.5.3 Sơ đồ thực thể mối quan hệ

Schema có nhiều bảng cache nên một ERD duy nhất sẽ khó đọc trên khổ A4. Phần này chia ERD theo miền nghiệp vụ và chỉ giữ primary key, foreign key cùng các cột chính. Đường liền biểu diễn foreign key được khai báo trong PostgreSQL. Đường nét đứt biểu diễn liên hệ logic thông qua address, mint hoặc signature; các liên hệ này được kiểm soát tại service thay vì bằng foreign key.



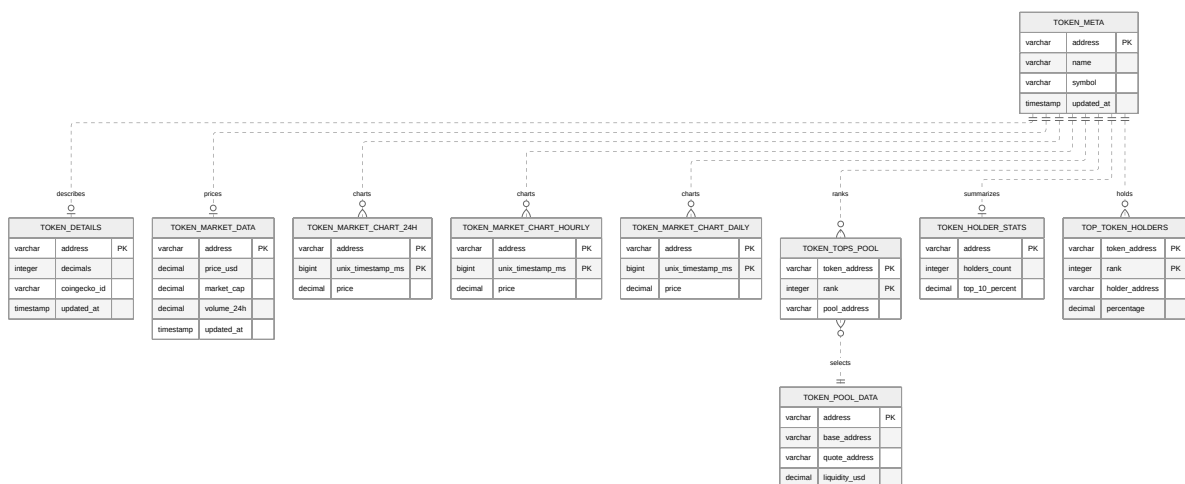
Hình 3.5: ERD nhóm tài khoản và thanh toán

Hình 3.5 thể hiện dữ liệu có tính sở hữu. Bảng **users** là gốc của dữ liệu xác thực, cấu hình cá nhân và thanh toán. Các bản ghi phụ thuộc người dùng được xóa theo quan hệ cascade; lịch sử thanh toán giữ được bản ghi khi subscription không còn tồn tại.



Hình 3.6: ERD nhóm cảnh báo và lịch sử cảnh báo

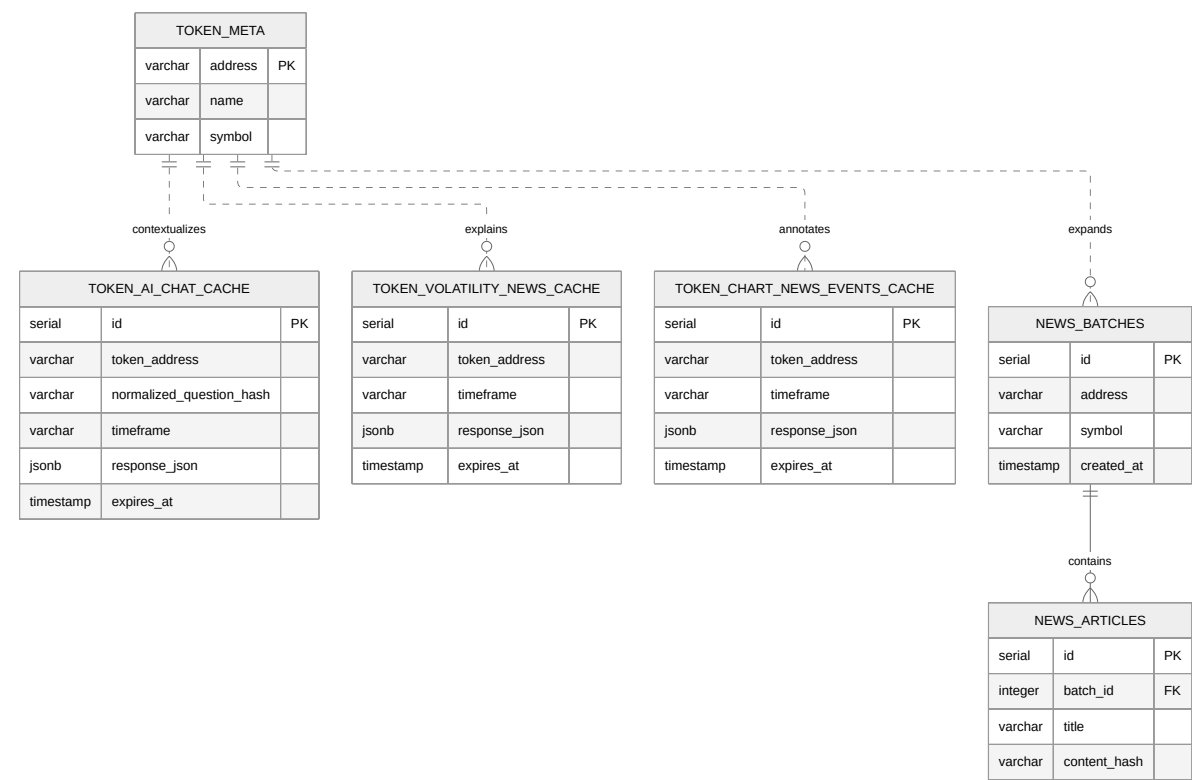
Hình 3.6 tách định nghĩa cảnh báo khỏi trạng thái, delivery target và điều kiện kích hoạt. **alert_history** lưu sự kiện đã phát sinh để hỗ trợ hiển thị lịch sử và trạng thái đã đọc.



Hình 3.7: ERD nhóm token và dữ liệu thị trường

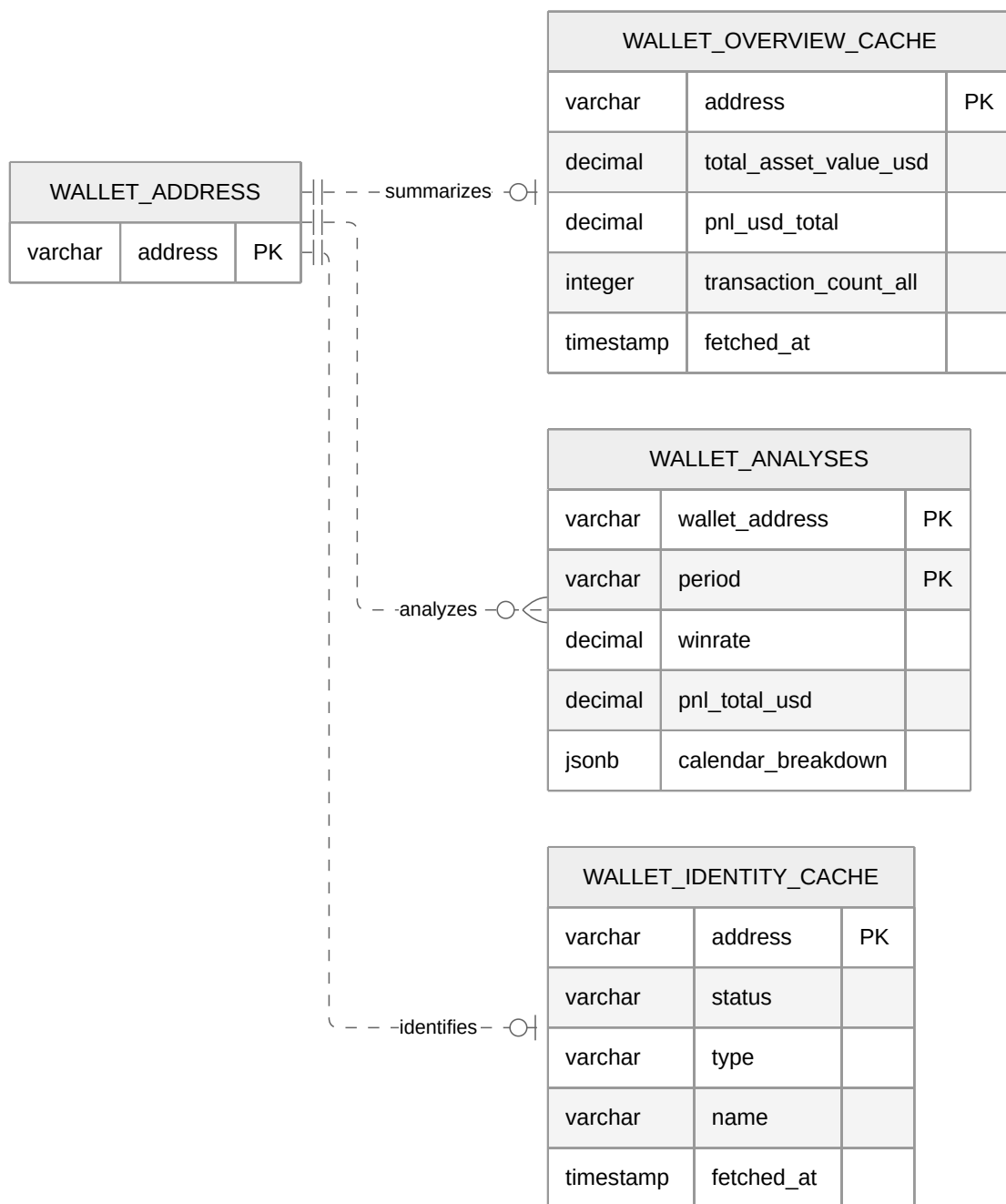
Hình 3.7 sử dụng **token_meta** như điểm tham chiếu logic. Market snapshot và chart được cập nhật theo address và mốc thời gian. Pool và

holder là các read model riêng, chỉ liên kết logic với token.



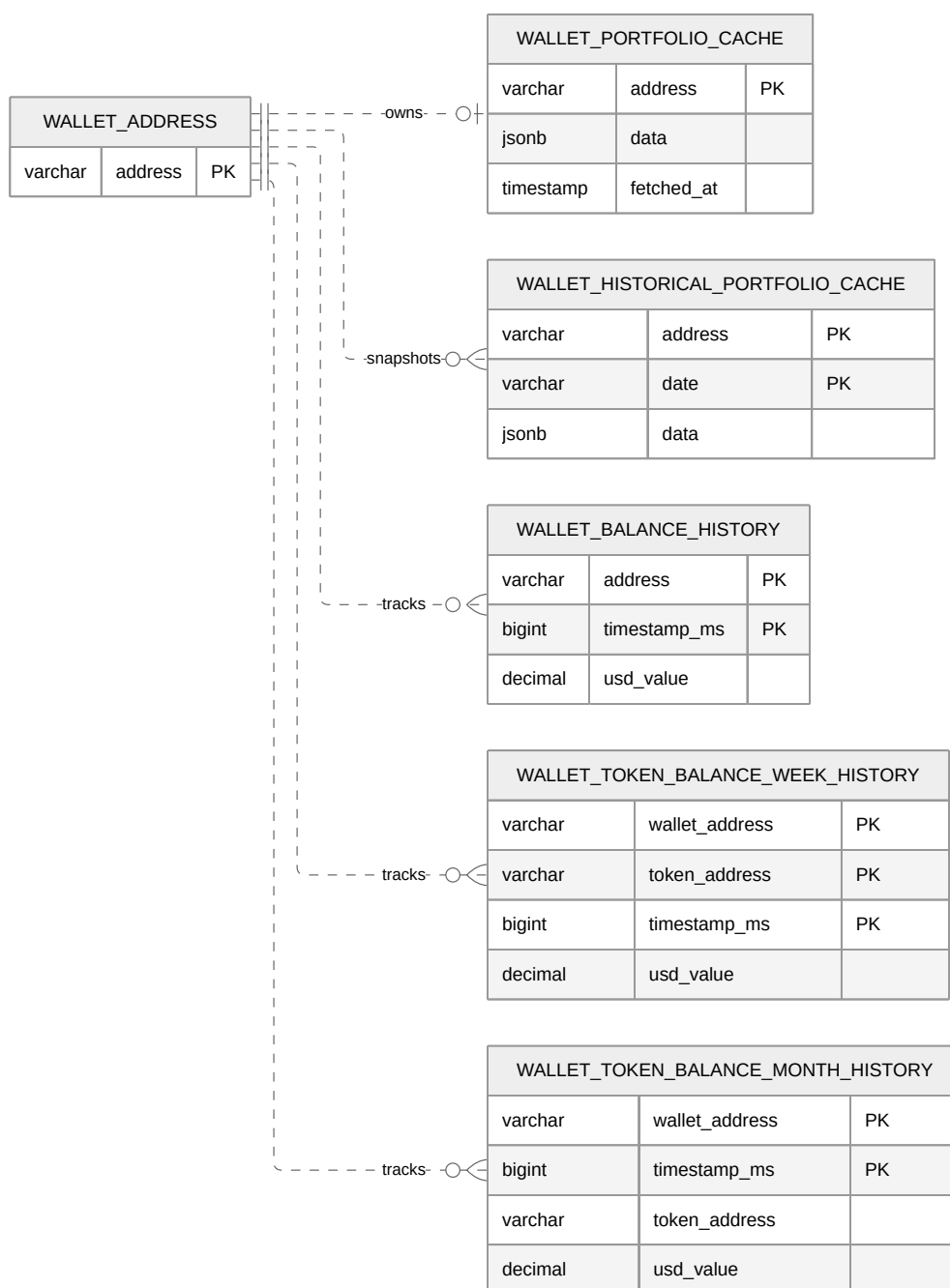
Hình 3.8: ERD nhóm nội dung và AI cache theo token

Hình 3.8 mô tả các cache phục vụ AI, news event và phần giải thích biến động. News batch có quan hệ khóa ngoại trực tiếp với article; các cache còn lại được ghép với token theo address.



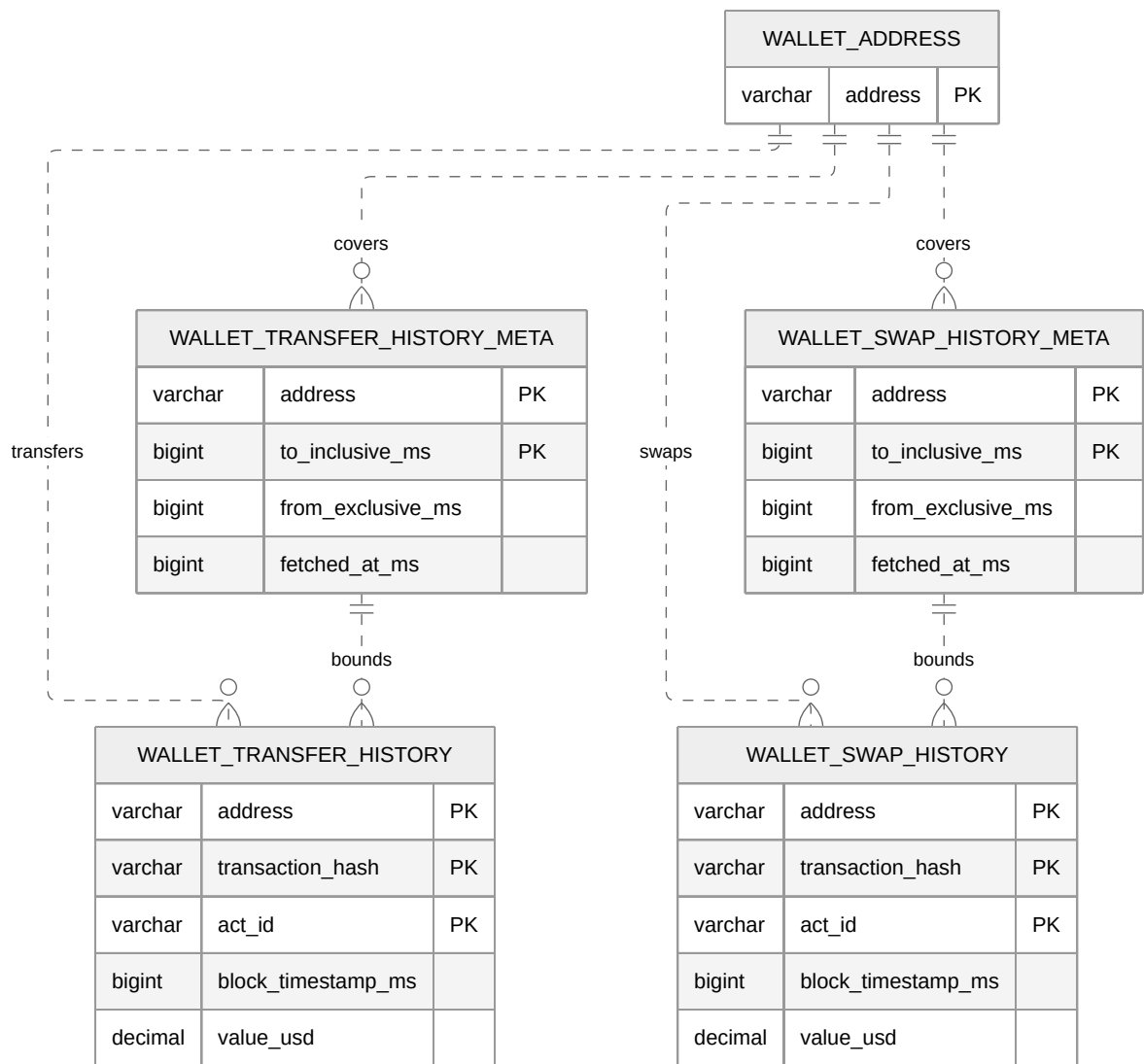
Hình 3.9: ERD nhóm tổng quan và phân tích ví

Hình 3.9 dùng **WALLET_ADDRESS** như một thực thể logic, không phải bảng vật lý. **wallet_overview_cache** cung cấp bản tổng hợp cho trang overview. **wallet_analyses** lưu kết quả Mobula theo ví và kỳ phân tích.



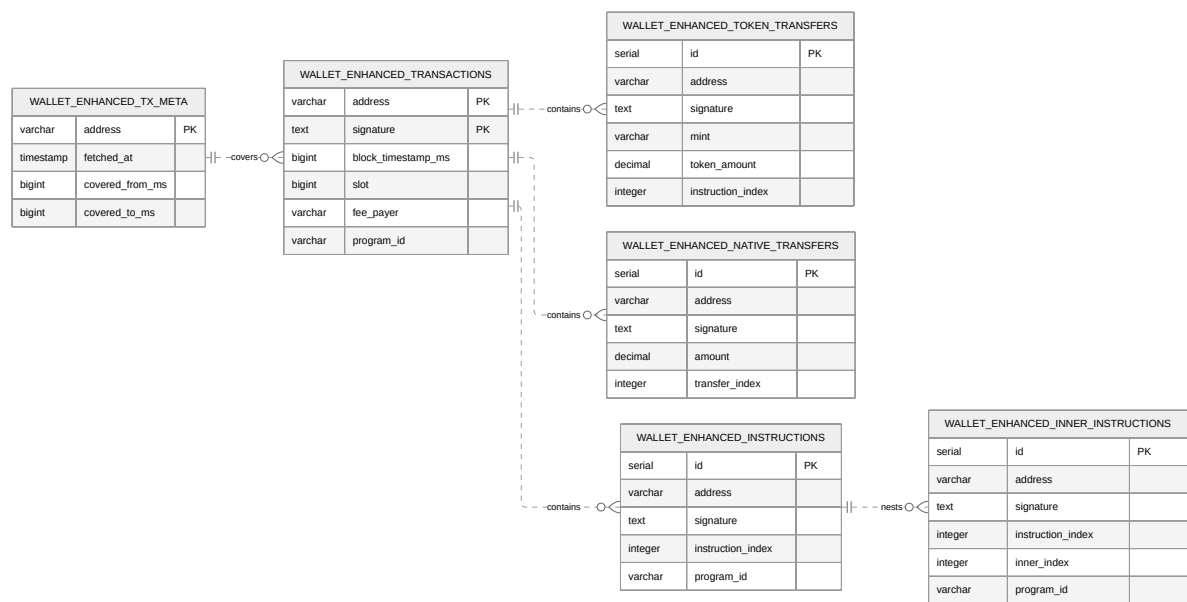
Hình 3.10: ERD nhóm portfolio và lịch sử số dư

Hình 3.10 phân biệt portfolio hiện tại, snapshot theo ngày, tổng giá trị ví theo thời gian và lịch sử số dư ở cấp token. Các bảng được ghép theo wallet address nhưng không phụ thuộc một bảng wallet vật lý.



Hình 3.11: ERD nhóm lịch sử transfer và swap

Hình 3.11 tách dữ liệu lịch sử đã chuẩn hóa khỏi metadata coverage. Các bảng này phục vụ truy vấn phân trang và chỉ tải bổ sung những khoảng thời gian còn thiếu.



Hình 3.12: ERD nhóm chi tiết giao dịch Helius

Hình 3.12 mô tả read model chi tiết giao dịch. Bảng transaction cha được ghép với token transfer, native transfer và instruction bằng address cùng signature. Nhóm này phục vụ day activity, transaction detail và wallet analysis; nó không bị thay thế bởi transfer/swap history.

3.5.4 Các bảng trọng tâm

Bảng 3.1 tóm tắt các bảng đại diện cho từng miền. Các bảng cache phụ có cùng cách tổ chức không được liệt kê lại để tránh lặp nội dung.

Bảng 3.1: Các bảng dữ liệu trọng tâm của Yoca

Bảng	Khóa chính	Vai trò
users	id	Thông tin tài khoản, cấu hình nhận cảnh báo và Stripe customer.
auth_accounts	provider, provider_user_id	Danh tính đăng nhập bằng password, OAuth hoặc ví Solana.

Bảng	Khóa chính	Vai trò
subscriptions	id	Trạng thái gói dịch vụ và chu kỳ thanh toán.
alerts	id	Định nghĩa cảnh báo, loại cảnh báo, chế độ kích hoạt và thời hạn.
alert_history	id	Lịch sử cảnh báo đã phát sinh và trạng thái đã đọc.
token_meta	address	Tên, symbol và hình ảnh cơ bản của token.
token_market_data	address	Market snapshot gần nhất, gồm giá, vốn hóa và volume.
token_market_chart_*	address,timestamp	Chuỗi giá 24 giờ, hourly và daily cho biểu đồ.
wallet_overview_caches	address	Read model tổng hợp tài sản, volume, PnL và hoạt động của ví.
wallet_analyses	wallet_address,period	Kết quả Mobula gồm win rate, PnL, phân phối giao dịch và calendar breakdown.
wallet_transfer_history	address,transaction_hash,act_id	Lịch sử chuyển token đã chuẩn hóa và hỗ trợ phân trang.
wallet_swap_history	address,transaction_hash,act_id	Lịch sử swap đã chuẩn hóa theo ví.
wallet_enhanced_transactions	address,signature	Transaction cha cho dữ liệu chi tiết từ Helius.
chat_sessions	id	Phiên chat, context ví và danh sách message.
news_batches	id	Nhóm bài viết thu thập theo token và thời điểm.

`wallet_analyses` là read model có kích thước tương đối lớn do lưu cả chỉ số tổng hợp và hai cấu trúc JSONB là `period_timeframes` và `calendar_breakdown`. Mỗi ví chỉ có một bản ghi cho mỗi kỳ phân tích, nhờ đó dữ liệu Mobula có thể được dùng lại trong thời gian TTL mà không cần gọi provider cho mọi request.

Các bảng `wallet_enhanced_*` lưu chi tiết giao dịch ở mức thấp hơn transfer/swap history. Instruction, inner instruction, fee payer, program

ID và native transfer cần thiết cho transaction detail và phân tích hành vi, trong khi history tables ưu tiên danh sách đã chuẩn hóa và phân trang.

3.5.5 Cache và quản lý độ mới

Cache được kiểm soát bằng ba cơ chế. Cơ chế thứ nhất là TTL dựa trên thời điểm cập nhật. Dữ liệu overview, market hoặc kết quả phân tích được trả trực tiếp khi vẫn còn mới; khi hết TTL, service gọi provider và cập nhật lại bản ghi.

Cơ chế thứ hai là coverage metadata. Với lịch sử ví và enhanced transaction, metadata lưu khoảng thời gian đã đồng bộ. Service so sánh khoảng yêu cầu với khoảng đã có, chỉ tải phần còn thiếu rồi hợp nhất coverage. Cách này tránh tải lại toàn bộ lịch sử của ví.

Cơ chế thứ ba là upsert. Market snapshot, chart point và các cache theo khóa nghiệp vụ sử dụng insert kết hợp conflict handling. Bản ghi mới được thêm khi khóa chưa tồn tại; dữ liệu cũ được cập nhật khi cùng address, timestamp hoặc signature.

3.5.6 Toàn vẹn và bảo mật dữ liệu

Primary key tổng hợp được dùng cho dữ liệu chuỗi thời gian và lịch sử, ví dụ address kết hợp timestamp hoặc transaction hash. Unique constraint ngăn một transaction detail hoặc chart point bị ghi nhiều lần. Foreign key với quy tắc cascade áp dụng cho dữ liệu thuộc người dùng như auth account, watchlist, alert và subscription.

Không phải mọi liên hệ logic đều được chuyển thành foreign key. Wallet address và token address đến từ blockchain, có thể xuất hiện trước khi metadata tương ứng được tải. Việc bắt buộc foreign key trong trường hợp này sẽ làm gián đoạn luồng đồng bộ. Service chịu trách nhiệm chuẩn hóa address và giữ quy tắc ghép dữ liệu nhất quán.

Dữ liệu công khai từ blockchain được tách khỏi dữ liệu cá nhân. Các truy vấn profile, watchlist, cảnh báo, chat và thanh toán phải được giới

hạn theo user ID đã xác thực. Password chỉ được lưu dưới dạng hash; API key và secret của provider không được lưu trong các bảng nghiệp vụ.

3.5.7 Tổng kết thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu kết hợp dữ liệu quan hệ với các read model cache theo miền nghiệp vụ. Các bảng user, payment và alert ưu tiên ràng buộc quan hệ. Các bảng token và wallet ưu tiên khả năng đồng bộ, truy vấn theo address và tái sử dụng dữ liệu provider. Việc tách overview, history, analysis và transaction detail giúp mỗi endpoint đọc đúng cấu trúc cần thiết thay vì phụ thuộc vào một bảng giao dịch chung.

3.6 Kế hoạch kiểm thử và tiêu chí chấp nhận

3.6.1 Phạm vi và các mức kiểm thử

3.6.2 Dữ liệu và kịch bản kiểm thử

3.6.3 Tiêu chí chấp nhận hệ thống

3.7 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống Yoca từ góc nhìn nghiệp vụ và kiến trúc. Hệ thống được định hướng như một nền tảng web hỗ trợ phân tích dữ liệu on-chain, dữ liệu thị trường và hành vi ví blockchain trong một giao diện thống nhất. Các tình huống sử dụng chính bao gồm phân tích ví, theo dõi token, so sánh ví, thiết lập cảnh báo và sử dụng AI để hỗ trợ diễn giải dữ liệu.

Về mặt yêu cầu, Yoca cần đáp ứng các nhóm chức năng liên quan đến xác thực, phân tích thị trường, phân tích ví, trực quan hóa dữ liệu, AI Assistant, cảnh báo, hồ sơ người dùng và thanh toán. Đồng thời, hệ thống

cần đảm bảo các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, ổn định, bảo mật, khả năng mở rộng và khả năng sử dụng.

Về mặt kiến trúc, hệ thống được tổ chức theo mô hình ứng dụng web full-stack với React frontend, Hono backend và PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu chính. Backend được thiết kế theo hướng monolith phân lớp, chia thành các miền nghiệp vụ rõ ràng như wallet, token, chart, auth, alert, AI, payment và profile. Cơ chế caching đóng vai trò quan trọng trong việc giảm phụ thuộc vào provider bên ngoài, cải thiện hiệu năng và tăng độ ổn định của hệ thống.

Các luồng nghiệp vụ cốt lõi như truy xuất lịch sử ví, truy vấn dữ liệu biểu đồ và vấn đáp thông qua AI Assistant đã được phân tích ở mức thiết kế. Đây là cơ sở để Chương 4 tiếp tục trình bày kết quả cài đặt, môi trường triển khai, các chức năng đã hoàn thiện và quá trình đánh giá hệ thống.

Chương 4

Triển khai thực nghiệm và Đánh giá

Chương này trình bày quá trình triển khai thực nghiệm hệ thống Yoca dựa trên kiến trúc và các luồng nghiệp vụ đã được thiết kế ở Chương 3, bao gồm môi trường triển khai, kết quả hiện thực các chức năng cốt lõi, những thách thức kỹ thuật và giải pháp được áp dụng. Đồng thời, chương trình bày kết quả kiểm thử và đánh giá hệ thống về khả năng vận hành, hiệu năng, độ ổn định và mức độ đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra.

4.1 Môi trường và công cụ triển khai

4.1.1 Tổ chức môi trường triển khai

Yoca được triển khai theo mô hình ứng dụng web full-stack, gồm phần giao diện và máy chủ API được tổ chức trong cùng một monorepo. Hai thành phần cùng sử dụng TypeScript và chia sẻ các kiểu dữ liệu cần thiết, qua đó duy trì sự thống nhất trong quá trình trao đổi dữ liệu và phát triển chức năng.

Phần giao diện được xây dựng bằng React 19 và Vite 7, đảm nhiệm việc trình bày dữ liệu và xử lý tương tác của người dùng. Phần máy chủ

vận hành trên Node.js với Hono, chịu trách nhiệm xác thực, xử lý nghiệp vụ, chuẩn hóa dữ liệu và kết nối với các dịch vụ bên ngoài. PostgreSQL được sử dụng làm cơ sở dữ liệu chính, kết hợp với Drizzle ORM để quản lý lược đồ và truy vấn dữ liệu. Redis được sử dụng cho các trường hợp cần lưu trữ đệm và tái sử dụng kết quả truy vấn.

Các thành phần trực quan hóa được xây dựng chủ yếu bằng ECharts; riêng dữ liệu có cấu trúc mạng lưới như luồng giao dịch và quan hệ giữa các ví được biểu diễn dưới dạng đồ thị tương tác. Hệ thống cũng hỗ trợ kết xuất dữ liệu và kết quả phân tích thành PDF, bảng tính và hình ảnh để phục vụ việc lưu trữ, đối chiếu và lập báo cáo.

4.1.2 Tích hợp nguồn dữ liệu

Yoca tổng hợp dữ liệu từ nhiều nhà cung cấp chuyên biệt theo từng miền nghiệp vụ, thay vì phụ thuộc vào một nguồn duy nhất.

- Dữ liệu thị trường và token: CoinGecko và GeckoTerminal cung cấp giá, vốn hóa, khối lượng, lịch sử giá và thông tin tokenomics. Birdeye bổ sung dữ liệu portfolio, snapshot lịch sử danh mục ví và dữ liệu holder. Moralis và Mobula cung cấp dữ liệu pool, nhà đầu tư và phân phối holder theo phân lớp.
- Dữ liệu on-chain: Helius Enhanced API và Solana RPC được sử dụng để truy xuất lịch sử giao dịch, theo dõi webhook và xác minh giao dịch on-chain. Helius cung cấp dạng giao dịch đã được phân tích sẵn (enhanced transactions), giúp giảm đáng kể khối lượng phân tích thủ công.
- Tin tức và nội dung: Tin tức liên quan đến token được tổng hợp từ nhiều luồng RSS và kết quả tìm kiếm web, sau đó được chuẩn hóa và loại trùng theo địa chỉ URL trước khi lưu trữ.
- AI và thanh toán: Gemini (Google GenAI) được tích hợp trong các chức năng giải thích dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm tóm

tất hành vi ví, diễn giải wash trading và hỗ trợ hội thoại. Stripe xử lý thanh toán thẻ, trong khi giao dịch thanh toán bằng Solana được xác minh độc lập phía máy chủ thông qua Helius RPC trước khi ghi nhận quyền sử dụng.

Cấu hình hệ thống được tách thành hai nhóm rõ ràng. Các giá trị công khai như địa chỉ máy chủ API, khóa công khai Stripe và cấu hình mạng Solana được cung cấp cho giao diện thông qua biến môi trường Vite (tiền tố `VITE_`). Các giá trị nhạy cảm như khóa API nhà cung cấp, chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu, khóa ký phiên đăng nhập và khóa bí mật Stripe chỉ được nạp ở phía máy chủ và không bao giờ được gửi về giao diện.

4.2 Quy trình tích hợp và triển khai hệ thống

4.2.1 Quản lý mã nguồn và môi trường

4.2.2 Quy trình tích hợp liên tục

4.2.3 Quy trình triển khai và kiểm tra sau triển khai

4.3 Kết quả triển khai các chức năng cốt lõi

Các chức năng cốt lõi của Yoca đã được kết nối thành một chuỗi sử dụng liên tục. Người dùng có thể bắt đầu từ tìm kiếm hoặc tổng quan thị trường, đi sâu vào token và pool, phân tích ví và giao dịch, sau đó lưu đối tượng quan tâm hoặc thiết lập cảnh báo.

4.3.1 Xác thực tài khoản

Yoca hỗ trợ ba phương thức xác thực gồm đăng nhập bằng email, đăng nhập bằng Google và xác thực thông qua ví Solana, đáp ứng nhu cầu của

nhiều nhóm người dùng trong hệ sinh thái blockchain.

Với phương thức email, người dùng có thể đăng ký tài khoản và đăng nhập bằng địa chỉ email cùng mật khẩu. Hệ thống cũng hỗ trợ luồng quên mật khẩu, cho phép người dùng đặt lại mật khẩu thông qua mã xác nhận được gửi qua email.

Đối với đăng nhập bằng Google, người dùng có thể xác thực nhanh mà không cần tạo tài khoản riêng.

Với xác thực bằng ví Solana, người dùng ký một thông điệp xác thực để chứng minh quyền sở hữu ví. Quá trình này không thực hiện giao dịch trên blockchain và chỉ được sử dụng để thiết lập phiên đăng nhập.

Giao diện xác thực được thiết kế dưới dạng hộp thoại, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa đăng nhập và đăng ký, đồng thời hỗ trợ hiển thị thông báo lỗi và tương thích với cả giao diện sáng và tối.

4.3.2 Trang tổng quan thị trường

Trang tổng quan thị trường của Yoca được thiết kế xoay quanh hoạt động giao dịch thực tế thay vì chỉ xếp hạng token theo vốn hóa, nhằm phản ánh trung thực hơn những gì đang diễn ra trên các sàn giao dịch phi tập trung. Giao diện tổ chức dữ liệu thành sáu nhóm có thể chuyển đổi độc lập:

- Trending: Token hoặc pool đang thu hút sự chú ý theo lượng tìm kiếm và hoạt động giao dịch.
- Top Volume/Transactions: Nhóm dẫn đầu theo khối lượng giao dịch hoặc số lần giao dịch.
- Gainers/Losers: Nhóm tăng hoặc giảm giá đáng chú ý trong khoảng thời gian quan sát.
- New Pairs: Các cặp giao dịch mới xuất hiện gần đây trên các sàn phi tập trung.

- Profitable Traders: Những nhà giao dịch đạt lợi nhuận hoặc chịu thua lỗ lớn nhất.

Bộ lọc thời gian cho phép người dùng quan sát dữ liệu Trending theo các cửa sổ 5 phút, 1 giờ, 6 giờ và 24 giờ. Nhóm Profitable Traders hỗ trợ khoảng quan sát 1 ngày, 7 ngày, 30 ngày và 90 ngày. Mỗi dòng dữ liệu hiển thị đầy đủ: tên token hoặc cặp giao dịch, vốn hóa thị trường, định giá pha loãng hoàn toàn (FDV), giá hiện tại, tuổi của pool, số giao dịch 24 giờ, khối lượng 24 giờ, biến động theo 5 phút, 1 giờ, 6 giờ và 24 giờ, cùng thanh khoản hiện có.

Người dùng có thể sắp xếp bảng theo bất kỳ cột nào và áp dụng bộ lọc theo khoảng thanh khoản, vốn hóa, khối lượng, số giao dịch, tuổi pool hoặc mức biến động. Việc chọn một token, pool hoặc địa chỉ nhà giao dịch từ danh sách sẽ điều hướng đến trang phân tích tương ứng, đảm bảo trang tổng quan không chỉ là nơi quan sát mà còn là điểm khởi đầu của quá trình nghiên cứu sâu hơn.

4.3.3 Tìm kiếm

Thanh tìm kiếm toàn cục là công cụ điều hướng trung tâm của hệ thống, hỗ trợ tra cứu đồng thời ba loại đối tượng: token, pool giao dịch và địa chỉ ví.

Mỗi kết quả kèm theo thông tin cơ bản tương ứng với từng loại đối tượng: token hiển thị ký hiệu, giá, biến động 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng và biểu đồ sparkline 7 ngày; pool hiển thị tên cặp, sàn giao dịch và các chỉ số thanh khoản; ví hiển thị địa chỉ và thông tin nhận diện. Người dùng có thể xem thông tin này ngay trong giao diện tìm kiếm mà không cần mở trang riêng.

Người dùng có thể điều khiển danh sách kết quả bằng bàn phím hoặc chuột. Khi lựa chọn một kết quả, hệ thống tự động điều hướng đến trang tổng quan token, trang chi tiết pool hoặc trang phân tích ví tương ứng.

4.3.4 Trang tổng quan token

Trang tổng quan token cung cấp bức tranh toàn diện về một token, bao gồm thông tin nhận diện, thống kê thị trường, biểu đồ giá và các phân tích chuyên sâu theo nhiều chiều dữ liệu.

Phần đầu trang hiển thị tên, ký hiệu, địa chỉ hợp đồng, ảnh đại diện và các liên kết chính thức khi có. Khu vực thống kê nhanh trình bày giá và biến động, giá cao/thấp trong 24 giờ, thứ hạng vốn hóa, vốn hóa thị trường, FDV, khối lượng giao dịch 24 giờ, ATH và ATL lịch sử.

Biểu đồ hỗ trợ ba chế độ: đường giá, đường vốn hóa và nến. Hai chế độ đường hỗ trợ các khoảng 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày và 1 năm. Biểu đồ nến sử dụng pool ưu tiên của token để phản ánh diễn biến giao dịch thực tế. Các sự kiện tin tức được đánh dấu trực tiếp trên trục thời gian; khi chọn một sự kiện, phần tóm lược và danh sách bài viết liên quan hiện ngay phía dưới mà không cần rời khỏi ngữ cảnh biến động giá.

Phần nội dung chuyên sâu được tổ chức thành nhiều thẻ:

- Overview: giải thích các chỉ số về khối lượng, biến động, vốn hóa, nguồn cung lưu hành, FDV và khoảng cách hiện tại so với ATH/ATL.
- Holders: hiển thị danh sách địa chỉ nắm giữ lớn và biểu đồ phân bố nguồn cung theo bốn lớp: 10 ví lớn nhất, nhóm ví từ vị trí 11 đến 25, nhóm từ vị trí 26 đến 50, và phần còn lại. Cách phân lớp này giúp người dùng đánh giá mức độ tập trung nguồn cung một cách trực quan mà không cần đọc từng địa chỉ riêng lẻ.
- Tokenomics: trình bày cơ cấu phân bổ token, tỷ trọng từng nhóm, lượng token mở khóa tích lũy theo thời gian và các đợt mở khóa sắp tới.
- Investors: liệt kê các tổ chức hoặc cá nhân hậu thuẫn token, bao gồm vai trò, loại hình, quốc gia và mô tả.

- Markets: liệt kê các pool nổi bật theo sàn giao dịch, cặp, giá, biến động 24 giờ, khối lượng và thanh khoản. Lựa chọn một pool sẽ chuyển đến trang chi tiết pool tương ứng.
- News: tổng hợp bài viết từ nhiều nguồn RSS và kết quả tìm kiếm, phân biệt giữa tin tức chính thức và nội dung chỉ đề cập đến token trên web.

Khu vực quy đổi tỷ giá cho phép nhập một giá trị và xem ngay kết quả quy đổi sang nhiều đơn vị tiền tệ khác. Trợ lý AI được tích hợp trực tiếp trong trang, nhận bối cảnh token hiện tại làm đầu vào để hỗ trợ người dùng đặt câu hỏi phân tích.

Ngoài ra, trang token cũng cung cấp mục dữ liệu lịch sử, nơi giá đóng cửa, vốn hóa và khối lượng giao dịch được trình bày theo ngày dưới dạng bảng, sắp xếp mới nhất lên đầu. Người dùng chọn khoảng quan sát từ 7 ngày đến 1 năm và có thể tải thêm dữ liệu theo từng trang, phù hợp khi cần tra cứu giá trị tại một thời điểm cụ thể hoặc lấy số liệu thô cho phân tích bên ngoài.

4.3.5 Trang chi tiết pool

Trang chi tiết pool phục vụ việc phân tích token trong bối cảnh một cặp thanh khoản cụ thể. Trang này được tách biệt với trang tổng quan token nhằm phân biệt các chỉ số của toàn bộ token với các chỉ số chỉ áp dụng cho một pool giao dịch.

Người dùng có thể chuyển giữa các pool nổi bật của cùng một token thông qua bộ chọn pool. Mỗi lựa chọn hiển thị sàn giao dịch (DEX), tên cặp, địa chỉ pool, thanh khoản và khối lượng giao dịch trong 24 giờ, giúp việc so sánh giữa các pool trở nên thuận tiện.

Sau khi lựa chọn pool, hệ thống hiển thị khu vực thống kê với các chỉ số quan trọng như giá token, thanh khoản, vốn hóa, FDV, biến động giá, khối lượng mua và bán, tỷ lệ mua-bán, số lượng giao dịch, số nhà giao dịch, tỷ lệ nắm giữ của các holder lớn và nguồn cung.

Biểu đồ nền phản ánh diễn biến của cặp giao dịch đang được chọn. Đồng thời, khối tín hiệu biến động tổng hợp các thay đổi đáng chú ý trong dữ liệu gần đây, hỗ trợ người dùng nhanh chóng nhận biết các biến động nổi bật của thị trường.

Ngoài thông tin tổng quan, hệ thống còn cung cấp bảng giao dịch gần đây với các lệnh mua và bán, kèm theo số lượng token, giá, giá trị giao dịch, địa chỉ ví và mã giao dịch. Từ mỗi giao dịch, người dùng có thể mở phần chi tiết để theo dõi luồng chuyển tài sản trên blockchain.

Bên cạnh lịch sử giao dịch, tab Bubblemaps hiển thị biểu đồ phân bố holder, giúp trực quan hóa mối quan hệ giữa các ví nắm giữ token mà không cần rời khỏi trang. Điều này cho phép người dùng kết hợp quan sát hoạt động giao dịch với cấu trúc phân bố holder trong cùng một ngữ cảnh.

Cuối cùng, trang tiếp tục tích hợp tin tức liên quan, dữ liệu holder và trợ lý AI, giúp người dùng phân tích hoạt động của pool trong bối cảnh tổng thể của token.

4.3.6 Trang phân tích ví

Trang phân tích ví là một trong những chức năng trọng tâm của Yoca, cung cấp cái nhìn toàn diện về tài sản và hoạt động của một địa chỉ ví Solana. Phần đầu trang hiển thị thông tin ví cùng các thao tác như theo dõi, so sánh, chia sẻ, xuất dữ liệu và phân tích bằng AI.

Người dùng có thể lựa chọn khoảng thời gian 7, 30 hoặc 90 ngày để theo dõi các chỉ số tổng quan như tổng giá trị tài sản, số token đang nắm giữ hoặc đã giao dịch, tổng lãi/lỗ, lãi/lỗ đã thực hiện, lãi/lỗ chưa thực hiện, khối lượng giao dịch cùng số lần mua và bán.

Tiếp theo, hệ thống trực quan hóa dữ liệu thông qua biểu đồ số dư và biểu đồ PnL, giúp người dùng theo dõi sự thay đổi giá trị danh mục cũng như hiệu quả giao dịch theo từng giai đoạn.

Bên cạnh các biểu đồ, bảng danh mục tài sản liệt kê những token đang được nắm giữ cùng số dư, giá hiện tại và giá trị quy đổi. Từ đây, người

dùng có thể chuyển trực tiếp đến trang tổng quan của từng token để tiếp tục phân tích.

Ngoài thông tin tổng quan, hệ thống còn cung cấp phần phân tích chi tiết cho từng vị thế token, bao gồm số dư hiện tại, lãi/lỗ, khối lượng mua và bán, giá trị ròng, số lần giao dịch cùng giá mua và giá bán trung bình. Lịch sử của từng token cũng có thể được xem theo nhiều khoảng thời gian khác nhau.

Hoạt động của ví được chia thành hai nhóm gồm các giao dịch swap và chuyển tài sản. Mỗi giao dịch đều hiển thị đầy đủ thông tin về tài sản, giá trị, thời gian, địa chỉ ví liên quan và mã giao dịch, đồng thời cho phép mở xem chi tiết mà không làm mất trạng thái hiện tại của trang.

Ngoài việc cung cấp dữ liệu giao dịch, hệ thống còn hỗ trợ gán nhãn ví, nhận diện tự động một số đặc trưng hành vi và tích hợp trợ lý AI để diễn giải hoạt động của ví dựa trên dữ liệu đang hiển thị. Kết quả AI đóng vai trò hỗ trợ phân tích và luôn được đặt cạnh các bảng hoặc biểu đồ tương ứng để người dùng dễ dàng đối chiếu với dữ liệu gốc.

Người dùng cũng có thể xuất dữ liệu của ví dưới nhiều định dạng khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu lưu trữ hoặc phân tích bên ngoài.

4.3.7 Trang so sánh nhiều ví

Trang so sánh cho phép quan sát từ hai đến nhiều địa chỉ ví trong cùng một hệ quy chiếu thời gian và thước đo, giúp nhận diện sự khác biệt về chiến lược, hiệu quả và mức độ rủi ro giữa các ví.

Người dùng thêm ví bằng cách nhập địa chỉ hoặc chọn từ danh sách ví đã theo dõi. Các biểu đồ được tổ chức thành ba nhóm chức năng:

- Nhóm tổng quát: Xu hướng số dư nhiều ví theo thời gian, khối lượng giao dịch tổng, phân bố khối lượng và khối lượng trung bình trên mỗi giao dịch.
- Nhóm tài sản: Phân bố danh mục tài sản theo ví và tỷ lệ stablecoin của từng ví.

- Nhóm rủi ro và hiệu quả: PnL theo cửa sổ thời gian, tỷ lệ giao dịch có lãi và mức suy giảm tài sản tối đa (drawdown).

Mỗi biểu đồ có thể được đưa vào ngữ cảnh của trợ lý AI để đặt câu hỏi trực tiếp về dữ liệu đang hiển thị. Người dùng cũng có thể mở lại trang phân tích riêng của từng ví hoặc xuất toàn bộ phần so sánh sang định dạng PDF.

4.3.8 Trang cảnh báo và theo dõi ví

Trang cảnh báo yêu cầu người dùng đăng nhập và cung cấp cơ chế theo dõi ví theo thời gian thực thông qua tích hợp webhook Helius.

Quản lý danh sách ví theo dõi: Người dùng thêm địa chỉ ví cần theo dõi và đặt nhãn phân biệt. Khi một ví được thêm hoặc xóa khỏi danh sách, hệ thống tự động đồng bộ cấu hình với Helius Webhook: các địa chỉ được phân phối vào các nhóm webhook (shards) theo giới hạn 25 địa chỉ mỗi shard. Quá trình đồng bộ tạo, cập nhật hoặc xóa shard phù hợp để luôn phản ánh đúng danh sách hiện tại mà không yêu cầu người dùng thao tác thủ công.

Mỗi quy tắc cảnh báo được tạo qua hai bước rõ ràng. Ở bước đầu (cấu hình điều kiện), người dùng chỉ định:

- Ví cần áp dụng quy tắc;
- Loại hoạt động kích hoạt: swap, chuyển tài sản hoặc tất cả;
- Khoảng giá trị tối thiểu và tối đa;
- Đơn vị giá trị: USD hoặc SOL;
- Kiểu kích hoạt: một lần (one-shot) hoặc lặp lại (recurring);
- Thời điểm hết hạn của quy tắc.

Ở bước thứ hai (cấu hình thông báo), người dùng chọn kênh nhận thông báo. Theo mặc định, thông báo được gửi đến email đã đăng ký. Người dùng có thể chỉ định email riêng hoặc URL Discord webhook cho từng quy tắc. Ngoài ra, người dùng đặt tên quy tắc và xem trước nội dung thông báo sẽ nhận được.

Danh sách quy tắc hiển thị ví, loại hoạt động, khoảng giá trị, kiểu kích hoạt và thời hạn; từ đó người dùng có thể tắt hoặc xóa quy tắc bất kỳ lúc nào.

4.3.9 Trang hồ sơ cá nhân

Trang hồ sơ cá nhân là trung tâm quản lý tài sản và tùy chỉnh trải nghiệm, được tổ chức thành các thẻ chức năng liên kết chặt chẽ với nhau.

Bắt đầu từ thẻ Portfolio (Overview), người dùng thiết lập danh sách các ví cần theo dõi. Thẻ này cung cấp cái nhìn nhanh về tổng giá trị của từng ví, cho phép thêm mới hoặc gỡ bỏ các ví không còn nhu cầu giám sát.

Thẻ Dashboard là nơi tổng hợp toàn bộ dữ liệu từ các ví của người dùng thành một bảng điều khiển trung tâm duy nhất. Chức năng này cung cấp bức tranh toàn cảnh về sức khỏe tài chính thông qua các biểu đồ phân tích chuyên sâu được tạo sẵn, như phân bố khối lượng giao dịch, ma trận cơ cấu tài sản, và đối sánh lãi/lỗ (PnL). Nhờ đó, người dùng nắm bắt được hiệu suất của toàn bộ danh mục đầu tư mà không cần thao tác thiết lập phức tạp.

Bên cạnh tài sản cá nhân, người dùng có thể theo dõi thị trường thông qua thẻ Watchlist. Thẻ này hoạt động như một sổ tay lưu trữ các token và ví tiềm năng đang trong tầm ngắm, giúp dễ dàng mở nhanh để xem biến động hoặc chỉnh sửa nhãn phân loại.

Tiếp theo là thẻ Subscriptions, thẻ này giúp quản lý gói dịch vụ và lịch sử thanh toán minh bạch. Hệ thống hỗ trợ thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc bằng tiền mã hóa. Khi thanh toán bằng Solana, giao dịch chuyển tiền từ ví người dùng sẽ được máy chủ tự động truy xuất và xác minh nghiêm

ngặt trên chuỗi khối (địa chỉ nhận, số tiền, trạng thái) trước khi cấp quyền dịch vụ.

Cuối cùng, mọi thiết lập định danh và bảo mật được quản lý tập trung tại thẻ Settings. Tại đây, người dùng có thể tùy chỉnh tên hiển thị, theo dõi và liên kết các phương thức đăng nhập đa dạng (như Email, tài khoản Google hoặc ví Solana). Thẻ này cũng cho phép thay đổi mật khẩu định kỳ hoặc thực hiện quy trình xóa tài khoản an toàn với bước xác nhận bổ sung, đảm bảo người dùng luôn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình.

4.3.10 Mô-đun phát hiện dấu hiệu wash trading

Mô-đun phát hiện dấu hiệu wash trading hỗ trợ nhận diện các mẫu giao dịch có khả năng tạo khối lượng giả thông qua phân tích quan hệ giữa các ví trên blockchain. Đây là chức năng bổ sung cho các chỉ số thị trường truyền thống, giúp người dùng quan sát hành vi giao dịch ở mức độ sâu hơn.

Người dùng nhập địa chỉ mint của token, ký hiệu token và lựa chọn khoảng thời gian phân tích 24 giờ, 7 ngày hoặc 30 ngày. Từ dữ liệu giao dịch thu thập được, hệ thống xây dựng đồ thị ví-giao dịch và tính toán điểm rủi ro dựa trên nhiều đặc trưng, bao gồm:

- Chu trình giao dịch (circular patterns);
- Tính đều đặn về thời gian (time regularity);
- Mức tương đồng về số lượng giao dịch (amount similarity);
- Giao dịch tự quay lại (self-loop);
- Vai trò của ví trung tâm (hubness);
- Tín hiệu bất thường về khối lượng (volume anomaly).

Sau khi phân tích hoàn tất, hệ thống hiển thị các chỉ số tổng hợp như tổng số giao dịch, số lượng ví tham gia, khối lượng wash trading ước tính, số ví đáng ngờ, số cụm giao dịch vòng và độ tin cậy của kết quả phân tích.

Bên cạnh các chỉ số thống kê, đồ thị ví-giao dịch được sử dụng để trực quan hóa mối quan hệ giữa các ví. Người dùng có thể phóng to, thu nhỏ, di chuyển đồ thị hoặc lựa chọn từng ví để xem các đặc trưng nổi bật và điểm rủi ro tương ứng. Giao diện cũng hỗ trợ chuyển đổi giữa các cấu hình thuật toán GCN, GAT và GraphSAGE nhằm so sánh kết quả phân tích theo các mô hình khác nhau.

Ngoài kết quả phân tích, hệ thống tích hợp trợ lý AI để diễn giải các dấu hiệu được phát hiện dựa trên bối cảnh của đồ thị và các chỉ số đã tính toán. Phần giải thích luôn được hiển thị cùng với dữ liệu nguồn, giúp người dùng dễ dàng đối chiếu và sử dụng kết quả như một tín hiệu hỗ trợ đánh giá, thay vì kết luận độc lập về hành vi gian lận.

4.4 Giải quyết các thách thức kỹ thuật

4.4.1 Xử lý giới hạn truy vấn và điều phối khóa truy cập

Các nhà cung cấp dữ liệu đều áp dụng giới hạn về số lượng yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi đó, một thao tác như mở trang phân tích ví có thể đồng thời yêu cầu nhiều dữ liệu từ nhiều endpoint và nhiều nhà cung cấp khác nhau, dễ dẫn đến lỗi HTTP 429 và làm gián đoạn quá trình tải dữ liệu.

Để giải quyết vấn đề này, Yoca xây dựng lớp điều phối `ThrottledQueue` riêng cho từng nhà cung cấp nhằm giới hạn số lượng yêu cầu đồng thời, thực hiện thử lại với khoảng chờ tăng dần khi gặp lỗi tạm thời và tuân theo thời gian chờ do nhà cung cấp trả về. Bên cạnh đó, cơ chế gộp yêu cầu (request coalescing) hợp nhất các yêu cầu giống nhau phát sinh đồng thời thành một lần gọi duy nhất, giúp giảm số lượng truy vấn không cần

thiết.

Đối với các dịch vụ sử dụng nhiều khóa API, hệ thống luân phiên sử dụng các khóa để phân tán tải và hạn chế vượt quá giới hạn của từng khóa. Đồng thời, các loại lỗi như giới hạn truy vấn, lỗi mạng và lỗi dữ liệu được xử lý theo các chiến lược khác nhau nhằm duy trì khả năng cung cấp dữ liệu ngay cả khi một số nguồn gặp sự cố.

Nhờ đó, hệ thống duy trì được khả năng phản hồi ổn định, giảm đáng kể số lượng lỗi do vượt quá giới hạn truy vấn và tối ưu việc sử dụng tài nguyên của các nhà cung cấp dữ liệu.

4.4.2 Tái sử dụng bộ đệm theo khoảng thời gian

Dữ liệu lịch sử ví thường được truy vấn theo các khoảng thời gian chồng lấn. Nếu mỗi lần thay đổi khoảng thời gian đều tải lại toàn bộ dữ liệu, hệ thống sẽ phát sinh nhiều truy vấn lặp, làm tăng thời gian phản hồi và tiêu tốn tài nguyên.

Để khắc phục vấn đề này, Yoca áp dụng cơ chế *partial-range cache reuse*, trong đó dữ liệu giao dịch và phạm vi thời gian đã đồng bộ được lưu đồng thời trong bộ đệm. Khi nhận yêu cầu mới, hệ thống chỉ xác định và truy xuất phần dữ liệu còn thiếu, sau đó hợp nhất với dữ liệu hiện có dựa trên chữ ký giao dịch để loại bỏ các bản ghi trùng lặp.

Cơ chế này cũng được áp dụng cho dữ liệu biểu đồ token. Nhờ chỉ đồng bộ phần dữ liệu còn thiếu, hệ thống giảm đáng kể số lần gọi đến nhà cung cấp, đồng thời cải thiện tốc độ phản hồi khi người dùng chuyển đổi giữa các khoảng thời gian.

Qua đó, dữ liệu được tái sử dụng hiệu quả hơn, góp phần nâng cao hiệu năng của hệ thống và giảm tải cho các dịch vụ bên ngoài.

4.4.3 Định giá USD lịch sử cho danh mục ví

Việc xác định giá trị danh mục tại một thời điểm trong quá khứ không thể sử dụng giá hiện tại của token, vì điều này có thể tạo ra sai lệch lớn

so với giá trị thực tế.

Để giải quyết bài toán này, Yoca trước hết dừng lại số dư của từng token tại thời điểm cần quan sát từ lịch sử các giao dịch chuyển và giao dịch swap. Sau đó, hệ thống tra cứu mức giá lịch sử gần nhất của từng token để tính giá trị quy đổi sang USD.

Trong trường hợp không có dữ liệu giá lịch sử, hệ thống sử dụng giá hiện tại khi dữ liệu thị trường vẫn đáng tin cậy. Nếu vẫn không thể xác định được mức giá phù hợp, token sẽ không được cộng vào tổng giá trị USD nhưng vẫn được giữ trong danh mục, tránh đưa ra các giá trị suy đoán có thể gây hiểu nhầm.

Cách tiếp cận này giúp kết quả định giá phản ánh sát hơn giá trị danh mục tại từng thời điểm, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy của các chỉ số tài chính trong hệ thống.

4.4.4 Chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn

Các nhà cung cấp dữ liệu thường sử dụng những định dạng và cấu trúc khác nhau để biểu diễn cùng một loại thông tin. Nếu xử lý trực tiếp dữ liệu thô, các chức năng phía trên sẽ phải phụ thuộc vào từng nhà cung cấp và khó đảm bảo tính nhất quán.

Để khắc phục điều này, Yoca thực hiện chuẩn hóa dữ liệu trước khi lưu trữ và trước khi hiển thị. Các giao dịch được quy về các hành động chuẩn như swap, gửi và nhận; trong khi dữ liệu thị trường và tin tức cũng được chuyển về một mô hình thống nhất trước khi sử dụng.

Nhờ đó, toàn bộ các mô-đun trong hệ thống có thể xử lý dữ liệu theo cùng một cấu trúc, giảm sự phụ thuộc vào từng nhà cung cấp và tạo thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

4.4.5 Duy trì tính giải thích của kết quả AI

Các mô hình AI khó khai thác hiệu quả dữ liệu blockchain ở dạng thô, đồng thời kết quả sinh ra cần có khả năng đối chiếu với dữ liệu nguồn để

đảm bảo tính minh bạch.

Để giải quyết vấn đề này, trước khi gửi yêu cầu đến mô hình AI, Yoca xây dựng một bối cảnh có cấu trúc gồm các chỉ số tổng hợp, giao dịch tiêu biểu, khoảng thời gian phân tích và các bằng chứng liên quan. Việc này giúp mô hình tập trung vào những thông tin quan trọng thay vì xử lý toàn bộ dữ liệu blockchain.

Sau khi AI tạo kết quả, phần diễn giải luôn được hiển thị cùng với bảng dữ liệu hoặc biểu đồ tương ứng để người dùng dễ dàng đối chiếu. Đối với mô-đun wash trading, kết quả được liên kết trực tiếp với các đặc trưng và các ví đáng ngờ; trong khi ở các trang phân tích ví và token, AI chỉ diễn giải dữ liệu của đối tượng đang được quan sát.

Qua đó, hệ thống vừa tận dụng được khả năng diễn giải của AI, vừa đảm bảo người dùng luôn có thể kiểm chứng các nhận định dựa trên dữ liệu gốc, giúp tăng tính minh bạch và độ tin cậy của kết quả phân tích.

4.5 Kết quả kiểm thử và đánh giá hệ thống

Hoạt động kiểm thử được thực hiện nhằm xác nhận các chức năng của Yoca vận hành đúng theo yêu cầu, các thành phần có thể phối hợp ổn định và dữ liệu hiển thị duy trì được tính nhất quán. Bên cạnh kiểm thử chức năng, quá trình đánh giá tập trung vào hiệu quả của cơ chế bộ đệm, khả năng xử lý lỗi từ nhà cung cấp, độ trễ cảnh báo và thời gian phân tích đồ thị giao dịch.

4.5.1 Môi trường và dữ liệu kiểm thử

4.5.2 Kết quả kiểm thử chức năng

4.5.3 Kết quả kiểm thử tích hợp

4.5.4 Đánh giá hiệu năng và hiệu quả bộ đệm

4.5.5 Đánh giá độ ổn định và khả năng vận hành

4.6 Tổng kết chương

Chương 4 đã trình bày quá trình triển khai thực nghiệm hệ thống Yoca, bao gồm môi trường vận hành, tích hợp các nguồn dữ liệu, quy trình tích hợp và triển khai mã nguồn, cùng kết quả hiện thực các nhóm chức năng cốt lõi. Các chức năng được tổ chức thành luồng sử dụng thống nhất, từ khám phá thị trường, phân tích token và pool đến theo dõi ví, giao dịch, cảnh báo và hỗ trợ diễn giải bằng AI.

Chương cũng làm rõ những giải pháp được áp dụng để xử lý các thách thức của dữ liệu blockchain, gồm giới hạn truy vấn, dữ liệu lịch sử chồng lấn, định giá danh mục trong quá khứ và sự khác biệt giữa các nhà cung cấp. Trong đó, mô-đun phát hiện dấu hiệu wash trading thể hiện khả năng kết hợp phân tích đồ thị, chấm điểm rủi ro, trực quan hóa quan hệ giữa các ví và giải thích kết quả dựa trên dữ liệu nguồn.

Kết quả kiểm thử cho thấy các thành phần chính phối hợp đúng theo luồng nghiệp vụ, dữ liệu được chuẩn hóa nhất quán và hệ thống duy trì khả năng vận hành trong các kịch bản được đánh giá. Những kết quả này là cơ sở để Chương 5 tổng kết các đóng góp của đề tài, phân tích những giới hạn khách quan và đề xuất các hướng phát triển tiếp theo cho Yoca.

Chương 5

Kết luận và Hướng phát triển

Chương này tổng kết quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống Yoca, đồng thời đối chiếu kết quả đạt được với mục tiêu của đề tài. Trên cơ sở đó, chương trình bày những đóng góp về kỹ thuật và giá trị ứng dụng thực tiễn, phân tích các yếu tố khách quan còn giới hạn phạm vi kết quả, đồng thời đề xuất các định hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống.

5.1 Tổng kết các kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu xây dựng Yoca thành một nền tảng web phục vụ thu thập, xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu on-chain trên mạng lưới Solana. Hệ thống tập hợp dữ liệu thị trường, token, pool thanh khoản, ví và giao dịch vào một không gian làm việc thống nhất, qua đó giảm sự phân tán trong quá trình tra cứu và phân tích dữ liệu tài sản số.

Các đối tượng trong Yoca được tổ chức theo mối liên hệ nghiệp vụ rõ ràng. Người dùng có thể bắt đầu từ trang tổng quan thị trường, lựa chọn một token đang được quan tâm, tiếp tục phân tích các pool thanh khoản, truy cập ví tham gia giao dịch và xem chi tiết luồng chuyển tài sản của

từng giao dịch. Cách tổ chức này giúp duy trì ngữ cảnh phân tích khi người dùng chuyển đổi giữa các cấp độ dữ liệu khác nhau.

Về kiến trúc, hệ thống được triển khai theo mô hình ứng dụng web full-stack trong một monorepo, sử dụng TypeScript xuyên suốt ở cả giao diện và máy chủ. Phần giao diện được xây dựng bằng React và Vite, trong khi phần máy chủ sử dụng Hono để tổ chức API và xử lý nghiệp vụ. PostgreSQL kết hợp với Drizzle ORM được sử dụng để quản lý dữ liệu có cấu trúc. Kiến trúc này bảo đảm sự thống nhất về kiểu dữ liệu, hạn chế sai lệch trong quá trình trao đổi giữa giao diện và máy chủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các miền chức năng.

Yoca đã tích hợp nhiều nguồn dữ liệu để phục vụ các nhu cầu phân tích khác nhau. Dữ liệu thị trường và token được tổng hợp từ CoinGecko, GeckoTerminal, Birdeye, Moralis và Mobula; dữ liệu giao dịch và hoạt động ví được khai thác từ Helius cùng hạ tầng RPC của Solana. Trước khi được lưu trữ hoặc hiển thị, dữ liệu từ các nhà cung cấp được kiểm tra, chuẩn hóa và chuyển đổi về cấu trúc chung. Quá trình này giúp thống nhất đơn vị, định dạng thời gian, địa chỉ token và cách biểu diễn giao dịch giữa các nguồn.

Nhóm chức năng khám phá thị trường cung cấp khả năng theo dõi các token và pool đang thịnh hành, nhóm có khối lượng hoặc số lượng giao dịch cao, các cặp giao dịch mới, những tài sản có biến động đáng chú ý và hoạt động của các nhà giao dịch nổi bật. Hệ thống hỗ trợ nhiều khoảng thời gian, tiêu chí sắp xếp và điều kiện lọc, giúp người dùng thu hẹp phạm vi quan sát theo thanh khoản, vốn hóa, khối lượng, số giao dịch, tuổi của pool hoặc mức biến động.

Đối với token, hệ thống triển khai hai cấp độ phân tích riêng biệt. Trang tổng quan token cung cấp thông tin nhận diện, dữ liệu thị trường, biểu đồ giá, biểu đồ vốn hóa, biểu đồ nền, phân bố holder, tokenomics, lịch mở khóa, thông tin nhà đầu tư, các pool nổi bật, tỷ giá quy đổi và tin tức liên quan. Trang chi tiết pool tập trung vào một cặp giao dịch cụ thể, thể hiện thanh khoản, khối lượng mua–bán, số giao dịch, số nhà giao dịch,

biến động giá và các giao dịch gần đây. Việc phân tách hai cấp độ giúp người dùng nhận biết rõ các chỉ số thuộc toàn bộ token và các chỉ số chỉ có ý nghĩa trong một pool thanh khoản.

Nhóm chức năng phân tích ví cung cấp khả năng tổng hợp giá trị tài sản, danh mục token, lịch sử số dư, hoạt động swap, chuyển tài sản, khối lượng giao dịch và kết quả lãi/lỗ. Người dùng có thể quan sát dữ liệu theo nhiều khoảng thời gian, xem chi tiết từng token đã giao dịch và truy ngược đến giao dịch on-chain tương ứng. Hệ thống cũng hỗ trợ gán nhãn, theo dõi ví, xuất báo cáo và so sánh nhiều ví theo giá trị tài sản, cơ cấu danh mục, khối lượng giao dịch, PnL, tỷ lệ giao dịch có lãi và mức suy giảm tài sản.

Bên cạnh các bảng và biểu đồ, Yoca đã xây dựng giao diện đồ thị cho giao dịch Solana. Các tài khoản tham gia được biểu diễn bằng nút, trong khi các luồng chuyển SOL hoặc token được biểu diễn bằng cạnh có hướng. Người dùng có thể quan sát toàn bộ cấu trúc giao dịch hoặc phát lại theo từng bước. Cách trực quan hóa này hỗ trợ quá trình đọc các giao dịch phức tạp có nhiều lần chuyển tài sản trung gian, đặc biệt là các giao dịch swap.

Hệ thống cảnh báo được kết nối với cơ chế theo dõi hoạt động ví. Người dùng có thể thiết lập điều kiện dựa trên loại hoạt động, khoảng giá trị, đơn vị quy đổi, chế độ kích hoạt và thời hạn của quy tắc. Khi tiếp nhận sự kiện phù hợp, hệ thống xử lý điều kiện và gửi thông báo qua email hoặc Discord. Các chức năng quản lý hồ sơ, ví liên kết, watchlist, nhãn ví, gói dịch vụ và lịch sử thanh toán cũng được tích hợp nhằm hình thành không gian làm việc cá nhân hóa cho từng người dùng.

Một kết quả quan trọng của đề tài là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quá trình phân tích. Dữ liệu token, ví, giao dịch và biểu đồ được chuyển thành ngữ cảnh có cấu trúc trước khi cung cấp cho mô hình ngôn ngữ. Trợ lý AI có khả năng giải thích chỉ số, tóm tắt hoạt động, hỗ trợ đối chiếu nhiều ví và trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu đang được quan sát. Nội dung giải thích được liên kết với bảng, biểu đồ và dữ liệu nguồn, giúp người

dùng tiếp cận thông tin kỹ thuật một cách trực quan hơn.

Đề tài cũng đã xây dựng mô-đun phát hiện dấu hiệu wash trading dựa trên đồ thị giao dịch. Hệ thống phân tích những đặc trưng như giao dịch vòng, mức tương đồng về số lượng, tính đều đặn về thời gian, giao dịch quay lại cùng ví, vai trò của ví trung tâm và sự bất thường về khối lượng. Kết quả được thể hiện thông qua điểm rủi ro, danh sách ví đáng chú ý, các cụm giao dịch vòng và đồ thị quan hệ giữa các địa chỉ. Phân giải thích bằng AI hỗ trợ trình bày các yếu tố tạo nên tín hiệu rủi ro.

Ngoài kết quả về chức năng, đề tài đã giải quyết các vấn đề quan trọng khi làm việc với dữ liệu Web3. Cơ chế điều phối yêu cầu, luân phiên khóa truy cập và thử lại có kiểm soát giúp hạn chế tác động của giới hạn truy vấn. Chiến lược lưu đệm theo phạm vi thời gian cho phép tái sử dụng dữ liệu đã có và chỉ truy xuất phần còn thiếu. Đối với giá trị danh mục lịch sử, hệ thống tái dựng số dư tại từng thời điểm và kết hợp với dữ liệu giá tương ứng, qua đó tạo cơ sở cho biểu đồ số dư và PnL.

Nhìn chung, kết quả triển khai cho thấy Yoca đã đáp ứng mục tiêu xây dựng một nền tảng phân tích dữ liệu Solana có tính tích hợp, trực quan và dễ tiếp cận. Các chức năng được kết nối thành những luồng sử dụng hoàn chỉnh, từ khám phá thị trường, phân tích token và pool đến theo dõi ví, kiểm tra giao dịch, nhận cảnh báo và sử dụng AI để hỗ trợ diễn giải dữ liệu.

5.2 Đóng góp và ý nghĩa thực tiễn

Đóng góp đầu tiên của đề tài là việc đề xuất và hiện thực một kiến trúc phù hợp với nền tảng phân tích dữ liệu blockchain sử dụng nhiều nguồn dữ liệu. Hệ thống được tổ chức thành các lớp giao diện, API, xử lý nghiệp vụ, chuẩn hóa dữ liệu, lưu trữ và tích hợp dịch vụ. Cấu trúc này hạn chế sự phụ thuộc trực tiếp giữa giao diện với từng nhà cung cấp, đồng thời giúp các thay đổi về nguồn dữ liệu được xử lý trong phạm vi thành phần tích hợp tương ứng.

Một đóng góp kỹ thuật nổi bật của hệ thống là cơ chế tái sử dụng bộ đệm theo phạm vi thời gian. Thay vì chỉ xác định dữ liệu đã tồn tại hay chưa, Yoca theo dõi phần lịch sử đã được xác nhận và phát hiện các khoảng còn thiếu. Cách tiếp cận này phù hợp với dữ liệu ví, lịch sử giao dịch và biểu đồ giá, nơi các yêu cầu của người dùng thường có phạm vi chồng lấn. Giải pháp giúp giảm số lần gọi API, hạn chế dữ liệu trùng lặp và duy trì tính đầy đủ của kết quả sau mỗi lần đồng bộ.

Đề tài còn xây dựng một quy trình tổng hợp dữ liệu ví từ nhiều lớp thông tin. Dữ liệu giao dịch được chuẩn hóa thành các hoạt động swap, gửi và nhận; số dư được tái dựng theo thời gian; dữ liệu giá được ghép với thời điểm tương ứng; sau đó kết quả được sử dụng để tính giá trị danh mục và các chỉ số hiệu quả. Quy trình này tạo ra nguồn dữ liệu có cấu trúc cho biểu đồ, báo cáo, chức năng so sánh và trợ lý AI.

Việc kết hợp dữ liệu định lượng với mô hình ngôn ngữ giúp Yoca mở rộng khả năng trình bày từ hiển thị số liệu sang hỗ trợ diễn giải. Người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp về token, ví hoặc tập dữ liệu đang quan sát, đồng thời kiểm tra nội dung phản hồi thông qua bảng, biểu đồ và giao dịch nguồn. Cách tiếp cận này góp phần giảm rào cản đối với người dùng chưa có nhiều kinh nghiệm đọc dữ liệu blockchain.

Mô-đun wash trading thể hiện đóng góp của đề tài trong việc đưa mối quan hệ giữa các ví vào quá trình đánh giá bất thường. Giao dịch được tổ chức thành đồ thị thay vì chỉ được xem như các bản ghi độc lập, từ đó làm rõ chu trình và vai trò trung gian khó nhận biết trong bảng dữ liệu thông thường. Kết quả này tạo cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn về thao túng khối lượng và hành vi phối hợp giữa nhiều địa chỉ.

Về ý nghĩa thực tiễn, Yoca giúp giảm sự phân mảnh trong quá trình phân tích tài sản số. Người dùng có thể theo dõi thị trường, kiểm tra token, phân tích pool, quan sát hoạt động ví, xem giao dịch và tiếp cận tin tức trong cùng một hệ thống. Việc duy trì liên kết giữa các đối tượng giúp rút ngắn quá trình tra cứu và bảo toàn ngữ cảnh phân tích.

Đối với nhà giao dịch cá nhân, hệ thống hỗ trợ theo dõi xu hướng,

thanh khoản, hoạt động holder và hành vi của các ví đáng chú ý. Đối với người nghiên cứu dữ liệu, Yoca cung cấp bảng, biểu đồ, báo cáo và đồ thị giao dịch để phục vụ quá trình đối chiếu. Đối với người dùng mới, trợ lý AI và cách trình bày trực quan giúp đơn giản hóa việc tiếp cận các khái niệm như PnL, FDV, phân bố holder và dòng tiền on-chain.

Hệ thống hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và quy đổi giá trị từ USD sang VND, đồng thời duy trì cách sử dụng nhất quán đối với các thuật ngữ chuyên ngành. Khả năng này góp phần nâng cao mức độ tiếp cận của người dùng trong nước và tạo tiền đề cho việc phát triển các công cụ phân tích dữ liệu blockchain phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

5.3 Hạn chế của hệ thống

Phạm vi phân tích của Yoca chịu tác động bởi một số giới hạn khách quan xuất phát từ đặc trưng của dữ liệu blockchain và môi trường cung cấp dữ liệu. Các yếu tố này cần được xem xét để kết quả phân tích được diễn giải phù hợp với bối cảnh và mức độ đầy đủ của dữ liệu.

Trước hết, dữ liệu thị trường và dữ liệu on-chain được tổng hợp từ nhiều nhà cung cấp. Mỗi nguồn có phạm vi bao phủ, chu kỳ cập nhật, cách tính chỉ số và chính sách giới hạn truy vấn riêng. Vì vậy, tại cùng một thời điểm, một số giá trị có thể có độ trễ hoặc khác biệt nhỏ giữa các nguồn. Yoca sử dụng cơ chế chuẩn hóa, lưu đệm, thử lại và lựa chọn nguồn dữ liệu phù hợp để duy trì tính nhất quán, trong khi mức độ đầy đủ của kết quả vẫn phụ thuộc vào dữ liệu được các nhà cung cấp ghi nhận.

Đối với dữ liệu lịch sử, khả năng định giá phụ thuộc vào sự tồn tại của dữ liệu giá tại thời điểm cần phân tích. Những token mới xuất hiện, có thanh khoản thấp hoặc không còn được giao dịch có thể không hình thành chuỗi giá liên tục. Trong trường hợp không xác định được mức giá đủ tin cậy, hệ thống vẫn ghi nhận số dư token nhưng không đưa giá trị ước đoán vào tổng tài sản. Cách xử lý này ưu tiên tính minh bạch và hạn chế tạo ra kết quả tài chính thiếu căn cứ.

Một giới hạn khác xuất phát từ tính ẩn danh tương đối của địa chỉ blockchain. Dữ liệu on-chain cho phép quan sát giao dịch, dòng tiền và mối quan hệ giữa các ví nhưng không phải lúc nào cũng cung cấp thông tin về chủ thể thực tế đứng sau địa chỉ. Do đó, các nhân ví được xây dựng dựa trên đặc điểm hành vi quan sát được tại thời điểm phân tích và có thể thay đổi khi xuất hiện thêm dữ liệu mới.

Kết quả phân tích wash trading cần được xem xét trong bối cảnh hoạt động của thị trường. Một chu trình giao dịch hoặc sự lặp lại về thời gian và số lượng có thể xuất hiện trong wash trading, đồng thời cũng có thể tồn tại trong hoạt động tạo lập thị trường, cân bằng thanh khoản hoặc vận hành của chương trình giao dịch tự động. Vì vậy, tín hiệu rủi ro cần được đối chiếu với biến động giá, thanh khoản, lịch sử giao dịch và mối quan hệ giữa các ví để hình thành đánh giá đầy đủ hơn.

Đối với chức năng AI, nội dung phản hồi được hình thành từ dữ liệu và ngữ cảnh có tại thời điểm truy vấn. Mức độ chính xác của phân diễn giải gắn liền với chất lượng và độ đầy đủ của dữ liệu đầu vào. Yoca duy trì liên kết giữa nội dung AI với bảng, biểu đồ, giao dịch và nguồn dữ liệu liên quan để người dùng có cơ sở kiểm tra và đối chiếu.

Độ trễ của cảnh báo chịu ảnh hưởng bởi thời gian xác nhận giao dịch trên blockchain, tốc độ chuyển tiếp sự kiện của webhook và khả năng phản hồi của kênh gửi thông báo. Sự khác biệt về hạ tầng mạng và thời gian xử lý của dịch vụ email hoặc Discord có thể làm thời điểm nhận thông báo chênh lệch so với thời điểm giao dịch được ghi nhận.

5.4 Hướng phát triển tương lai

Trên cơ sở nền tảng đã xây dựng, một hướng phát triển tiềm năng của Yoca là mở rộng khả năng phân tích cho các loại token mà hiện tại CoinGecko, GeckoTerminal chưa hỗ trợ. Kiến trúc phân lớp cùng cơ chế chuẩn hóa dữ liệu hiện tại tạo điều kiện để bổ sung bộ chuyển đổi cho từng mạng, đồng thời duy trì mô hình phân tích thống nhất đối với token, ví,

giao dịch và pool.

Hạ tầng dữ liệu có thể tiếp tục được phát triển theo hướng chủ động thông qua các tiến trình đồng bộ và lập chỉ mục chuyên biệt. Khi quy mô dữ liệu và số lượng người dùng gia tăng, việc kết hợp hàng đợi xử lý nền, phân vùng dữ liệu theo thời gian và cơ chế mở rộng ngang sẽ nâng cao khả năng phục vụ đồng thời nhiều yêu cầu phân tích. Kho dữ liệu lịch sử được hình thành từ quá trình này cũng có thể hỗ trợ các bài toán nghiên cứu chuyên sâu.

Đối với mô-đun wash trading, hướng phát triển tiếp theo là xây dựng tập dữ liệu đã được kiểm chứng và mở rộng nhóm đặc trưng phân tích. Bên cạnh cấu trúc đồ thị, hệ thống có thể kết hợp biến động giá, thay đổi thanh khoản, hành vi qua nhiều pool và quan hệ giao dịch theo thời gian. Các dữ liệu này giúp nâng cao khả năng phân biệt giữa hoạt động giao dịch thông thường và những mẫu hành vi có mức rủi ro cao.

Chức năng AI có thể được phát triển theo hướng tăng cường khả năng dẫn chứng và cá nhân hóa. Mỗi nhận định có thể liên kết trực tiếp với giao dịch, điểm dữ liệu, bài viết hoặc vùng biểu đồ đã được sử dụng. Trợ lý AI cũng có thể hỗ trợ tạo báo cáo định kỳ, so sánh sự thay đổi hành vi của ví và giải thích những yếu tố ảnh hưởng đến biến động danh mục theo từng giai đoạn.

Yoca có thể phát triển dashboard tùy biến, cho phép người dùng lựa chọn, kéo-thả và sắp xếp các thành phần phân tích theo nhu cầu. Trợ lý AI có thể đề xuất loại biểu đồ phù hợp, tạo bố cục ban đầu từ yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên và hỗ trợ người dùng điều chỉnh trước khi lưu hoặc xuất báo cáo.

Đối với dữ liệu tin tức, hệ thống có thể mở rộng số lượng nguồn, xây dựng cơ chế đánh giá độ tin cậy và phân loại nội dung theo tác động tích cực, tiêu cực hoặc trung lập. Việc liên kết tin tức với giá, thanh khoản và hoạt động ví có thể được sử dụng để xây dựng báo cáo thị trường theo ngày hoặc tuần, giúp người dùng quan sát đồng thời diễn biến on-chain và bối cảnh bên ngoài.

Hệ thống cảnh báo có thể mở rộng thêm các kênh như Telegram, thông báo đẩy trên trình duyệt và thiết bị di động. Điều kiện cảnh báo cũng có thể kết hợp nhiều tín hiệu, chẳng hạn hoạt động của ví lớn, thay đổi thanh khoản, biến động khối lượng và sự xuất hiện của các cụm giao dịch bất thường.

Về khả năng vận hành, hệ thống có thể được triển khai trên hạ tầng đám mây với cơ chế cân bằng tải, mở rộng ngang và giám sát tập trung. Các chỉ số về thời gian phản hồi, tỷ lệ lỗi, hiệu quả bộ đệm, độ trễ webhook và mức sử dụng tài nguyên có thể được theo dõi liên tục để hỗ trợ quá trình điều phối hệ thống.

Cuối cùng, Yoca có thể phát triển thành một nền tảng dữ liệu mở thông qua API dành cho nhà phát triển. Các ứng dụng và nhóm nghiên cứu có thể sử dụng dữ liệu đã chuẩn hóa, kết quả phân tích ví và tín hiệu bất thường của Yoca trong những sản phẩm hoặc bài toán nghiên cứu khác. Hướng phát triển này mở rộng khả năng ứng dụng của hệ thống và tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái công cụ phân tích dữ liệu blockchain trên cùng một nền tảng.

Tài liệu tham khảo

- [1] Apache ECharts. *Apache ECharts Documentation*. <https://echarts.apache.org/>. Accessed: 2026-06-19.
- [2] Arkham Intelligence. *Intel Platform / Arkham*. <https://intel.arkham.com/>.
- [3] Birdeye. *Token Tracker / Live Prices, Charts & Trades / Birdeye*. <https://birdeye.so/>.
- [4] CoinGecko. *Cryptocurrency Prices, Charts, and Crypto Market Cap / CoinGecko*. <https://www.coingecko.com/>.
- [5] Drizzle Team. *Drizzle ORM Documentation*. <https://orm.drizzle.team/>. Accessed: 2026-06-19.
- [6] Dune. *Make onchain data work for you / Dune*. <https://dune.com/>.
- [7] Helius. *Helius Documentation*. <https://docs.helius.dev/>. Accessed: 2026-06-19.
- [8] Hono. *Hono - Web framework built on Web Standards*. <https://hono.dev/>. Accessed: 2026-06-19.
- [9] IBM. *Carbon Design System*. <https://carbondesignsystem.com/>. Accessed: 2026-06-19.
- [10] Meta Open Source. *React Documentation*. <https://react.dev/>. Accessed: 2026-06-19.
- [11] Moralis. *Moralis Web3 Data API Documentation*. <https://docs.moralis.com/>. Accessed: 2026-06-19.

- [12] Nansen. *Nansen / Onchain Analytics for Crypto Investors & Teams*. <https://www.nansen.ai/>.
- [13] OpenAI. *Large Language Models*. <https://openai.com/research/>. Accessed: 2026-06-19.
- [14] Solana Foundation. *Solana Documentation*. <https://solana.com/docs>. Accessed: 2026-06-19.
- [15] Vite. *Vite Documentation*. <https://vite.dev/>. Accessed: 2026-06-19.